

分类号: TQ342.12

单位代码: 10335

密 级: 非密

学 号: 21228030

浙江大学

硕士学位论文



中文论文题目: 己二酸氨化制己二腈中和反应动力学
及其新工艺研究

英文论文题目: Study on the Neutralization Reaction
Kinetics and New Process of Ammoniation
of Adipic Acid to Adiponitrile

申请人姓名: 冯赛平

指导教师: 陈丰秋 教 授

程党国 副教授

专业名称: 化学工程

所在学院: 化学工程与生物工程学院

论文提交日期 2015 年 6 月

己二酸氨化制己二腈中和反应动力学

及其新工艺研究



论文作者签名: 冯震平

指导教师签名: 陈丰秋

论文评阅人 1: 隐名评阅

评阅人 2: 隐名评阅

评阅人 3: 隐名评阅

评阅人 4: _____

评阅人 5: _____

答辩委员会主席: 阳永荣 (主席) /教授/浙江大学

委员 1: 陈丰秋/教授/浙江大学

委员 2: 詹晓力/教授/浙江大学

委员 3: 侯昭胤/教授/浙江大学

委员 4: 王勇/研究员/浙江大学

委员 5: _____

答辩日期: 2015 年 6 月 3 日

浙江大学研究生学位论文独创性声明

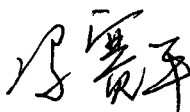
本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得 浙江大学 或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

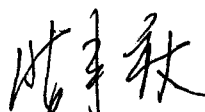
学位论文作者签名:  签字日期: 2015 年 6 月 4 日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解 浙江大学 有权保留并向国家有关部门或机构送交本论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权 浙江大学 可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索和传播，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。

(保密的学位论文在解密后适用本授权书)

学位论文作者签名: 

导师签名: 

签字日期: 2015 年 6 月 4 日

签字日期: 2015 年 6 月 4 日

致 谢

2012 年 9 月余怀揣着憧憬踏入浙江大学这所梦想中的名校,开始了硕士研究生生活,转眼间三年的求学生涯已接近尾声。回想当初,自己下定决心不管付出多少努力也要考上浙大,一年的考研岁月磨练了自己,成就了自己坚毅的性格,也成为我生命中重要的一段时光。考研的辛苦付出使我得以进入自己梦寐以求的大学。但是这三年来我并没有松懈,我不断加强学习和课外锻炼,三年来学到了很多知识,也成长了许多,这离不开诸多老师、同学和朋友的关心帮助。值此论文完成之际谨向他们表示衷心的感谢。

首先,要对我的导师陈丰秋教授表达诚挚的谢意。陈老师学识渊博、思维敏捷、治学严谨,对科研认真探求的精神深深感染了我,激励我在科研上不断进取。从课题着手研究到最终完成,陈老师都始终给予了细心的指导,提供了宝贵的建议。生活中,陈老师平易近人,关心学生,给予了我很多关心和帮助。感谢另一位导师詹晓力教授,詹老师学识深厚,为人风趣幽默,学术上是个严师,生活中很亲和,经常督促我们锻炼身体,劳逸结合。两位老师丰富的科研经验,敏锐的洞察力,对科研的执着让我受益终生,再次向他们表达我的敬意和感谢,并祝愿他们身体健康、工作顺心。感谢程党国副教授,程老师在实验过程中和论文写作上都给予我很多指导和帮助,提出了许多切实可行的建议,使得课题能够顺利进行。感谢张庆华老师,在生活和学习上给予的关心和支持。在此,衷心祝愿两位老师事业蒸蒸日上,身体健康。蒙师长垂爱,学生自当百尺竿头更进一步,不负师恩

感谢万超师兄在实验过程中提供的帮助和建议。感谢钱涛师兄,使初来乍到的我能够很快的融入课题组。感谢陈艳平大师姐,张广法师兄、李潇逸师兄,让我在刚进入实验室能够较快进入角色。感谢同级吴静谧、陈曦、王帅、唐永强,让我能够对实验室更加具有归属感,受益良多,尤其在人际关系方面。感谢范立耸师弟、蔡正才师弟、董青青师妹在课题实验过程中给予的支持和协助,尤其感谢范立耸师弟在催化剂方面做的突出贡献。还要感谢课题组的杜孟辉、黄晓媛、余盈莹、阎映弟、刘海龙、刘建楠、何韧、何逸波、张肖笑、叶菁睿、程甜甜、高帆、王兵、姜静娴、任超时、韦存茜、竹菁等兄弟姐妹在科研和生活中给予的各种帮助,营造了一个愉快轻松的学习氛围,让我感受到课题组这个大家庭的温

暖和谐。

父兮生我，母兮鞠我，拊我蓄我，长我育我，顾我复我，出入腹我。欲报之德，昊天罔极。感谢我挚爱的父母，感谢他们的养育之恩，和一直以来对我的培养和支持，您们永远是我前进的动力；感谢我亲爱的姐姐，在我求学道路上给予我莫大的帮助和坚定的支持，祝愿我的家人健康平安。

时光荏苒，初入私塾于今已逾十九载，遥忆昔日求学之路，坎坷与欣愁都已化作烟尘，惟感韶光易逝，双亲业已白头，同年则妻儿承欢，而余仍孑然一身，不禁哑然。盱食宵衣，夜不能寐，疲于奔命，衣食之迫诚甚矣，然吾曹唯勉之，殚力奋之，化迫而为力哉。吾曹当其共赴闾！

最后，感谢岁月，于世间之欢愉与悲苦，许以宽宏。

冯赛平 2015 年初夏于浙大玉泉

摘 要

己二腈是生产己二胺、己内酰胺、尼龙 66 盐、1,6-己二异氰酸酯(HDI)的重要原料,还可用于制取橡胶助剂、杀虫剂和杀菌剂、火箭燃料、高分子材料。己二酸氨化法是制备己二腈的重要生产工艺之一,因市场上己二酸供应较为充足,生产己二腈的原料成本大幅降低,从而使得该生产工艺又具有了经济性优势。本文针对这一工艺系统的研究了己二酸液相催化氨化制己二腈的动力学,考察了温度、氨气分压、搅拌转速以及一种新固体催化剂对反应的影响规律。并根据实验结果提出对工业装置的改进方案以及验证该方案的中试设计。具体内容如下:

(1) 首先,本文通过相关预备实验确定了搅拌转速和总进气量,在搅拌速率 1800 rpm,氨气流量 $600 \text{ L}\cdot\text{h}^{-1}$,磷酸催化剂浓度 0.2 wt%的条件下研究了 210~260 °C 温度范围内己二酸氨化反应的宏观动力学特性,得知在 250 °C 下反应前期己二酸浓度大于 $0.1 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 时为传质控制阶段,反应在液膜内进行,中和反应对于己二酸为一级,一级反应活化能为 $42.9 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$;在 250 °C 下反应后期己二酸浓度低于 $0.1 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 时为反应控制阶段,反应在液相主体进行,对于己二酸为二级,二级反应活化能为 $52.7 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ 。通过理论模型分析,得出中和反应对己二酸本征反应级数是二级。保持 260 °C,搅拌速率 1800 rpm,磷酸催化剂浓度 0.2 wt%和气体总压不变的情况下,通过改变氨气分压,考察了不同氨气分压下己二酸浓度随反应时间的变化,确定了氨气分压的本征反应级数是一级。

(2) 其次,本文还制备了以硅藻土为载体的固体磷酸催化剂,探讨固体磷酸催化剂在己二酸液相法中的可行性。通过正交实验,完成了催化效果对催化剂用量,浸渍液浓度,焙烧温度三因素敏感性分析。之后,分别对催化剂用量、浸渍液浓度进行单因素实验,发现催化剂浓度为 1.37 wt%,浸渍液浓度为 75 wt%,焙烧温度 400 °C 时催化效果最优。将其与传统催化剂磷酸对比,发现固体磷酸催化剂具有一定的催化效果。固体磷酸催化剂中活性组分为正磷酸硅 $\text{Si}_3(\text{PO}_4)_4$ 和焦磷酸硅 SiP_2O_7 ,不同浸渍液浓度制备的固体磷酸催化剂活性组分不同,因而催化效果不同。而且固体磷酸催化剂的催化效果与其酸量有关,酸量越大催化剂活性越高,固体磷酸催化剂中含有较强的 P 原子 L 酸中心和羟基对 O 原子 B 酸中心。

(3) 最后,针对工业主反应器列管段脱水段己二酸浓度过高而且温度太高,

致使列管段结焦严重的问题，通过实验结果并结合文献资料，提出了增加鼓泡中和段的体积和己二酸反应时间，以降低进入列管段的己二酸浓度，减缓结焦发生的改进设想。据此，结合工业反应器的实际情况，在实际工业装置生产过程中列管脱水段己二酸含量太高，鼓泡塔内返混导致反应物在反应区停留时间过长，提出的改进方案为：在工业反应器前串连一个鼓泡预反应器，通过串联预反应器鼓泡塔增加中和段体积和己二酸反应时间，并在预反应器内设置筛板，通过分散气泡，增加中和反应气液相接触相界面积，来强化气液相传质，减少返混，以降低进入反应器列管段的己二酸浓度。本文详细地设计了改进方案中预反应器和反应器的中试装置尺寸，以期实际验证该改进方案的可行性和有效性。

关键词：己二酸，液相法，氨气，己二腈，反应动力学，传质，中试设计，固体催化剂

Abstract

Adiponitrile is an important raw material for the production of hexamethylenediamine, caprolactam, nylon 66, 1,6-hexamethylene diisocyanate (HDI), and it can also be used for manufacturing rubber fertilizer, insecticides, fungicides, rocket fuel, and high polymer materials. Ammoniation of adipic acid is an important method for the production of adiponitrile in industry, and this method becoming economically favorable because the market supply of adipic acid is relatively abundant which reduce the raw material cost in the production of adiponitrile. In the research the kinetic of adipic acid ammoniation was systematically investigated, and the effects of temperature, ammonia partial pressure, stirring speed and a new solid catalyst on the reaction were discussed. What's more, based on the experimental results one proposal to improve the operation of industrial proces was put forward. And a pilot test was designed to verify this proposal. The detailed results were summarized as follows:

(1) Firstly, relevant experiments were made to identify the stirring speed and total volume flow rate of gas. Then, the kinetic experiments were conducted in a 1 L semi-continuous stirred reactor at temperature of 210 °C to 260 °C with 0.2 wt% phosphoric acid, 600 L.h⁻¹ ammonia and 1800 rpm stirring speed. It showed that when the concentration of adipic acid in the reactor was higher than or equal to 0.1 mol.L⁻¹ at 250 °C, the neutralization of adipic acid would be controlled by mass transfer and the neutralization of adipic acid was first-order with respect to adipic acid and the apparent activation energy was 42.9 kJ.mol⁻¹. When the concentration of adipic acid in the reactor was lower than 0.1 mol.L⁻¹ at 250 °C, the reaction was controlled by kinetics. and it became second-order and the activation energy was 52.7 kJ.mol⁻¹. Through the theoretical model analysis, it was concluded that intrinsic reaction kinetic order with respect to adipic acid was two. Besides, at a temperature of 260 °C, phosphoric acid concentration of 0.2 wt%, stirring speed of 1800 rpm and the same total pressure, the variation of adipic acid concentration with reaction time was investigated at a volume flow rate of ammonia between 200 L.h⁻¹ to 600 L.h⁻¹.

v

Experimental results uncovered that intrinsic reaction kinetic order with respect to ammonia was one.

(2) Secondly, a kind of solid catalyst was prepared with celatom as the support and the feasibility was discussed in the adipic acid ammoniation to produce adiponitrile. An orthogonal experiment was designed to investigate the effect of calcination temperature, impregnating concentration on the reaction. Then, the optimal condition for solid catalyst preparation was determined, as following: the impregnating concentration of phosphoric acid was 75 wt%, the calcination temperature was 400 °C, and the catalyst concentration was 1.37 wt% used in the reaction. Also, a comparison between the solid catalyst and traditional catalyst phosphoric acid was made. The results indicated that the solid catalyst can be used in the adipic acid ammoniation. The active groups in solid catalyst were silicon ortho-phosphate($\text{Si}_3(\text{PO}_4)_4$) and silicon pyro-phosphate(SiP_2O_7). Different impregnating concentration of phosphoric acid in the preparation of solid catalyst resulted in different active components in solid catalyst, and therefore resulted in different catalytic activity. What's more, the catalytic activity of solid catalyst was relevant to its amount of acid centers. In solid catalyst phosphorus atom presented the *Lewis* acid centers and hydroxyl-oxygen presented the *Bronsted* acid centers, and the more acid centers the solid catalyst contained, the greater catalytic activity was.

(3) Finally, one proposal was put forward to solve the problems that the high concentration of adipic acid and high temperature in the dehydration column section of industrial production units which would increase coking. Combining experimental results and existed literatures, the proposal was to increase the volume of bubble column, so that a lower adipic acid concentration in the column section would there be after a longer residence time in neutralization process, thus reduced the coke. Based on the industrial process, the remedy was to install a bubble column pre-reactor with sieve plate before the main reactor to prolong the residence time in the neutralization section, and increase the conversion of adipic acid, and finally lead to a

lower adipic acid concentration in the column section. The pre-reactor would also enhance the gas liquid mass transfer by dispersing bubbles and increasing gas liquid interfacial area, and as a result to reduce the adipic acid concentration in the column section. In this research, the proposal was designed in detail with the main size of pre-reactor and reactor in order to actually verify the feasibility and validity of the improved scheme.

Key words: adipic acid; liquid phase reaction; ammoniation; adiponitrile; reaction kinetics; mass transfer; new process; solid catalyst

目 录

致 谢..... I

摘 要..... III

Abstract..... V

目 录..... IX

1 研究背景..... 1

 1.1 立题背景..... 1

 1.1.1 己二酸(Adipic Acid)氨化法 1

 1.1.2 丙烯腈(Acrylonitrile)电解二聚法 2

 1.1.3 丁二烯(Butadiene)氰化法..... 2

 1.1.4 己内酰胺(Caprolactam)降解水解法 2

 1.2 工艺路线分析..... 2

2 文献综述..... 5

 2.1 己二酸氨化反应机理和副反应..... 5

 2.1.1 己二酸氨化反应机理..... 5

 2.1.2 己二酸氨化的副反应..... 8

 2.2 己二酸氨化反应动力学..... 9

 2.2.1 己二酸氨化反应动力学..... 9

 2.2.2 与传质-反应控制相关的反应 12

 2.3 己二酸氨化反应催化剂..... 14

 2.3.1 己二酸氨化反应催化剂..... 14

 2.3.2 中间产物酰胺脱水固体催化剂..... 15

 2.4 文献小结及本论文主要研究内容..... 16

 2.4.1 文献小结..... 16

 2.4.2 本论文主要研究内容..... 17

3 己二酸氨化动力学实验..... 19

 3.1 实验装置与技术..... 19

3.1.1 实验装置.....19

3.1.2 实验步骤与注意事项.....21

3.2 中和反应表征.....22

3.3 实验仪器及试剂.....24

3.3.1 实验仪器.....24

3.3.2 实验试剂.....26

3.4 有关预备实验.....26

3.5 动力学实验条件.....27

3.6 理论模型.....27

3.7 实验结果与讨论.....28

3.7.1 温度对中和反应的影响.....28

3.7.2 氨气分压对中和反应的影响.....31

3.8 小结.....37

4 固体磷酸催化剂.....39

4.1 引言.....39

4.2 实验装置、试剂以及步骤.....39

4.3 分析测试表征.....40

4.3.1 中和反应速率测定方法.....40

4.3.2 脱水反应水分的测定.....40

4.3.3 X 射线衍射分析 (XRD).....41

4.3.4 氨气程序升温脱附技术 (NH₃-TPD)41

4.3.5 氮气吸脱附曲线 (N₂ Sorption Isotherm)41

4.3.6 电感耦合等离子发射光谱 (ICP)41

4.4 固体磷酸催化剂的制备.....41

4.5 固体磷酸催化剂的考评.....42

4.5.1 正交实验.....42

4.5.2 催化剂用量对催化效果影响.....44

4.5.3 浸渍液浓度对催化效果的影响.....45

4.5.4 固体磷酸催化剂与磷酸催化效果对比.....46

4.6 催化剂表征及其作用机制分析.....48

4.7 小结.....52

5 中试设计方案.....53

5.1 动力学理论与改进方案.....53

5.1.1 改进方案中试工艺流程.....53

5.1.2 反应器设计原则.....55

5.2 工业装置尺寸.....56

5.3 工业装置物料守恒及气液特性参数.....56

5.3.1 总物料守恒.....56

5.3.2 工业装置气液特性参数.....57

5.4 中试预鼓泡塔设计.....59

5.4.1 中试预鼓泡塔尺寸.....59

5.5.2 中试预鼓泡塔筛板布置.....64

5.4.3 筛孔数和开孔率.....64

5.4.4 中试预鼓泡塔设计说明.....65

5.5 中试主反应器设计.....65

5.5.1 中试主反应器中心进气管.....66

5.5.2 中试主反应器鼓泡段.....67

5.5.3 中试主反应器列管段.....68

5.5.4 中试主反应器设计说明.....69

5.6 小结.....70

6 总结和展望.....71

6.1 总结.....71

6.2 展望.....72

部分符号说明.....73

参考文献.....74

附 录.....79

作者简介.....85

攻读硕士期间撰写的论文.....85

1 研究背景

1.1 立题背景

己二腈(Adiponitrile)是一种无色透明的油状液体,分子式为 $C_6H_8N_2$,易燃且有毒性和腐蚀性,沸点 $295\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。密度 $962\text{ kg}\cdot\text{m}^{-3}$,微溶于水、醚,溶于醇。遇明火、高热可燃,与强氧化剂可发生反应,受热分解放出有毒的氧化氮烟气。己二腈是生产己二胺、己内酰胺、尼龙66盐、1,6-己二异氰酸酯(HDI)的重要原料,还可用于制取橡胶助剂、杀虫剂和杀菌剂、火箭燃料、高分子材料;也可用作增塑剂、添加剂、着色剂、纺织助剂和芳烃抽提的萃取剂等。其最重要的工业用途是己二腈和己二胺反应生产尼龙66盐,约占世界己二腈总产量的90%以上^[1]。

传统的己二腈生产工艺路线主要有己二酸(Adipic Acid)氨化法、丙烯腈(Acrylonitrile)电解二聚法、丁二烯(Butadiene)氰化法和己内酰胺(Caprolactam)降解水解法四种^[2]。

其中,己二酸(Adipic Acid)氨化法主要分为气相法和液相法,丙烯腈(Acrylonitrile)电解二聚法又可分为无隔膜式电解法和有隔膜式电解法。丁二烯(Butadiene)法又分为丁二烯氯化氰化法和丁二烯直接氰化法。这些技术主要被美国杜邦公司(DuPont)、首诺公司(Solutia)、孟山都公司(Monsanto)、法国罗纳普朗克公司(Rhone Poulenc)、德国巴斯夫公司(BASF)和日本旭化成公司(Asahi Kasei)所垄断。由于己二酸氨化法和丁二烯氯化氰化法生产成本低,目前大规模的工业化应用较少。丙烯腈(Acrylonitrile)电解二聚法和丁二烯(Butadiene)直接氰化法是目前世界上己二腈生产的主要方法。

1.1.1 己二酸(Adipic Acid)氨化法

己二酸(Adipic Acid)是一种重要的有机二元酸,分子式为 $C_6H_{10}O_4$ 。己二酸氨化法制己二腈生产工艺,最早在20世纪60年代末,由法国罗纳普朗克公司开发成功,继而形成工业化的有巴斯夫公司、拉蒂西化工厂和中国辽化四厂。主要有液相法和气相法两种生产工艺。液相法分为间歇法和连续法,工艺较为成熟,但产品质量较差,杂质较多且收率低,约84%~93%。气相法又分为巴斯夫法

和孟山都法两类,产品质量及收率较液相法有明显提高,收率可达 92 %~96 %。但气相法的生产工艺流程过长,反应温度较高,加上能耗过大,始终无法代替液相法,目前连续液相法是主要生产方法。

1.1.2 丙烯腈(Acrylonitrile)电解二聚法

20 世纪 60 年代,由美国孟山都公司最早开发试车成功,逐步从隔膜式电解法发展到无隔膜式电解法。隔膜式电解法分为溶液法和乳液法,孟山都公司最早开发时采用溶液法,后来,日本旭化成公司在孟山都公司的基础上改进开发出乳液法。隔膜式电解法以比利时联合化学公司为代表,是一种直接电合成工艺,电解液为乳液,丙烯腈不参与阳极反应,因此取消了隔膜。巴斯夫公司采用一种特殊的毛细间隙电解槽,建立了无隔膜电解装置,电解槽由多片石墨板重叠构成。丙烯腈的氢化二聚过程依赖于阴极的材料,采用(K_3PO_4+TEAH)为电解液,以石墨、Cd、Pb、Hg、Ni 为阴极材料^[3],己二腈产率可以达到 81.0 %~99.6 %。

1.1.3 丁二烯(Butadiene)氰化法

杜邦公司最早在 20 世纪 60 年代初开发,该工艺过程复杂,腐蚀严重,投资大,且需消耗大量的氯气和氢氰酸,氢氰酸有剧毒,现已淘汰。70 年代初,杜邦公司开发了不用氯气的丁二烯直接氰化法^[4],单程转化率为 26.4 %,选择性为 79.8 %。与氯化法相比原料成本降低了 15 %,节约能耗 45 %,生产成本比己二酸氰化法低 38.8 %,比丙烯腈电解二聚法低 19.7 %。

1.1.4 己内酰胺(Caprolactam)降解水解法

己内酰胺降解水解法是日本东丽公司利用废旧己内酰胺为原料,开发的生产己二腈生产工艺路线,但其规模很小,已有的工业化装置规模为 0.6 万吨/年,产品仅供其下游产品使用。由于利用废旧再生原料,降低了生产成本,但原料缺乏不能大规模生产^[2]。

1.2 工艺路线分析

随着原料成本的变化和下游行业的快速发展,市场需求不断增加,己二腈的生产方法也几经改良。2004 年,科氏工业集团(KOCH)以 44 亿美金收购杜邦纺

织与室内饰材部门成立了英威达公司。2007 年，美国英威达公司与上海化学工业区发展有限公司签署尼龙 66 中间体项目投资协议，投资 7 亿美元建立亚洲第一个己二腈/己二胺生产厂。新工厂采用英威达的丁二烯法生产己二腈技术，与丙烯腈法生产己二腈相比，该技术能耗低，二氧化碳排放可减少 60 %~65 %。新装置建成后，英威达将占领全球 2/3 的己二腈和己二胺市场。其中，美国英威达公司(原杜邦公司)开发的丁二烯法制己二腈绿色合成路线，与传统合成工艺相比，由于原料为丁二烯、甲烷和氨，原料低廉易得、线路短、无污染、能耗低，联产己二腈和己内酰胺，生产成本低，这种改变原料的新技术具有很高的工业应用和推广价值，显示出很强的市场竞争力。表 1.1 是不同己二腈生产工艺对比表[5]。

表 1.1 己二腈生产工艺对比

Table 1.1 Comparison of Adiponitrile production process

项目	丙烯腈法		丁二烯法		己二酸法	
	隔膜法	无隔膜法	氯化氰化法	直接氰化法	液相法	气相法
原料来源	广泛	广泛	广泛	广泛	广泛	广泛
原料成本	高	高	高	低	高	高
工艺过程	一般	一般	复杂	一般	复杂	复杂
能耗	高	较低	高	较低	一般	一般
生产规模	小	小	大	大	适中	适中
产品质量	一般	高	一般	高	一般	一般
收率	较低	高	较高	高	较低	较低
环保	污染大	污染大	严重污染	污染一般	污染一般	污染一般
投资	较高	较高	高	较低	较低	较低

在 9 项对比指标中，己二酸法的优势有 3 项指标：原料来源广泛、投资较低和环境污染一般；劣势是：原料成本高、工艺过程复杂和收率 3 项指标较低；能耗、生产规模及产品质量 3 项指标居中。这些对比数据是 2010 年之前的统计的，

随着国内己二酸产能的扩张尤其是国外己二酸的大量进口,市场上己二酸供求关系的变化,己二酸法原料成本大幅降低,原料成本已经转化为优势指标^[6]。

另一方面,丁二烯直接氰化法等己二腈生产技术,主要掌握在国外少数大公司手中,除已公开的专利资料外,有关催化剂制备及生产工艺技术方面的详细报道很少,目前处于技术高度垄断状态,专利技术转让费和一次性建设投资比较高。有关统计数据显示,其投资建设的最低经济规模不得低于 10 万吨,这在很大程度上限制了该工艺在我国的应用,削弱了产品的市场竞争力。因此,国外公司不仅垄断了我国己二腈原料的供应,使其价格一直居高不下,还对生产技术进行严密的封锁,制约了我国尼龙 66 及相关产业的发展^[7]。

中国石油天然气股份有限公司辽阳石化分公司和河南平顶山神马集团,是我国仅有的两家尼龙 66 盐的生产企业。其中中石油辽阳石化分公司 70 年代从法国隆波利公司引进尼龙线的全套技术(8 套装置),其中己二腈生产工艺采用的是己二酸氨化法,到现在已经超过了保护期限。综上所述,己二酸氨化法生产己二腈,是短期内唯一可以采用的工艺路线。

此外,辽阳石化公司原己二腈装置经过多年的生产优化,具备了长周期稳定运行的良好技术条件,只是鉴于当时己二酸原料成本居高不下的因素而停止生产,因此可以将公司原有的成熟生产工艺和后续的工艺改进进行重新技术整合,最终开发出具有更低生产成本的成熟生产工艺包和工程设计文件,并适时以此为依据建设新装置。

2 文献综述

己二酸氨化制己二腈分为气相法和液相法，液相法历史悠久，能耗低，针对液相法己二酸氨化反应，国内外在反应机理和副反应，反应动力学以及催化剂方面都作了许多研究报道。液相法己二酸氨化是典型的气液相反应，工业装置以鼓泡列管反应器为主，反应物先进入鼓泡段进行中和反应，再进入高温的列管段进行脱水反应生成己二腈。己二酸氨化反应网络复杂，列管段温度高，副反应多，且又多以液体酸为催化剂，导致产品中杂质较多，产品质量下降，反应器结焦及腐蚀严重，设备成本和运行成本增加。

2.1 己二酸氨化反应机理和副反应

2.1.1 己二酸氨化反应机理

己二酸和氨反应，首先生成己二酸铵盐，铵盐脱水转化为酰胺，酰胺继续脱水生成己二腈。在生成己二腈以前，己二酸铵盐和己二酸胺达到一定程度的平衡。反应需要中和两分子氨气，脱去四分子水，总反应是吸热反应。整个反应按反应进程可分为中和反应步骤和脱水反应步骤，脱水反应一般需要加脱水催化剂，例如液体催化剂磷酸及其衍生物，和固体混合催化剂等等^[8]。

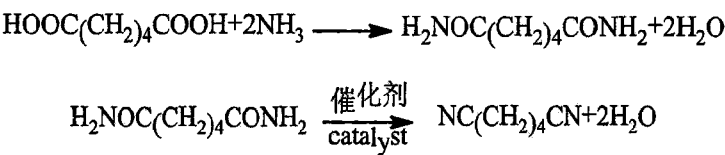


图 2.1 己二酸催化氨化法合成己二腈

Fig 2.1 Catalysis ammoniation of adipic acid to adiponitrile

己二酸有两个羧基，属于二元反应，且中间产物众多，反应网络较为复杂，许多研究工作对该反应网络的机理作了报道，普遍认同的反应网络机理有一分子机理和两分子机理。除此之外，针对其关键步骤中间产物酰胺脱水，也有研究提出双中心协同催化机理。

(1) 一分子机理。齐尔别尔曼对己二酸与氨的反应提出一分子机理^[9]。认为一个羧基与氨反应,生成的铵盐先转化脱去一分子水生成酰胺基戊酸可能性较大。即铵盐先脱去一分子水,生成半酰胺,半酰胺再脱去一分子水生成半腈,另一个羧基同样先中和并脱去一分子水,再脱去一分子水,最后生成二腈。或者两个羧基先后经过中和并脱去一分子水生成二酰胺,在分别脱去一分子水生成二腈。

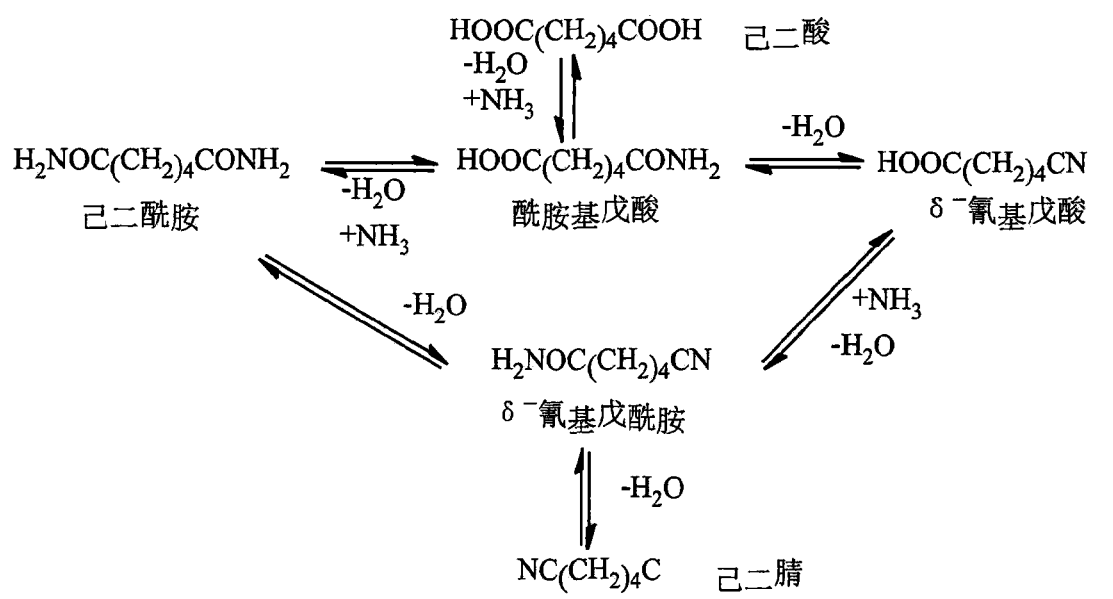


图 2.2 齐尔别尔曼己二腈合成机理

Fig 2.2 Ghlilbepman reaction mechanism

(2) 两分子机理。法国罗纳普朗克公司提出了两分子机理^[10], 认为己二酸中和两分子氨生成二铵盐, 先脱去两分子水生成氰基铵盐或者己二酰胺, 再逐步脱去一分子水, 最后生成己二腈。铵盐脱水生成酰胺不需要脱水催化剂, 而酰胺继续脱水生成腈时必须要有催化剂存在, 才可以抑制副反应的发生。

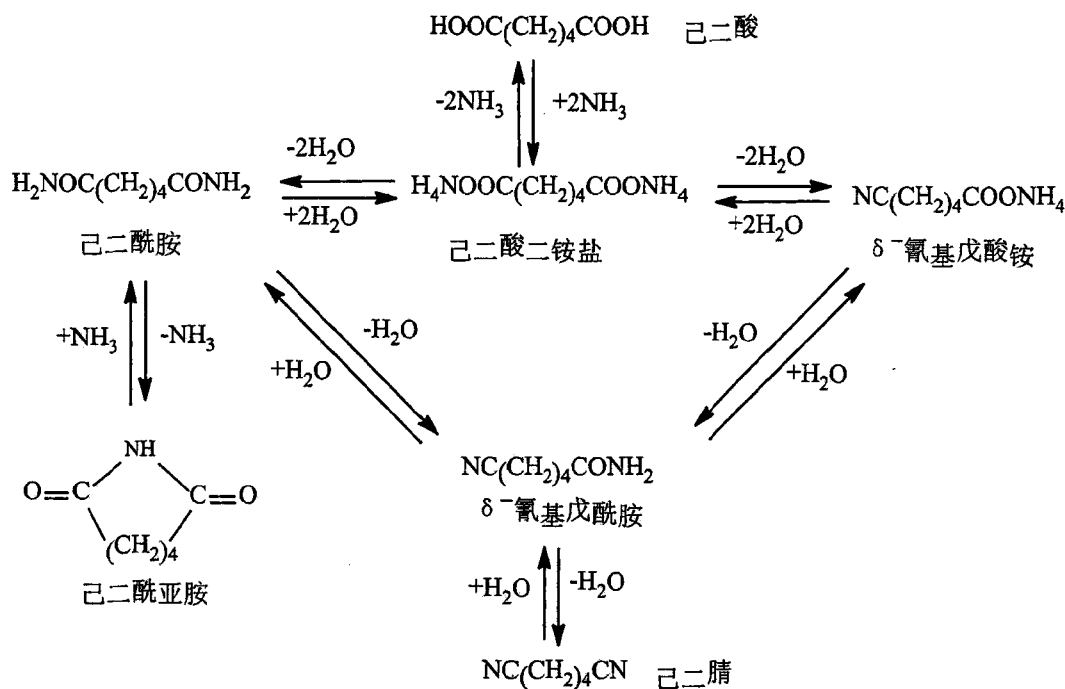


图 2.3 罗纳普朗克己二腈合成机理

Fig 2.3 Rhone Poulenc reaction mechanism

脱水反应需要更高的温度，反应活化能较大，而铵盐生成酰胺和酰胺脱水生成腈的活化能有较大差别。反应网络是二元反应与两步脱水反应的综合结果，实际反应过程非常复杂，一分子机理和两分子机理都只能大概的描述其中某一种情况下的反应过程。

(3) 双中心协同催化机理。己二酸反应网络中关键步骤为中间产物酰胺脱水，针对该反应步骤，普遍认可的是双中心协同催化机理。*Graham* 和 *Marr* 等人在 1972 年针对均相法磷化物催化酰胺脱水提出了协同机理^[11]。磷化胺通过分子内的亲核中心和亲电中心协同催化酰胺脱水生成腈，如图 2.4。类似的磷化物如磷化胺、氯化磷腈、磷酸烷基酯等等。

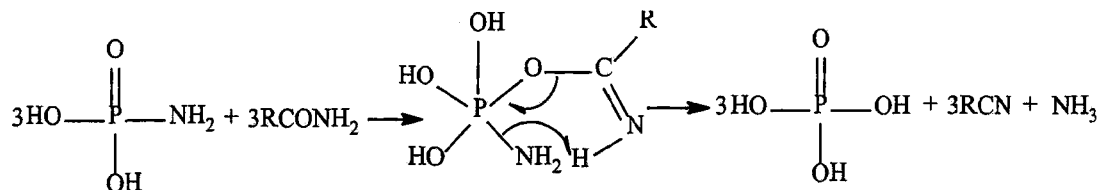


图 2.4 均相磷化物催化酰胺脱水机理

Fig 2.4 Mechanism of Amide catalysis dehydration by homogeneous phase phosphide

针对多相法固体催化剂催化酰胺脱水, 1982 年 *Rodriguez* 和 *Delmon* 提出了酸碱双中心机理^[12], 在制备的 P/Mo/Bi 催化剂中, P 和 Mo 作为酸中心, Bi 作为碱中心, 酸碱双中心协同催化酰胺脱水。具有酸碱双中心的催化剂如多金属氧化物, 另外一类是固体杂多酸, 杂多酸是特殊的表面酸催化剂, 同时具有酸碱中心对^[13]。

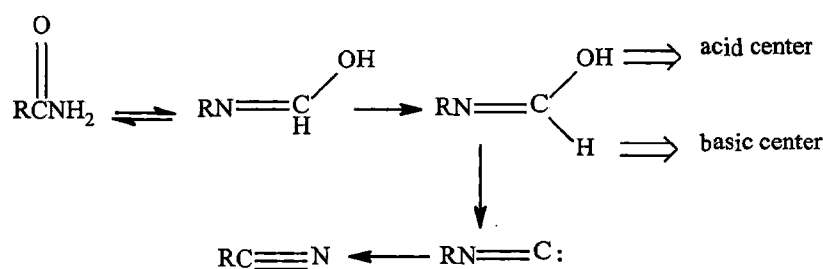


图 2.5 酸碱双中心催化酰胺脱水机理

Fig 2.5 Mechanism of Amide dehydration catalysis by acid–base bifunctional multiphase catalyst

2.1.2 己二酸氨化的副反应

国内的施金昌等对己二酸催化氨化制己二腈的副反应做了全面深入的探讨^[14]。该反应过程体系复杂, 反应温度高, 副反应多, 己二酸与氨气反应生成己二酰胺, 酰胺必须在磷酸等脱水催化剂存在时才能抑制副反应的发生。己二酸催化氨化制己二腈的主要副反应大致有以下 6 类:

(1) 己二酸的脱羧和脱水作用, 熔融的己二酸容易分解, 生成环戊酮、水和二氧化碳等, 己二酸在 220 °C 以上就开始发生大量分解, 分解速度随温度升高而加快, 而生成的环戊酮在反应温度下发生自缩合。

(2) 环化作用, δ -氰基戊酸和羧基戊酰胺在高温下环化, 生成仲胺, 即己二酰亚胺, 进而转化为己二腈; 长时间加热或者局部过热时, 会生成己二腈二聚物。

(3) 碳化作用和兰尼触媒中毒现象, 粗己二腈中存在一定量的酸性物质在蒸馏过程中的碳化结焦主要是由这些酸性物质引起。

(4) 羧基酰胺的缩合作用, 酰胺进行局部热解脱去水时, 生成一种极不稳

定的异酰胺，它很快分解为腈和羧酸或重排生成仲酰胺，两种过程皆可逆，这种反应的平衡是向右推移的。

(5) 树脂化作用，己二酰胺在磷酸等脱水催化剂存在情况下，树脂化作用特别强烈，而且己二腈对温度敏感，在高温条件下也容易树脂化。

(6) 己二腈的同分异构共轭化合物，己二腈中含有共轭化合物 1-亚胺基-2-氰基环戊烷或 1-胺基-2-氰基环戊烯。1-亚胺基-2-氰基环戊烷是使己二腈加氢兰尼触媒中毒的主要杂质之一，主要采用物理方法除去。 δ -氰基戊酸、酰胺基戊酸等酸性物质存在于精己二腈中，加氢制备己二胺时，也能使兰尼触媒中毒。

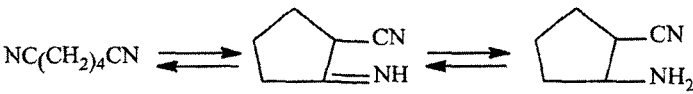


图 2.6 己二腈同分异构化

Fig 2.6 Isomerization of Adiponitrile

2.2 己二酸氨化反应动力学

2.2.1 己二酸氨化反应动力学

从气-液双膜模型可知，反应过程经历了从气膜到液膜多个步骤，实际表现出来的反应速率是包括这些传递过程在内的综合反应速率，即宏观动力学。气-液相反应是传质与反应过程的综合，其宏观反应速率取决于其中速率最慢的一步，即控制步骤。如反应速率远大于传质速率，则称为传质控制（气膜或液膜扩散控制），宏观反应速率在形式上就是相应的传质速率方程。如传质速率远大于反应速率，称为反应控制，宏观反应速率就等于本征反应速率。了解气液反应的控制步骤，是对过程进行分析和设备选型的重要依据。

国外研究己二酸氨化反应的公开报道很少，而随着上世纪八十年代己二酸氨化制己二腈生产技术的引进，国内个别研究机构对己二酸氨化法的反应机理、副反应、冷态模拟、宏观动力学和反应过程模拟与反应器改造等都进行了自主性研

究^[14-19]，对该反应过程有了较为初步的认识。其中，反应动力学的研究是工业技术改进的基础，全面而充分的动力学研究可以为工业技术的发展提供理论依据。

在己二酸氨化反应的动力学研究当中，高峰等认为中和反应步骤的宏观动力学与酸浓度有关，以质量浓度为考察基准，在己二酸浓度大于 3.5 wt% 时对己二酸为一级，在己二酸浓度小于 3.5 wt% 时对己二酸为二级，但不足之处在于其反应都是在氨气浓度大过量的情况下考察的，得到的宏观反应速率常数中还蕴含了氨气浓度，而且文献中的宏观反应速率常数也不尽一致^[15, 20]。

以质量浓度为基准的一级反应阶段宏观动力学模型

$$W_B = W_{B0} \exp(-k_1 t) \quad (2-3)$$

以质量浓度为基准的二级反应阶段宏观动力学模型

$$W_B = \frac{W_{B0}}{1 + W_{B0} k_2 t} \quad (2-4)$$

己二酸氨化作为气-液相快速反应，高峰等还认为随着反应物浓度变化，反应区域从“面”过渡到“区”。当己二酸浓度较高时，中和反应速率高，使得氨气的传质阻力成为不可忽略的因素，为传质控制步骤；当己二酸浓度较低时，中和反应速率低，使得氨气在液相内的传质大大超过中和反应的需求量，氨气能够传到液相主体，反应在液相主体为主，化学反应成为控制步骤。

根据动力学的研究结果，高峰等还对己二腈工业反应器提出了两釜串联带回流的模型^[16]，如图 2.7 所示，通过模拟计算得出模型的级间返混系数 $f=6$ 的结论。用该模型预测工业反应器中物料组分浓度变化和气、液两相的流动特性；指出了现今工业反应器的鼓泡中和段体积偏小是造成己二酸浓度偏高的关键，提出可以通过增加串连一个鼓泡预反应段的改造方案，能有效地降低己二酸的浓度，从 7 % 降至 4 % 左右，从而能较好地减缓腐蚀和结焦。

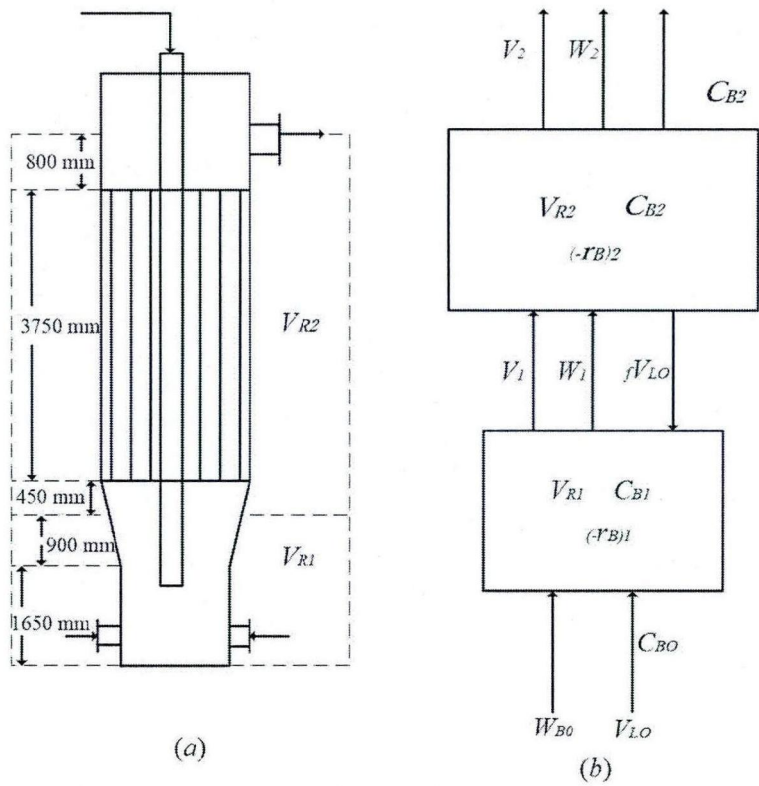


图 2.7 工业反应器模型示意图

Fig 2.7 A two-stage model with reflux for the industrial reactor

关于宏观动力学参数的回归结果，高峰于 1989 年发表的文章中各参数拟合回归结果如下^[15]：

$$k_1=3.31\times10^4\exp\left[-\frac{(13.8-158W_P)\times10^3}{RT}\right]$$
$$k_2=3.07\times10^7\exp\left[-\frac{(23.4-420W_P)\times10^3}{RT}\right]$$

随后，在 1999 年对己二腈合成技术的数据做了重新整理和发表，关于中和反应一级反应速率常数和二级反应速率的回归又出现了不一样的结果^[20]：

$$k_1=3.31\times10^4\exp\left[-\frac{(55.6-661W_P)\times10^3}{RT}\right]$$
$$k_2=3.07\times10^7\exp\left[-\frac{(97.9-760W_P)\times10^3}{RT}\right]$$

上两组速率常数的表达式中的数值均以质量浓度为基准拟合而得，从上面两个不同年份发表的文章中可以看出，其速率常数的指前因子不变，但是活化能相

差很大。在温度为 483 K~523 K 下，磷酸质量浓度 W_P 为 0.2 % 时，计算出两组速率常数表达式下的速率常数数值，如表 2.1 所示。

表 2.1 不同温度下两组表达式速率常数计算值

Table 2.1 Calculated value of reaction rate constant of two reference in different temperature

T	k_1^a	k_2^a	k_1^b	k_2^b
(K)	(min^{-1})	($\text{g}\cdot\text{g}^{-1}\cdot\text{min}^{-1}$)	(min^{-1})	($\text{g}\cdot\text{g}^{-1}\cdot\text{min}^{-1}$)
483.15	1.152E+03	1.115E+05	4.463E-02	1.158E-03
493.15	1.233E+03	1.250E+05	5.871E-02	1.884E-03
503.15	1.317E+03	1.394E+05	7.639E-02	3.007E-03
513.15	1.402E+03	1.549E+05	9.839E-02	4.712E-03
523.15	1.490E+03	1.713E+05	1.255E-01	7.258E-03

a .取自 1989 年发表的数据^[15]； b .取自 1999 年发表的数据^[20]。

从上表所得计算数据可以看出，两篇文献报道的中和反应速率常数差距较大，参考性不强。而且其速率常数中还包含了氨气浓度，文献并未考察氨气浓度对中和反应的影响。

2.2.2 与传质-反应控制相关的反应

典型的气-液相反应如烯烃氢甲酰化反应^[21-23]、液相法甲苯氧化和对二甲苯氧化^[24-28]、环己烷氧化^[29]、加氢反应^[30, 31]、氯化反应^[32, 33]等等。其中，甲苯氧化和对二甲苯氧化是研究得较多的一类气-液相反应，尤其是液相法对二甲苯氧化，为二元反应，与本文研究的液相法己二酸氨化反应体系非常相似，具有较高的参考价值。

液相法甲苯氧化和对二甲苯氧化是典型的气液反应，反应过程必须考虑氧气的传质，根据传质速率和反应速率的相对大小，表现出传质控制或反应控制。液相法对二甲苯氧化的相关研究文献很多，比如 Sheldon 等^[34]以及 Raghavendrachar 等人^[28]都研究了催化剂、促进剂浓度、温度和溶剂性质对 PX 氧化的影响。

在动力学方面，Doraiswamy 提出氧气分压较高时为反应速率控制步骤，当氧气分压较低时为传质速率控制步骤，通过将反应简化为两个平行连续的步骤推导出氧气消耗的表现速率方程^[35]。Jacobi 和 Baerns 研究了氧气传质阻力对表现

氧化速率和产物分别的影响,针对不同的控制步骤,提出了相对应的动力学模型^[36],在反应控制步骤,PX 的消耗速率对 PX 为二级动力学,在传质控制步骤则是一个包含传质速率的更为复杂的动力学模型。但没有形成一个统一的符合实际过程的模型来描述所有可能出现的控制步骤。

Morbidelli 假设 PX 的氧化反应对氧气表现为 0 级,对液相所有组分都为 1 级,推导出一个统一的动力学模型^[37],该模型既对反应物适用也对中间产物和终产物适用,同时也适用于因反应条件改变而出现的不同控制步骤(传质控制步骤或反应控制步骤)。

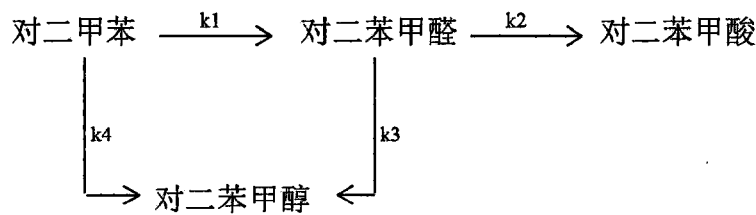


图 2.8 对二甲苯氧化反应路径

Fig 2.8 Oxidation reaction path of p-xylene

随后在 Cao 、Markos 和 Alberto 等都对该模型进行了优化修改,利用静态膜模型可解得对二甲苯的浓度随时间的变化^[38-40]。Jones 和 Suresh 分别研究了在 80 °C、醋酸溶剂中液相氧化对二甲苯反应过程,根据自由基反应机理推导得到了各步骤的动力学关系式,其中对二甲苯动力学模型如下:

$$r_{px}=\frac{k_1k_3c_{px}c_{O_2}}{k_1+k_2c_{px}+k_3c_{O_2}} \tag{2-1}$$

王丽军等^[41]对 PX 氧化反应及氧化反应器等一系列化学工程问题进行了深入的研究。提出对二甲苯氧化连串反应路径,并且认为 PX 氧化过程有其特殊性,不符合简单的一级或是 n 级反应动力学模型,并且根据自由基竞争反应机理,研究了对二甲苯上甲基和中间氧化产物上的醛基的氧化机理,提出了双曲型的动力学反应模型,其中对二甲苯动力学模型如下:

$$r_{px}=k_{px}\frac{c_{px}}{\lambda_1c_1+\lambda_4c_4+\varepsilon} \tag{2-2}$$

下角标 1 和 4 分别代表 PX、4-CBA 各步反应的参数。

除了气液反应之外,液液相反应^[42]、气液固反应^[43]、浆态烯烃聚合反应^[44]都存在传质的影响,随着传质速率和本征反应速率相对大小的改变而表现出不同

的状态,提高传质速率有利亦或是降低传质速率有利根据不同反应而定。往往传质越快,转化率越高,但选择性会有所下降。

2.3 己二酸氨化反应催化剂

2.3.1 己二酸氨化反应催化剂

己二酸氨化制己二腈分为气相法和液相法,气相法反应温度一般在 350 °C~420 °C,液相法反应温度一般在 280 °C~330 °C。气相法和液相法使用的催化剂有所不同。气相法通常使用硅胶和负载型的固体催化剂,液相法则以磷酸及其酯类为主。

(1) 气相法催化剂。磷酸硼和硅胶是效果较好的两种催化剂,其中磷酸硼是磷酸和硼酸混合后焙烧后得到。此外,负载在载体上的含磷化合物也有不错的催化效果^[45]。载体要求含 Na, K, Ca 或 Mg 中一种。比如蒙脱土,膨润土,滑石粉,硅藻土,高岭土。含磷化合物可以是 H_3PO_4 , P_2O_5 , 含 Li、Na、K 的磷酸盐,同时还可以添加一些碱金属氧化物增加催化活性。其中,比较常用的是固体磷酸催化剂,它是用磷酸浸渍硅胶后,干燥再在高温下焙烧得到。此外,William^[46]发现磷酸钙、焦磷酸钙等钙的含磷化合物也有很好的催化效果,不仅转化率高,产物选择性大,而且寿命长,反应中结炭少。

硅胶在气相法己二酸氨化当中应用较多,反应温度为 420 °C 时,己二腈的收率可高达 67.8 %。日本的 Ichiro 等^[47]曾将磷酸、钒酸、钼酸或者碱金属的溶液混合后(pH 不超过 7),用浸渍法负载到硅胶上,经干燥后在 300 °C 下焙烧,得到的催化剂含 2.0 %的 P_2O_5 , 2.0 %的 V_2O_5 和 1.5 % 的 K_2O 。将该催化剂应用于气相法中,己二腈收率要达到 83 %以上,使用后 1000 小时活性也不降低,同时反应温度降低至 350 °C。此外,很多金属氧化物也可以作催化剂^[48],例如,铝、钛、锆、钽等的氧化物。

BASF 公司制备了一种沸石催化剂^[49]。它是一种透明的铝硅酸盐,具有高度规整的三维网状结构,催化剂中的 Al 可以被 Al、B、Fe、Ga、As、Bi 等多种元素替代,如可制备硼硅酸和铁硅酸沸石催化剂。以硼硅酸为催化剂,在反应温度 350 °C 时气相法己二腈收率达到 87 %,而 400 °C 时己二酸收率则高达 94 %。在

加入 Pd、Pt、磷酸盐化合物后,活性得到一定程度的提高。这种催化剂选择性高,寿命长,再生后活性不降低,且在气相法、液相法中均可以使用。

(2) 液相法催化剂。液相法的催化剂主要是磷酸、多聚磷酸、偏磷酸和磷酸酯。酯的种类很多,可以是磷酸与脂肪醇形成的酯,也可以是酚和带环的醇形成的酯^[50]。但是这类催化剂有很大的缺点,磷酸脱水会变成多聚磷酸,沉积在反应器器壁上。多聚磷酸影响外部热源对反应物传热,对反应器产生腐蚀,继而影响到己二腈的连续化生产。磷酸酯也会产生同样的问题,它会在腈形成的过程水解形成磷酸,进而变成多聚磷酸。

为了解决这个问题,德国 Schmitz^[51] 等人在通过将吸附剂,例如硅藻土、二氧化硅、矾土、黏土、分子筛等,先用催化剂浸渍后加入反应中,也可以与催化剂同时或先后加入反应器中。加入反应后,不仅聚磷酸没有在反应器表面沉积,而且原有的催化活性也没有受到影响。此外,这种催化剂更易分离,回收和再生。然而,目前还未见该催化剂的工业化上应用。

此外,1999 年日本的 Terasaka 等^[48]制备了一种复合型的氧化物,主要成分为 TiO_2 ,并混入少量的 Si、Nb, Zr 或 Ta 等元素的氧化物。实验证明,这种催化剂不会溶于反应溶液,易于回收,而且能得到很高的收率。

2.3.2 中间产物酰胺脱水固体催化剂

己二酸氨化反应网络当中,中间产物酰胺脱水生成腈是慢反应步骤,需要脱水催化剂,催化剂的使用可以降低脱水反应温度。因此,可考察其他类型酰胺脱水的催化剂在己二酸氨化反应中的应用前景。酰胺脱水的脱水剂常用的有五氧化二磷、五氯化磷、三氯氧磷、氯化亚砷、光气、对甲苯磺酰氯、二环己基碳二亚胺(DCC)、三氯化磷邻亚苯酯等、有时可加入盐或者吡啶^[52]。但大多数方法存在试剂价格高、用量大、腐蚀严重、条件苛刻等缺点。

Rodríguez 和 Delmon^[12]制备了 MoO_3 与 BiPO_4 的混合催化剂,用于催化 N-乙基甲酰胺脱水制备丙腈,收率达到 90 % 以上, Rodríguez 详细的讨论了酸碱双组份的协同催化机理,其中磷原子作为酸中心,而 Bi、Mo 则作为碱中心。虽然氧原子不参与反应,但对维持催化剂的高选择性和避免催化剂失活是绝对必需的,可能氧原子在 BiPO_4 表面解离成可流动的氧物种,然后迁移到 MoO_3 表面,并形

成脱水催化的催化中心。

杂多酸是一种具有特殊活性的表面固体酸催化剂,通常以第 V 和 VI 族的多金属氧化物为活性中心。*Mizuno*^[13]制备了含 P、Si 和 W 的杂多酸催化剂,应用于苯甲酰胺脱水生成苯腈的反应当中,收率可达到 80 % 以上。此外,*Sueoka*^[53]等制备了一系列以水滑石为载体的固体杂多酸催化剂,其中负载了氧化钼的催化剂在邻甲基苯甲酰胺脱水反应中,产物邻甲基苯腈的收率达到 91 % 以上。

2.4 文献小结及本论文主要研究内容

2.4.1 文献小结

(1) 己二酸氨化反应为二元反应,且需要进行两步脱水,反应网络复杂,针对机理的报道较少,一分子机理和两分子机理尚缺乏深入研究;而且温度高易发生副反应,生成众多中间产物,熔沸点范围广,给色谱分析带来困难。构建合理的反应网络并准确测定各中间产物的含量,才能够对各个中间反应步骤的动力学进行研究得出相应的动力学参数。值得一提的是,酰胺脱水机理针对反应网络中的慢反应步骤而言具有参考意义,酸碱双中心协同催化机理在液相法和气相法中都可以得到很好地解释,可依据该机理开发固体催化剂。

(2) 己二酸催化氨化制己二腈的实际工业生产中反应器列管脱水段内容易发生结焦和腐蚀。在缺乏合理的传质参数的情况下,宏观动力学研究可以为工业生产实践提供必要的理论依据。己二酸氨化反应受传质和反应的共同影响,在不同情况下出现传质控制阶段和反应控制阶段,而文献中对各个反应阶段宏观反应速率常数的拟合结果出现不一致的情况,缺乏参考价值;且其宏观反应速率常数除包含各传质相关参数外,还包含了氨气浓度,文献并未详细考察氨气对反应的影响。

(3) 在己二酸氨化反应的催化剂方面,尽管气相法和液相法催化剂都有许多的研究报道,但是气相法催化剂在高温下才较好催化活性,而液相法所用的液体催化剂容易给环境带来非常大的污染,发生腐蚀。从绿色化学的角度来看,理想的脱水催化剂应当使反应只生成脱水产物腈和水分子。

2.4.2 本论文主要研究内容

本文针对己二酸催化氨化制己二腈的生产工艺存在的问题,即实际工业生产装置容易在反应器脱水段内发生结焦和腐蚀的问题,提出其原因是在列管脱水段己二酸含量太高,列管段脱水段温度过高发生结焦以及液体催化剂磷酸腐蚀装置。为了掌握适宜的工艺操作条件,减缓腐蚀和结焦,需要对反应机理和反应动力学进行研究,掌握反应控制步骤,合理优化反应条件,并开发新型固体酸催化剂,降低脱水反应温度,减少腐蚀。故本文研究内容主要包含以下三个方面:

(1) 研究己二酸氨化的中和反应动力学

进一步考察中和反应的宏观动力学,考察温度、搅拌转速和氨气进气量对反应的影响,根据动力学理论模型分析反应过程,得出相应的反应级数。并进一步揭示氨气分压对中和反应宏观动力学的影响规律。

(2) 固体酸催化剂开发

研究开发有效的固体酸催化剂,替代磷酸,减小液体酸对装置的腐蚀,减小结焦,降低原材料成本。

(3) 中试设计方案

根据动力学研究成果,提出工业反应器的改进方案,并设计开发中试装置关键设备,为指导己二腈的工业生产实践和工程放大提供依据。

3 己二酸氨化动力学实验

3.1 实验装置与技术

这套实验装置参照文献资料设计并改进后安装而成^[15]。根据己二酸氨化反应过程高温、刺激性气体、腐蚀性介质等特点,采用多项可靠的实验技术,使实验的重复性、稳定性、精确性都达到了较好的水平。本装置解决了己二酸氨化实验中三个主要问题:

1.实验过程中实验条件的控制。控制反应过程中的温度、搅拌转速、气体流量等条件满足动力学实验的要求。

2.实验过程中液相反应状态下快速取样。由于己二酸氨化反应过程是高温下的液相反应,并且反应产品中含有酰胺等多种高熔沸点的中间产物,如何在试验过程中将高温下呈液相室温下呈固态的产物顺利取出并不堵塞取样管道,同时准确分析组分的浓度是本实验中的难点问题。所以必须设计采用特殊的取样方法。

3.实验过程中反应物液相体积控制。由于反应过程中氨气大量连续通入,将导致高温下的大量反应物蒸汽被带出,致使液相反应物减少导致出现较大误差,如何在实验过程中保障冷凝回流顺畅进行并维持一定温度是本实验的另一个难点问题,所以必须设计安装合理的冷凝回流装置。

3.1.1 实验装置

整套实验装置按功能不同可以分为五个部分:气路系统、氨化反应系统、取样装置、控制系统和冷凝回流装置。具体实验装置的流程如图 3.1。

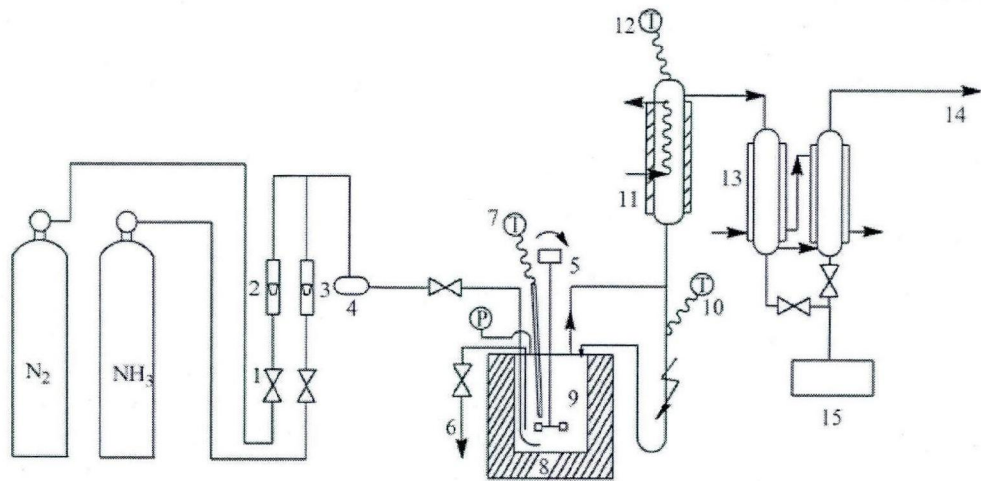


图 3.1 反应装置

Fig 3.1 Experimental setup

- 1-截止阀 2-氮气转子流量计 3-氨气转子流量计 4-气体混合 5-搅拌器 6-取样口 7-热电偶
8-电加热瓷套 9-反应釜 10-U 型回流管 11-一级冷凝 12-测温计 13-二三级冷凝 14-排气口
15-储罐

- 1-valve; 2- N₂ glass flowmeter; 3- NH₃ glass flowmeter; 4-mixer; 5-stirrer; 6-sample tube; 7-
thermocouple;8- electric heating jacket; 9-reactor; 10-U return line; 11-primary condensation;
12-temperature detector;13-second/third condensation ;14-vent; 15-tank

(1) 气路系统，气路系统包括进气系统和尾气处理两部分。进气系统有氨气钢瓶和氮气钢瓶、转子流量计、气体开关，三通阀、管道加热保温装置等组成。由于反应过程中气体的刺激性大、流量大。选用了耐腐蚀的不锈钢转子流量计，并在气路上缠有加热带，并通过控制器控制气体温度，保证在大量气体进入反应釜的情况下而不导致反应液温度降低。气路系统见图 3.1 中所示。尾气处理系统包括尾气管路和氨气吸收装置，尾气经管路通往氨气吸收装置，采用流动水吸收氨气，水不断通入装置内，吸收装置为细长型玻璃管，长度为 1 m。

(2) 氨化反应系统，氨化反应系统包括氨化反应器、加热系统。氨化反应装置为小型的搅拌釜反应器，反应釜容积为 1 升，由耐腐蚀哈氏合金 C-276 加工而成，能够适应反应体系中使用酸碱性腐蚀介质的要求。在反应釜中带有蛇形盘管，通过控制盘管内冷凝水的流量来控制反应釜内反应体系的温度。搅拌系统采用双层透平式六叶搅拌桨可保证良好的气泡分散和充分搅拌的效果。进气管口

在桨叶的下方，总气体流量在每小时 200 L~800 L 范围内可调。气相中的蒸汽经冷凝器冷凝后回流至反应釜。加热系统由加热器、控制器组成。可以实现恒温、升温操作，由电加热提供热源。

(3) 取样装置，取样管为 1 mm 取样针，连接有 $\phi 3$ 的不锈钢球形阀，取样口伸进反应物液面以下，取样时打开球阀，反应物因内部的压力而进入取样针，用烧杯接好样品，密封好；取样结束后，关闭球阀，再往取样口内吹入 N_2 防止取样针堵塞。另外，取样针采用电加热方式，保持 200 $^{\circ}C$ ，防止样品在取样针内凝固。

(4) 控制系统，Autoclave Engineers 反应釜配备的 Control Tower 系统包括以下两种功能，一是进行控制反应温度、加热系统中加热速率；二是准确控制搅拌桨搅拌速率。本实验中使用热电阻精确测量反应釜内的温度。温度控制的精度一般在 2 $^{\circ}C$ 左右。最大偏差不超过 5 $^{\circ}C$ 。实验室内装置上有气体报警装置，保证实验人员的安全。

(5) 冷凝回流装置，回流冷凝装置有两套：第一套，装置中的一级冷凝管采用不锈钢焊接而成，内部配有可拆卸的蛇形冷凝管，以及测温孔。冷凝下来液体经过 U 型回流管时加热使之不被凝固成固体，并因压差而回流至反应釜内；二三级冷凝管采用普通玻璃球形冷凝管，并设有冷凝管收集罐；第二套，主要采用蠕动泵回流，泵的流量可调，根据冷凝液的流量来调节泵的流量。根据不同情况，切换回流冷凝装置，一般反应温度较高时可采用第二套回流系统，因其反应温度致使冷凝液温度较高不易凝结堵塞回流管道，回流效果比较好，速率可调。

3.1.2 实验步骤与注意事项

(1) 实验步骤，小试实验装置采用半分批式操作，氨气经加热后持续不断的通入釜内，己二酸(200 g, 1.37 mol)和稀释剂己二腈(400 g, 3.70 mol)一次性加入到反应釜中。反应釜容积为 1 L，内有搅拌桨，转速在 1800 rpm 左右。试验中的稀释剂以己二腈代替，己二腈的质量是己二酸的两倍，与工业生产中的比例相同。反应开始前，将己二酸和稀释剂己二腈，以及催化剂加入到反应釜中，待反应物加热到 200 $^{\circ}C$ 时，通入 N_2 检验装置的气密性，当温度达到反应温度时通入氨气，开始计时。取样间隔随反应快慢和进程而定，并从二三级冷凝管中接取冷

凝下来的水，记录取样时间、反应温度和氨气流量，样品标号。待反应结束后停止反应，关掉 NH₃ 并通入 N₂ 防止管路堵塞。冷却至室温，将反应产物倒入准备好的烧瓶内，清洗反应釜。

(2) 注意事项，本试验体系特点为反应物和产物熔沸点均较高，中间产物因含酰胺具有较高的沸点，达到 400 °C 以上，己二腈的沸点也达 295 °C，尤其是己二酸熔点 165 °C，己二酰胺熔点高达 220-230 °C，达到难以瞬时取样分析，取样管亦容易发生堵塞。为此采用在一定时间间隔内取平均样的方法，并需要加热取样管道。

因氨气具有刺激性且吸收较快，应注意防止发生倒吸和泄露。改变温度测得不同的反应速度。每一试验条件取 1~2 个平行样品，取结果的平均值进行数据处理。实验所用反应釜体积为 1 L，加料液相体积近似为 0.6 L，压力略大于常压，内有冷却盘管，并配置有温度和搅拌控制系统，加热装置为可拆卸的电瓷加热套，进气和取样管路缠有电加热带。

3.2 中和反应表征

在己二酸氨化法的中和反应步骤中，己二酸和氨气生成羧酸铵盐。据此，可以在取得的样品中加入 40 mL 甲醇，充分溶解之后，通过 ZD-2 自动电位滴定仪，以 0.1 mol.L⁻¹、0.05 mol.L⁻¹ NaOH 为滴定液，可测得样品中己二酸的质量含量，继而得到不同时间己二酸的转化率。

根据二级微商法原理可知^[54]，滴定终点处出现一个拐点即Δ²pH/ΔV²=0，因此，可求出滴定终点时所消耗的滴定剂氢氧化钠的体积，从而计算出酸的含量。计算公式如下：

$$V_{eq}=V+\Delta V\times\frac{\left(\frac{\Delta^2pH}{\Delta V^2}\right)_1}{\left(\frac{\Delta^2pH}{\Delta V^2}\right)_1-\left(\frac{\Delta^2pH}{\Delta V^2}\right)_2}$$

(3-1)

其中 $\left(\frac{\Delta^2pH}{\Delta V^2}\right)_1$ 为 $\frac{\Delta^2pH}{\Delta V^2}=0$ 的前一个滴定剂体积(mL)；

$\left(\frac{\Delta^2pH}{\Delta V^2}\right)_2$ 为 $\frac{\Delta^2pH}{\Delta V^2}=0$ 的后一个滴定剂体积(mL)；

V 为 $\left(\frac{\Delta^2\text{pH}}{\Delta V^2}\right)_1$ 时的滴定剂体积(mL);

ΔV 为 $\left(\frac{\Delta^2\text{pH}}{\Delta V^2}\right)_2$ 与 $\left(\frac{\Delta^2\text{pH}}{\Delta V^2}\right)_1$ 滴定体积之间的差值(mL)。

己二酸质量含量 W_B :

$$W_B = \frac{V_{eq} \times C_{NaOH} \times M_B}{2 \times m_{\text{样品}}} \times 100\% \tag{3-2}$$

相对误差 S :

$$S = \frac{V_0 - V_{eq}}{V_0} \times 100\% \tag{3-3}$$

其中 V_0 —己二酸标准溶液理论消耗氢氧化钠体积(mL);

V_{eq} —己二酸标准溶液实际消耗氢氧化钠体积(mL)。

分别测出一系列质量浓度不同己二酸标准溶液所消耗的氢氧化钠体积，配制质量浓度为40%，35%，30%，25%，20%，15%，10%，8%，6%，4%，2%己二酸标准溶液，滴定得到标准滴定曲线，如图3.2。

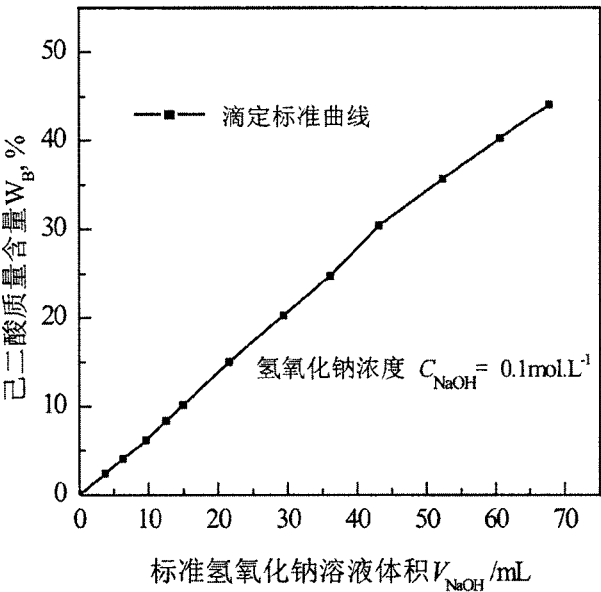


图3.2 己二酸标准滴定曲线

Fig 3.2 Standard titration curve of Adipic Acid with 0.1mol.L⁻¹ NaOH

从上图3.2可知，二阶微商法用于己二酸含量的测定结果误差小（相对误差在±3%范围内），准确度高，操作简单，可行性强。

己二酸质量浓度与摩尔浓度的转换关系为：

$$c_B=\frac{\frac{W_B\times m_L}{M_B}}{V_L}$$

(3-4)

3.3 实验仪器及试剂

3.3.1 实验仪器

表 3.1 主要仪器和规格

Table 3.1 Main experimental instruments and their specifications

名称	型号	生产厂家
电子天平	Sartorius BS-224-S	北京赛多利斯仪器系统有限公司
反应釜	EZE-Seal	美国 Autoclave 公司
集热式磁力搅拌器	DF-101S	开封市宏兴科教仪器厂
电热恒温鼓风干燥箱	DHG-9070A	上海精宏试验设备有限公司
电热套	ZNHW	河南豫华仪器有限公司
温控仪	CH902	广州诚敏电子科技有限公司
自动电位滴定仪	ZD-2	上海雷磁仪器厂
移液枪	DMAX-RA	上海荣泰生化工程有限公司
防腐型转子流量计	LZB-4F	常州盛之源仪器仪表有限公司
压片机	ZP10A	上海天琪制药机械有限公司
便携式变压器	0-1000W	佛山南海大沥新鸿电器厂
玻璃纤维加热带	宽 3cm 长 5 米	坚立电热五金有限公司
筛网	20 目-40 目	浙江省上虞市纱筛仪器厂
真空管式焙烧炉	AY-TF-180	河南安迪高温制品有限公司

其他玻璃仪器：封闭式分馏头、冷凝管、转换头、分液漏斗、烧杯、烧瓶、三口烧瓶、漏斗、容量瓶、碱式滴定管、温度计，甲苯法水分测定仪。

本试验采用 Autoclave Engineers EZE-Seal 密封式 1 L 不锈钢高压反应釜（美国 Autoclave 公司），具有如下性能：

(1) 采用标准 316 不锈钢,耐酸腐蚀哈氏合金 C-276,耐腐蚀。最高工作压力: 227 bar @ 454 °C。

(2) "Double Delta"镀银金属密封环采用半自紧式密封结构,装有底轴承,搅拌器能高速转动,轴封好,无气体泄漏。

(3) 器内有气体进气管、冷却管、测温套管,可搭配带过滤器的取样管,压力移液管,气体喷射管,扰流挡板等。

(4) 尺寸大小能与实验室提供氨气流量相匹配,并满足所要求的动力学测定范围。

上海仪电科学仪器股份有限公司生产的雷磁 ZD-2 型自动电位滴定仪,可用于各种溶液的滴定分析,还可以单独作 pH 计使用及人工滴定使用。仪器适用于多种(酸碱、氧化还原、沉淀等)电位滴定。仪器功能:

- (1) 按设定电位控制滴定终点;
- (2) 可进行预控制电位(pH)调节;
- (3) 采用电磁阀控制滴液;
- (4) 具手动、自动、恒电位(pH)滴定模式;
- (5) 有滴定终点的延迟电路;
- (6) 适用于本实验室应用电位滴定法进行中和滴定。

3.3.2 实验试剂

表 3.2 实验所用主要试剂和气体

Table 3.2 Main chemical reagents and gas

名称	规格	生产厂家	分子式（缩写）
己二酸	AR	国药集团化学试剂有限公司	C ₆ H ₁₀ O ₄
己二腈	AR	阿拉丁试剂(上海)有限公司	C ₆ H ₈ N ₂
磷酸	AR(85 wt%)	国药集团化学试剂有限公司	H ₃ PO ₄
甲苯	AR	国药集团化学试剂有限公司	C ₇ H ₆
乙醇	AR	国药集团化学试剂有限公司	C ₂ H ₅ OH
无水甲醇	AR	国药集团化学试剂有限公司	CH ₃ OH
氢氧化钠	AR	国药集团化学试剂有限公司	NaOH
标准缓冲溶液	25℃ pH=9.18	优耐德引发剂（上海）股份有限公司	Na ₂ B ₄ O ₇ ·10H ₂ O
标准缓冲溶液	25℃ pH=6.86	优耐德引发剂（上海）股份有限公司	KH ₂ PO ₄
标准缓冲溶液	25℃ pH=4.01	优耐德引发剂（上海）股份有限公司	C ₈ H ₅ KO ₄
硅藻土	CP	国药集团化学试剂有限公司	SiO ₂
纯净水	—	哇哈哈集团股份有限公司	H ₂ O
氨气	高纯	杭州明星气体有限责任公司	NH ₃
氮气	高纯	杭州今工气体有限责任公司	N ₂
氧气	高纯	杭州今工气体有限责任公司	O ₂

3.4 有关预备实验

此实验前在实验装置上做了一系列预备性试验以确定最低搅拌转速和总进气量。分别在 270 °C 以及 260 °C 下,磷酸浓度为 0.2 %,氨气流量分别为 200 L.h⁻¹、300 L.h⁻¹、550 L.h⁻¹、600 L.h⁻¹ 和 700 L.h⁻¹, 搅拌转速分别为 500 rpm、1000 rpm、1500 rpm、1800 rpm, 测得反应过程中己二酸含量随时间的变化。实验结果如下:

- (1) 当搅拌转速增加为 1800 rpm 时, 增加搅拌转速已经不能够很好地加快中和反应速率了, 这与文献报道理论上搅拌釜中的临界搅拌速率吻合^[55, 56]。
- (2) 确定合适的通气量。进气量通常取决于气液反应系统的工艺条件, 但

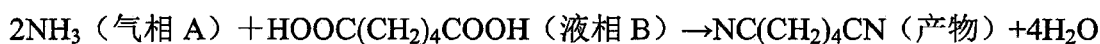
是在搅拌鼓泡釜内存在一个极限进气量。当进气量超过此极限值后将会破坏搅拌桨粉碎气泡的能力,降低气泡的分散程度,使得桨叶被气体所包围,造成局部空转^[57-60]。同时会在桨叶的下部形成无泡区,桨叶上部形成气体短路,并在液层表面出现沸腾现象^[30]。实验表明,当氨气气量高于 $600 \text{ L}\cdot\text{h}^{-1}$ 后,继续提高氨气气量至 $700 \text{ L}\cdot\text{h}^{-1}$,中和反应速度近乎不变。故极限进气量确定为 $600 \text{ L}\cdot\text{h}^{-1}$ 。

3.5 动力学实验条件

由于己二酸氨化反应过程影响因素较多且非常复杂,在动力学实验研究中,要全面考虑各个因素是非常困难的。本文分别在不同温度、不同氨气分压条件下进行了动力学实验,测定了每一种条件下的反应混合物中己二酸浓度随时间变化的曲线。为了考察温度对中和反应速率的影响,保持催化剂浓度、搅拌速率和氨气流量和总气体流量不变,在反应温度分别为 210°C 、 220°C 、 230°C 、 240°C 、 250°C 、 260°C 的条件下进行实验。为了考察氨气分压对中和反应速率的影响,保持温度、搅拌速率、总气体流量和催化剂浓度不变,通过改变氨气在总气体流量中的比例,改变氨气分压分别在 0.333、0.500、0.667、0.833 和 1.000 的条件下进行实验。

3.6 理论模型

假设氨气与己二酸反应生成己二腈为不可逆的气液相反应:



根据气-液相间传质速率方程:

$$N_A = k_G(P_A - P_i) = Ek_L(c_{Ai} - c_{AL}) \quad (3-6)$$

其中 E 为增强因子:

$$E = \frac{Ha}{\tanh(Ha)} \quad (3-7)$$

假设反应对于氨气和己二酸分别为 m, n -级, 八田常数 Ha 为:

$$Ha = \frac{1}{k_L} \sqrt{\frac{2}{m+1} k_{m,n} D_{AL} c_{Ai}^{m-1} c_{BL}^n} \quad (3-8)$$

(1) 对于快速反应, 结合相界面处气液平衡条件 $c_{Ai} = H_A P_{Ai}$ 以及液相主体中 $c_{AL} = 0$, 得出己二酸的消耗速率:

$$-\frac{dc_B}{dt} = \frac{1}{2}N_A a = \frac{1}{2}Ek_L a c_{Ai} \quad (3-9)$$

反应为传质过程控制,且全部集中在液膜内进行,此时 $Ha > 3$, 得出 $E = Ha$, 从而有:

$$-\frac{dc_B}{dt} = \frac{a}{2} \sqrt{\frac{2}{m+1} k_{m,n} D_{AL} c_{Ai}^{\frac{m+1}{2}} c_{BL}^{\frac{n}{2}}} = \frac{a}{2} (H_A P)^{\frac{m+1}{2}} \sqrt{\frac{2}{m+1} k_{m,n} D_{AL} \left(\frac{P_{Ai}}{P}\right)^{\frac{m+1}{2}} c_{BL}^{\frac{n}{2}}} = k_1 c_{BL}^{\frac{n}{2}} \quad (3-10)$$

其中:

$$k_1 = \frac{a}{2} (H_A P)^{\frac{m+1}{2}} \sqrt{\frac{2}{m+1} k_{m,n} D_{AL} \left(\frac{P_{Ai}}{P}\right)^{\frac{m+1}{2}}} \quad (3-11)$$

(2) 对于慢速反应,为反应过程控制,传质阻力忽略不计,反应主要在液相主体中进行,增强因子 $E=1$, 此时有:

$$-\frac{dc_{BL}}{dt} = \frac{1}{2} k_{m,n} (H_A P_A)^m c_{BL}^n = \frac{1}{2} (H_A P)^m k_{m,n} \left(\frac{P_A}{P}\right)^m c_{BL}^n = k_2 c_{BL}^n \quad (3-12)$$

其中:

$$k_2 = \frac{1}{2} (H_A P)^m k_{m,n} \left(\frac{P_A}{P}\right)^m \quad (3-13)$$

3.7 实验结果与讨论

本体系的反应装置为半间歇反应釜,在半间歇反应釜内要求反应温度一定,气体流量一定,液相体积保持不变,分析不同时间下的釜内液相组成^[61-63]。上述实验条件下测定了不同温度和不同氨气分压下的反应动力学数据,在实验数据基础上,回归出相应的参数,以便于后续的分析和中试设计的进行。

3.7.1 温度对中和反应的影响

在预备实验的基础上,确定动力学实验的条件为搅拌速率 1800 rpm,总气体流量为 600 L·h⁻¹,在氨气分压不变,总压不变(略大于常压),温度从 210 °C 增加到 260 °C 下,测得己二酸含量随时间的变化如下图 3.3 所示。从图中可以看出,中和反应速率非常快,当温度为 260 °C 时,反应仅进行 5 min,己二酸中和转化率就达到 50 % 以上。温度对中和反应速率的影响很大,温度越高中和反应速率越快。

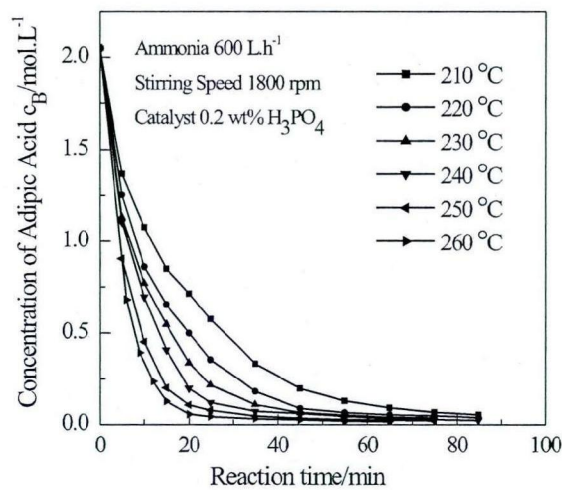


图 3.3 温度对中和反应的影响

Fig 3.3 Effect of temperature on neutralization reaction

实验中因氨气连续恒量通入且过量，故可近似认为 c_{Ai} 为常数，即在同一温度下 k_1 和 k_2 为常数。把测得的己二酸浓度 c_B 取对数和对应的时间 t 作图，发现 c_B 大于 0.1 mol.L^{-1} 时为线性，如图 3.4 所示，故此区域内符合一级反应动力学规律。将己二酸浓度 c_B 小于 0.1 mol.L^{-1} 时取倒数和对应的时间 t 作图，如图 3.5 所示，线性关系较好，表明此区域内符合二级反应动力学规律。

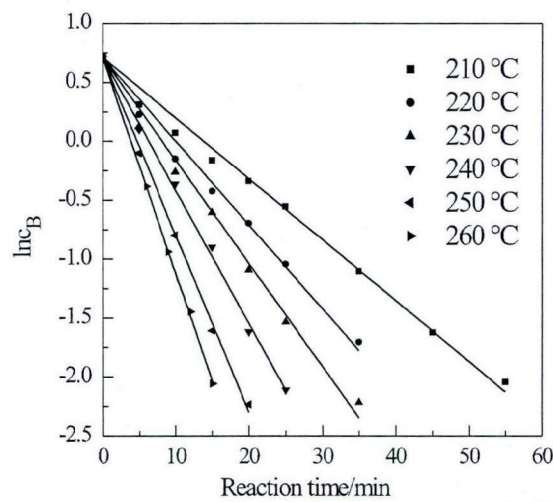


图 3.4 $\ln c_B$ 与时间 t 的关系

Fig.3.4 The relationship between $\ln c_B$
and reaction time t

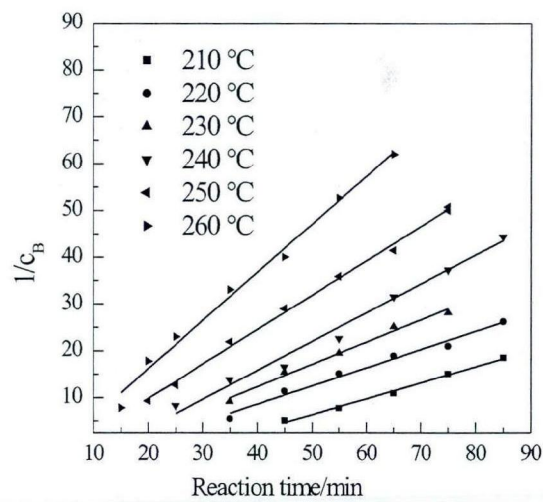


图 3.5 $1/c_B$ 与时间 t 的关系

Fig.3.5 The relationship between $1/c_B$
and reaction time t

数据经线性最小二乘法回归分析,可以得到一级和二级反应阶段在不同温度下的宏观反应速度常数 k_1 和 k_2 的值,如表 3.3 所示。

表 3.3 不同温度下宏观反应动力学速率常数
Table 3.3 Overall kinetics constant in different temperature

T (K)	k_1 (min^{-1})	R^2	k_2 ($\text{L}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{min}^{-1}$)	R^2
483.2	0.0517	0.9914	0.3424	0.9941
493.2	0.0713	0.9864	0.3894	0.9835
503.2	0.0845	0.9903	0.4765	0.9887
513.2	0.1132	0.9969	0.6082	0.9845
523.2	0.1509	0.9977	0.7381	0.9963
533.2	0.1833	0.9996	1.0571	0.9901

再由 *Arrhenius* 方程 $k=k_0\exp(-E_a/RT)$ 可得到反应速率常数 k 与温度的关系,回归得到 $\ln k\sim 1/T$ 的关系如图 3.6,得出一级与二级反应阶段的活化能 E_a 和指前因子 k_0 如表 3.4 所示。

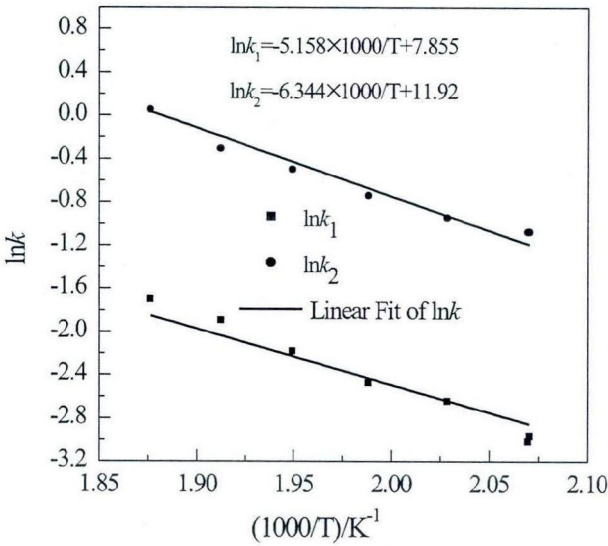


图 3.6 宏观反应动力学 $\ln k\sim 1000/T$ 图

Fig.3.6 The relationship between $\ln k$ and $1000/T$

表 3.4 宏观反应动力学表观活化能 Ea 和指前因子 k_0

Table 3.4 Overall kinetics activation energy Ea and pre-exponential factor k_0

	k_0	$Ea(J.mol^{-1})$	R^2
k_1	2.58E+03	4.29E+04	0.9513
k_2	1.50E+05	5.27E+04	0.9598

根据回归结果，可得中和反应一级反应阶段宏观反应速率常数：

$$k_1=2.58\times10^3\exp\left(-\frac{4.29\times10^4}{RT}\right)$$

中和反应二级反应阶段宏观反应速率常数：

$$k_2=1.50\times10^5\exp\left(-\frac{5.27\times10^4}{RT}\right)$$

由上述实验可知，在同一温度下，己二酸浓度大于 0.1 mol.L^{-1} 时中和反应对己二酸为一级，反应在液膜内进行，结合式(3-10)和(3-11)可知 $n=2$ ，即：

$$-\frac{dc_B}{dt}=k_1c_{BL}\tag{3-14}$$

对于慢速反应阶段，反应在液相主体中进行，宏观反应动力学对己二酸为二级， $n=2$ 同样也吻合，结合式(3-12)和(3-13)，有：

$$-\frac{dc_{BL}}{dt}=k_2c_{BL}^2\tag{3-15}$$

综上，中和反应对于己二酸的本征反应级数 $n=2$ ，此结果与文献中的报道也相吻合^{[11][12]}。

3.7.2 氨气分压对中和反应的影响

在上述实验的基础上，为进一步考察氨气分压对中和反应速率的影响，并确定氨气分压的本征反应级数 m ，保持温度 $260\text{ }^{\circ}\text{C}$ 、搅拌转速 1800 rpm 、磷酸浓度 $0.2\text{ wt}\%$ ，并保证相同流况和传质条件下，总压不变(略大于常压)，改变氨气在总气体流量中的比例，不同的氨气流量意味着不同的氨气分压，测得己二酸浓度随反应时间的变化，如图3.7。

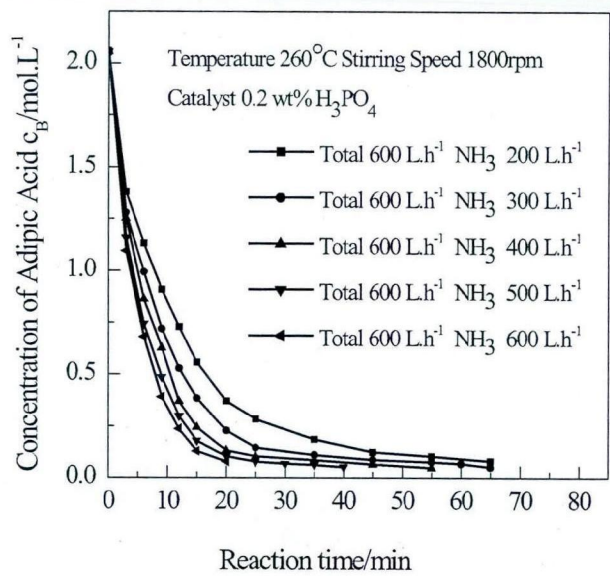


图 3.7 氨气流量对中和反应的影响

Fig 3.7 Effect of volume flow rate of NH_3 on neutralization reaction

考察中和反应速率与氨气分压的定量关系，先将己二酸浓度较高时，反应为传质控制阶段，即中速或者快速反应段的己二酸浓度取对数，对时间 t 作图，如图 3.8 所示，得到不同的直线，定出斜率如表 3.5。

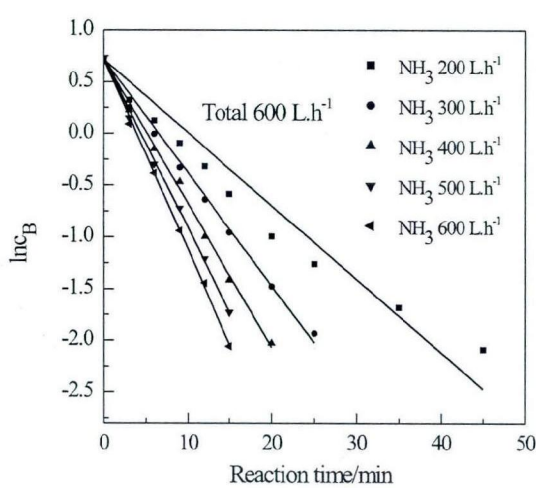


图 3.8 不同氨气分压下 $\ln c_B$ 与 t 的关系

Fig 3.8 The relationship between $\ln c_B$ and t in different partial pressure of NH_3

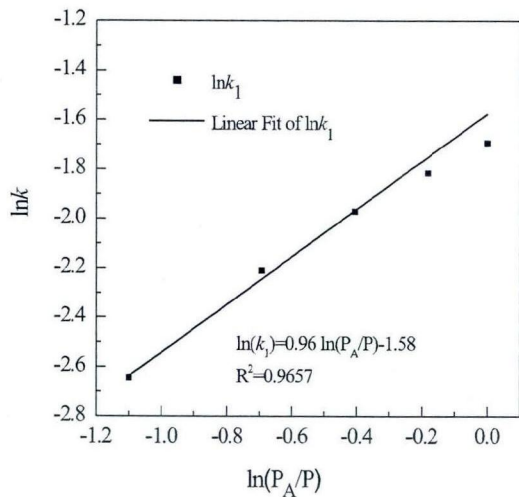


图 3.9 $\ln(k_1)$ 与 $\ln(P_A/P)$ 的关系

Fig 3.9 The relationship between $\ln(k_1)$ and $\ln(P_A/P)$

表 3.5 不同氨气分压下宏观一级反应速率

Table 3.5 Overall first-order reaction rate constant in different partial pressure of NH₃

P_A/P	$k_1(\text{min}^{-1})$	R^2
0.333	0.0709	0.9373
0.500	0.1097	0.9930
0.667	0.1394	0.9971
0.833	0.1628	0.9977
1.000	0.1838	0.9986

由 3.7.1 节的温度实验，已经知道中和反应对己二酸的本征反应级数 $n=2$ ，对于快速反应阶段，式(3-12)整理为：

$$k_1 = \frac{a}{2} (H_A P)^{\frac{m+1}{2}} \sqrt{\frac{2}{m+1} k_{m,2} D_{AL} \left(\frac{P_{Ai}}{P}\right)^{\frac{m+1}{2}}} = k^*_1 \left(\frac{P_{Ai}}{P}\right)^{\frac{m+1}{2}} \tag{3-16}$$

将快速反应阶段宏观反应速率常数的对数 $\ln(k_1)$ 与氨气分压的对数 $\ln(P_A/P)$ 作图，如图 3.9 得到一条直线，定出其斜率，回归结果为：

$$k_1 = k^*_1 (P_A/P)^{0.96} \approx k^*_1 (P_A/P) \tag{3-17}$$

$$-\frac{dc_B}{dt} = k^*_1 (P_A/P) c_{BL} \tag{3-18}$$

$$k^*_1 = 2.58 \times 10^3 \exp\left(-\frac{4.29 \times 10^4}{RT}\right)$$

由此可知，快速反应阶段的宏观反应速率常数与氨气分压符合一级反应动力学规律，中和反应对于氨气的本征反应级数 $m=1$ 。

同样，按照上述方法，可得出当反应进入慢速反应阶段时的宏观反应速率常数与氨气分压的关系。如图 3.10 和 3.11 所示。

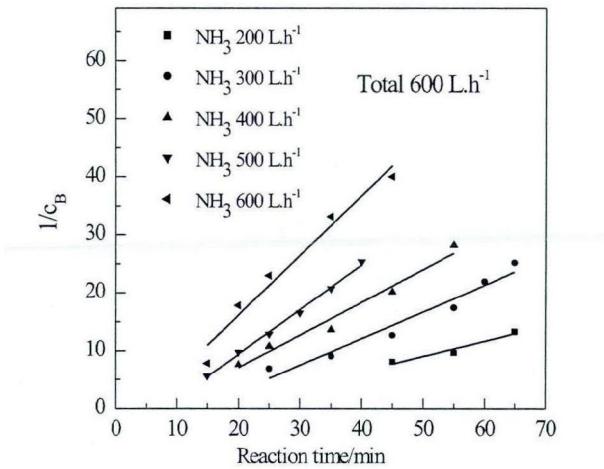


图 3.10 不同氨气分压下 $1/c_B$ 与 t 的关系

Fig 3.10 The relationship between $1/c_B$ and t in different partial pressure of NH₃

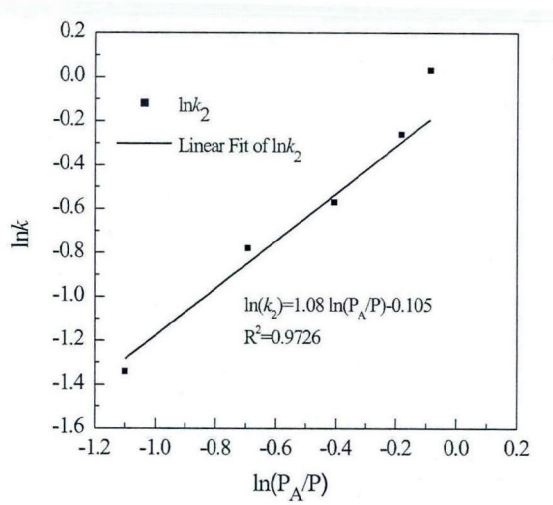


图 3.11 $\ln(k_2)$ 与 $\ln(P_A/P)$ 的关系

Fig 3.11 The relationship between $\ln(k_2)$ and $\ln(P_A/P)$

表 3.6 不同氨气分压下宏观二级反应速率

Table 3.6 Overall second-order reaction rate constant in different partial pressure of NH_3

P_A/P	$k_2(\text{L}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{min}^{-1})$	R^2
0.333	0.2618	0.9507
0.500	0.4589	0.9552
0.667	0.5652	0.9720
0.833	0.7709	0.9963
1.000	1.0330	0.9663

对于慢速反应阶段，式(3-14)整理为：

$$k_2=\frac{1}{2}(H_AP)^mk_{m,n}\left(\frac{P_A}{P}\right)^m=k_2^*\left(\frac{P_A}{P}\right)^m \tag{3-19}$$

拟合结果分析可知，慢速反应阶段宏观反应速率常数与氨气分压也符合一级反应动力学规律，即 $m=1$ 也成立，拟合结果为：

$$k_2=k_2^*(P_A/P)^{1.08}\approx k_2^*(P_A/P) \tag{3-20}$$

$$-\frac{dc_B}{dt}=k_2^*(P_A/P)c_{BL}^2 \tag{3-21}$$

$$k_2^*=1.50\times10^5\exp\left(-\frac{5.27\times10^4}{RT}\right)$$

综上，中和反应对于己二酸的本征反应级数 $n=2$ ，对于氨气分压的本征反应

级数 $m=1$ 。由(3-15)和(3-16)式以及(3-19)和(3-22)式计算得出的不同反应时间点己二酸浓度值和实验数据比较，如图 3.12 所示，其平均相对误差为 15.7%，说明模型计算结果与实验值吻合较好。由于己二酸浓度是通过中和滴定法测得，该方法容易引入部分误差，并且反应过程中回流液的回流情况对反应釜中反应物的组成也有较大影响，也会引入误差。

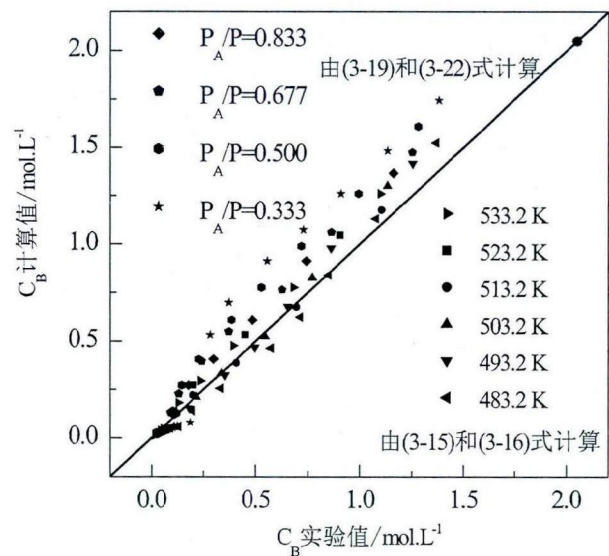


图 3.12 己二酸浓度 c_B 计算值与实验数据的比较

Fig.3.12 The comparison between calculated values and experimental results of adipic acid

表 3.7 己二酸浓度 c_B 计算值与实验数据的比较

Table 3.7 The comparison between calculated values and experimental results of adipic acid

反应 时间 t,min	523K		513K		503K		493K		483K	
	$c_B/\text{mol.L}^{-1}$		$c_B/\text{mol.L}^{-1}$		$c_B/\text{mol.L}^{-1}$		$c_B/\text{mol.L}^{-1}$		$c_B/\text{mol.L}^{-1}$	
	计算值	实验值	计算值	实验值	计算值	实验值	计算值	实验值	计算值	实验值
0	2.049	2.049	2.049	2.049	2.049	2.049	2.049	2.049	2.049	2.049
5	1.046	0.904	1.176	1.102	1.301	1.132	1.416	1.254	1.522	1.366
10	0.534	0.449	0.675	0.696	0.826	0.771	0.979	0.861	1.131	1.077
15	0.273	0.200	0.388	0.406	0.525	0.547	0.677	0.655	0.840	0.850
20	0.139	0.107	0.222	0.198	0.333	0.335	0.468	0.499	0.624	0.714
25	0.048	0.079	0.128	0.121	0.211	0.215	0.324	0.352	0.464	0.575
35	0.034	0.046	0.043	0.072	0.055	0.109	0.155	0.182	0.256	0.331
45	0.027	0.035	0.034	0.060	0.043	0.065	0.055	0.088	0.141	0.197
55	0.022	0.028	0.028	0.044	0.035	0.051	0.045	0.066	0.059	0.130
65	0.019	0.024	0.023	0.032	0.030	0.040	0.038	0.053	0.050	0.091
75	0.016	0.020	0.020	0.027	0.026	0.035	0.033	0.048	0.043	0.066
85	-	-	0.018	0.023	-	-	0.030	0.038	0.038	0.054

反应 时间 t,min	533K $P_A/P=1.000$		533K $P_A/P=0.833$		533K $P_A/P=0.667$		533K $P_A/P=0.500$		533K $P_A/P=0.333$	
	$c_B/\text{mol.L}^{-1}$		$c_B/\text{mol.L}^{-1}$		$c_B/\text{mol.L}^{-1}$		$c_B/\text{mol.L}^{-1}$		$c_B/\text{mol.L}^{-1}$	
	计算	实验	计算	实验	计算	实验	计算	实验	计算	实验
0	2.049	2.049	2.049	2.049	2.049	2.049	2.049	2.049	2.049	2.049
3	1.261	1.097	1.367	1.160	1.475	1.252	1.607	1.280	1.743	1.380
6	0.776	0.680	0.913	0.743	1.061	0.862	1.261	0.993	1.483	1.132
9	0.478	0.391	0.609	0.486	0.764	0.626	0.989	0.719	1.261	0.908
12	0.294	0.236	0.407	0.298	0.550	0.370	0.776	0.528	1.073	0.729
15	0.181	0.128	0.271	0.177	0.396	0.243	0.609	0.384	0.913	0.557
20	0.047	0.056	0.138	0.102	0.229	0.132	0.407	0.228	0.697	0.370
25	0.038	0.043	0.046	0.078	0.132	0.093	0.271	0.145	0.532	0.283
30	-	-	0.038	0.061	-	-	-	-	-	-
35	0.027	0.030	0.033	0.048	0.039	0.073	0.121	0.110	0.311	0.186
40	-	-	0.029	0.039	-	-	-	-	-	-
45	0.021	0.025	-	-	0.040	0.050	0.042	0.079	0.181	0.124
55	0.017	0.019	-	-	0.026	0.035	0.035	0.057	0.106	0.104
60	-	-	-	-	-	-	0.032	0.046	-	-
65	0.015	0.016	-	-	-	-	-	-	0.044	0.075

3.8 小结

本章主要研究了 210 °C~260 °C 温度范围内己二酸氨化反应的宏观动力学特性, 得知在反应前期己二酸浓度大于 0.1 mol.L^{-1} 时, 为传质控制阶段, 反应在液膜内进行, 中和反应对于己二酸为一级; 在反应后期己二酸浓度低于 0.1 mol.L^{-1} 时, 为反应控制阶段, 反应在液相主体进行, 对于己二酸为二级; 并回归得到了中和反应一级和二级反应阶段的不同宏观反应速率常数。进而通过理论模型分析, 得出中和反应对己二酸本征反应级数 $n=2$ 。在其他条件不变的情况下, 通过改变氨气分压, 考察了不同氨气分压下己二酸浓度随反应时间的变化, 确定对于氨气分压的本征反应级数 $m=1$ 。

4 固体磷酸催化剂

4.1 引言

实际工业装置生产过程中容易在反应器脱水段内发生结焦和腐蚀,很大一部分原因是因为在己二酸氨化反应工艺中使用磷酸催化剂。磷酸为液体酸,容易腐蚀装置,且脱水温度一般在 280 °C 左右,高温容易导致各类副反应的发生,致使产生的焦物大幅度增加,装置的长期连续使用性不够好,需要停工检修或清焦。

液体酸催化剂可以溶于反应溶液中,实现较好的催化效果。但是这类催化剂很难与产物分离,然而随着反应的进行,催化剂很容易流失。这就需生产中源源不断地补充催化剂,不仅增大了生产成本,而且对反应器产生了一定腐蚀,影响了正常生产。因此,引入一种可回收再生、腐蚀性小的固体催化剂显得尤为重要。固体磷酸催化剂作为气相法中常用的催化剂,有着较好的催化效果而且可以满足以上要求,同时在工业生产中应用广泛,历史悠久,制备工艺相对完善,是一个很好的选择。然而,随着己二酸法的全面停用,至今未有固体磷酸催化剂在液相法中的应用报道。如今,随着己二酸价格的回落,液相法的重启具备了一定可行性,探索固体磷酸催化剂在液相法的应用成为首要的选择。

固体磷酸催化剂是由很多含磷的硅化合物组成,其催化活性取决于组成分布及各组分含量。为了获得最好的催化效果,需要对其制备条件进行优化,找到合适的制备条件。同时,为了达到最佳催化效果,需要知道其最佳的催化剂用量(用量过多会导致副反应增加,己二酸的分解与结焦),以探究其在液相法的可行性。

4.2 实验装置、试剂以及步骤

实验所用装置、仪器和试剂如 3.1 与 3.3 节所示,实验步骤如下:向 1 L 反应釜内依次加入 73 g 己二酸(0.5 mol), 146 g 己二腈(1.35 mol)和催化剂,将反应釜密闭后开始加热,当温度达到 100 °C 左右时,打开搅拌,转速 600 rpm。待温度达到 210 °C 时,通入 N₂ 检验装置是否通畅,搅拌转速调到 1800 rpm,关掉 N₂。继续加热,温度保持在反应温度时通入 NH₃,总气量为 600 L·h⁻¹。前 15 min 每隔 3 min 取样一次,并从二三级冷凝管中接取冷凝下来的水份,记录取样时的反应温度和氨气流量,样品标号。待反应 75 min 后停止反应,关掉 NH₃ 并通入 N₂ 防止管路堵塞。冷却至室温,将反应产物倒入准备好的烧瓶内,清洗反应釜。

4.3 分析测试表征

4.3.1 中和反应速率测定方法

如上面机理所述，反应分为两步，中和反应和脱水反应。中和反应中，己二酸和氨气生成羧酸铵盐。通过标准 NaOH 溶液滴定，可测得取样中己二酸的含量，继而得到不同时间己二酸的转化率。

4.3.2 脱水反应水分的测定

从第二、三级冷凝管冷凝下来的水分中含有有机物，需要测定实际所含水量。根据实验的可操作性和简易性，选取了甲苯法^[64-66]。

甲苯法测定原理：将供试品和与甲苯（相对密度 0.866）混合蒸馏，水分、挥发性成分可随甲苯一同馏出。水与甲苯不相混溶，收集于水分测定管下层，而挥发性成分溶于甲苯，并与其一同收集于水分测定管上层，水与挥发性成分完全分离。因为水的相对密度为 1.000，故可直接测出（读取）供试品水的重量（g），并计算出制剂中的含水量。水分测定器装置如图 4.1。A 为 500 mL 的短颈圆底烧瓶；B 为水分测定管；C 为直形冷凝管，外管长 40 cm。

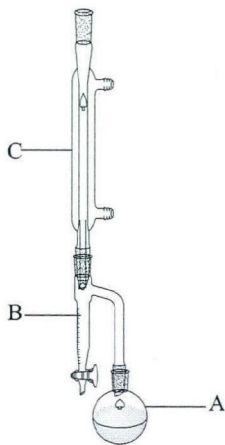


图 4.1 甲苯法水分测定器

Fig 4.1 Toluene moisture measurement device

取样品适量（约相当于含水量 1~4 mL），精密称定，置 A 瓶中，加甲苯约 200 mL，将仪器各部分连接，自冷凝管顶端加入甲苯，至充满 B 管的狭细部分。将 A 瓶置电热套中或用其他适宜的方法缓缓加热，待甲苯开始沸腾时，调节温度，使每秒钟馏出 2 滴。待水分完全馏出，即测定管刻度部分的水量不在增加时，将冷凝管内部先用甲苯冲洗，再用饱蘸甲苯的长刷或其他适宜的方法，将管壁上附

着的甲苯推下,继续蒸馏5分钟,放冷至室温,拆卸装置,如有水黏附在B管的管壁上,可用蘸甲苯的铜丝推下,放置,使水分和甲苯完全分离(可加亚甲蓝少许,使水染成蓝色,以便分离观察)。检读水量,并计算样品中的含水量。

为了便于说明反应中的脱水程度,引入脱水率来表示,脱水率=已脱水量/理论脱水量。在己二酸转化率相同,即中和反应相同的情况下,脱水率越高,脱水反应进行越完全,催化剂的效果越好。

4.3.3 X射线衍射分析(XRD)

XRD表征是一种常用的分析材料物相结构的方法。采用日本岛津X-射线衍射仪,Cu靶 $K\alpha$ 射线,Ni滤波,扫描速度 $5^\circ/\text{min}$,扫描范围 $10^\circ\text{--}90^\circ$ 。通过XRD表征,可以得到催化剂的晶相结构和含量(或相对含量)。

4.3.4 氨气程序升温脱附技术($\text{NH}_3\text{-TPD}$)

氨气程序升温脱附曲线是通过Micromeritics AutoChem II 2920型化学吸附仪进行测试。称取0.1 g样品于U型管,将样品在 $30\text{ mL}\cdot\text{min}^{-1}$ 的氨气流速下,以 $10^\circ\text{C}\cdot\text{min}^{-1}$ 的速率从室温升至 300°C 并停留2 h。等样品冷却至 80°C 时以 $10\text{ mL}\cdot\text{min}^{-1}$ 的流速通入 NH_3 并吸附30 min,然后升温至 100°C 脱附物理吸附的氨,脱附60 min。程序升温脱附时,载气氨气流速 $30\text{ mL}\cdot\text{min}^{-1}$,升温速率 $15^\circ\text{C}\cdot\text{min}^{-1}$,温度范围为 $50\text{--}600^\circ\text{C}$ 。

4.3.5 氮气吸脱附曲线(N_2 Sorption Isotherm)

氮气吸脱附采用美国Micromeritics ASAP 2020型物理吸附仪进行测试,以液氮为吸附介质在77 K下测得氮气吸脱附曲线。比表面积(S_{BET})采用Brunauer-Emmett-Teller(BET)方法计算。

4.3.6 电感耦合等离子体发射光谱(ICP)

电感耦合等离子体发射光谱是可以同时测定样品多元素的含量。本实验中采用Optima 8000中阶梯光学分光系统。

4.4 固体磷酸催化剂的制备

硅藻土在催化领域应用很广,它具有多孔结构、密度低、比表面积大、吸附性能强、悬浮性能好、物化性能稳定、无毒无味等优点。故本实验中选择硅藻土

作为载体。

采用浸渍法，以硅藻土为载体，磷酸为浸渍溶液制成固体磷酸催化剂。首先将硅藻土在 120 °C 的烘箱下干燥 2 h，然后浸渍于过量的一定浓度磷酸中，搅拌 12 h 后静置 12 h。之后，将溶液离心得到沉淀物放在 120 °C 烘箱干燥 12 h，在 N₂ 氛围下，一定温度的管式焙烧炉焙烧 2 h。通过改变浸渍液浓度可以改变磷酸的负载量，改变焙烧温度可以调节固体磷酸的组成，从而得到活性不同的催化剂。焙烧后的催化剂，压片成型，经筛网筛选后得到 20-40 目的颗粒。

4.5 固体磷酸催化剂的考评

4.5.1 正交实验

固体磷酸催化剂的催化效果与制备条件焙烧温度和浸渍液浓度有很大的关系。此外，由于催化剂的催化剂用量与催化效果也直接关系，因此需要考察浸渍液浓度、焙烧温度、催化剂用量三个因素对反应的影响，采用 L9(3³)正交实验，设计表如表 4.1 和表 4.2。

表 4.1 正交实验设计水平表
Table 4.1 Orthogonal experimental design level

因素	水平		
焙烧温度/°C	400	600	900
浸渍液浓度, wt%	65	75	85
催化剂浓度, wt%	0.46	1.37	2.28

表 4.2 正交实验设计表

Table 4.2 The orthogonal design of experiment

实验编号	焙烧温度/°C	浸渍液浓度, wt%	催化剂用量, wt%
1	400	65	0.46
2	400	75	1.37
3	400	85	2.28
4	600	65	1.37
5	600	75	2.28
6	600	85	0.46
7	900	65	2.28
8	900	75	0.46
9	900	85	1.37

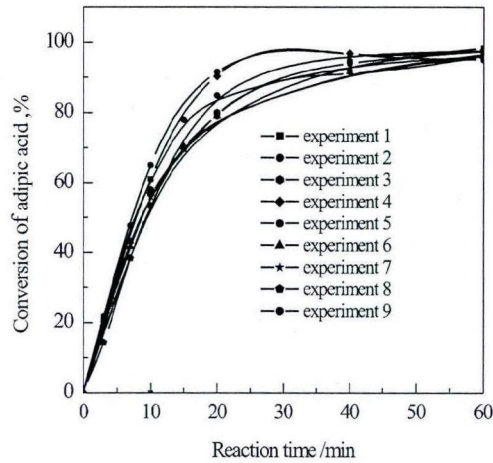


图 4.2 正交实验己二酸转化率与时间关系
Fig 4.2 Relationship between conversion of adipic acid and reaction time in orthogonal experiment

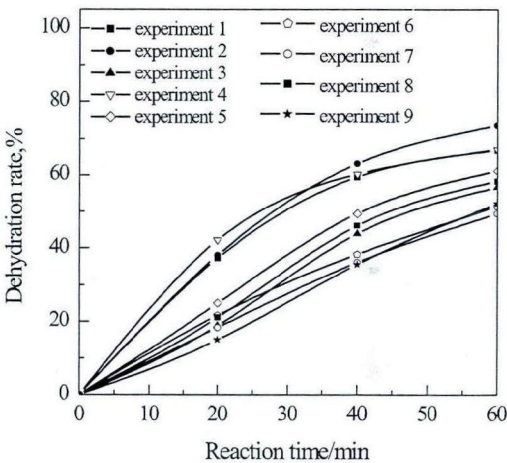


图 4.3 正交实验脱水率与时间关系
Fig 4.3 Relationship between dehydration rate and reaction time in orthogonal experiment

经过系列实验，L9(33) 正交实验的中和反应实验结果如图 4.2。实现发现，反应前 15 min 己二酸转化率近乎直线增长，之后反应速率开始减缓，40 min 后曲线逐渐趋平，60 min 时各组转化几近完全，转化率都在 95 %左右。但在 15-25 min，各组反应速度还是有着明显差异，第 1、2、4 组的转化率明显高于其他组。

L9(33) 正交实验的各组的脱水反应如图 4.3。从图中可知，60 min 时，各组脱水率普遍达到了 50%以上，但脱水率随时间的变化差异较大。脱水率最低的只有 49.4%，最高的达到了 73.6%。反应 40 min 后，大部分催化剂的脱水率增长速

度随反应时间逐渐减慢。其中，第 1、2、4 组实验的脱水率明显偏高，这是因为在第 1、2、4 组中己二酸转化率较高，利于中间产物酰胺脱水反应的进行。

60 min，各组中和反应己二酸转化率基本相同，选取反应 60 min 的脱水率作为衡量催化效果的标准，从而得到以下结果，见表 4.3。

表 4.3 正交实验结果分析
Table 4.3 Orthogonal experiment result analysis

实验编号	焙烧温度/℃	浸渍液浓度, wt%	催化剂用量, wt%	脱水率
1	400	65	0.46	52.22%
2	400	75	1.37	73.61%
3	400	85	2.28	66.67%
4	600	65	1.37	58.33%
5	600	75	2.28	66.94%
6	600	85	0.46	56.67%
7	900	65	2.28	49.44%
8	900	75	0.46	51.39%
9	900	85	1.37	61.11%
K1	192.50%	160%	160.28%	-
K2	181.94%	191.94%	193.06%	-
K3	161.94%	184.44%	183.06%	-
K1/3	64.17%	53.33%	53.42%	-
K2/3	60.64%	63.97%	64.36%	-
K3/3	53.97%	61.39%	61.03%	-
极差 R	10.20%	10.64%	10.94%	-

从表中我可以知道，催化剂用量对反应影响最大，其次是浸渍液浓度，最后是焙烧温度。催化效果最好的一组条件是焙烧温度 400 ℃，浸渍液浓度 75 wt%，催化剂用量 1.37 wt%。为了进一步优化催化剂制备条件，进行单因素平行实验。

4.5.2 催化剂用量对催化效果影响

取浸渍液浓度 75 wt%，焙烧温度 400 ℃ 不同质量的固体磷酸催化剂和无催化剂对照组进行反应，中和反应如下图 4.4 所示。

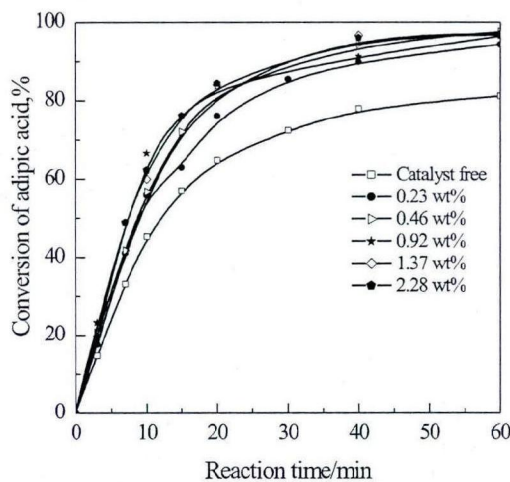


图 4.4 不同催化剂用量己二酸转化率与时间的关系

Fig 4.4 The relationship between the conversion of adipic acid and reaction time under different amount of catalyst

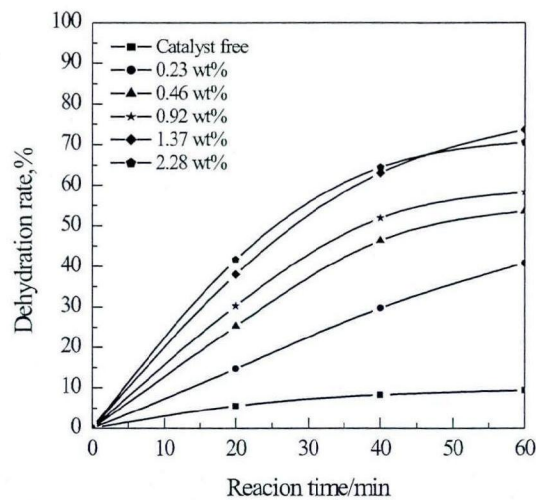


图 4.5 不同催化剂用量下脱水率与时间的关系

Fig 4.5 The relationship between dehydration rate and reaction time under different amount of catalyst

实验发现加催化剂后己二酸转化率增加，固体磷酸催化剂对中和反应是有催化作用的。反应相同时间后，不同催化剂浓度的各组转化率近似相同，这说明对于中和反应来说，0.46 wt%的催化剂已经足量，无需继续增加催化剂浓度。

固体磷酸催化剂对脱水反应的催化效果以及对照组实验如图 4.5 所示。反应 60 min 后，无催化剂对照组的脱水率只有 10 %左右，但加入催化剂后，脱水率全部超过 50 %。这说明，固体磷酸催化剂对脱水反应有着显著的催化效果。随着加入量增加，脱水率基本上随之增长的。但当催化剂浓度增加到 2.28 wt%时，脱水率变化不大，且有略微下降。这说明对于脱水反应，催化剂浓度为 1.37 wt% 已经足量。脱水量下降可能是与己二酸的分解反应有关，催化剂量过多可能导致己二酸的分解加快，反应物减少，从而造成脱水率的略微降低。在此制备条件下，综合中和反应催化效果，1.37 wt%的固体磷酸催化剂浓度是最佳催化浓度。

4.5.3 浸渍液浓度对催化效果的影响

取焙烧温度 400 °C，催化剂浓度 1.37 wt%，不同浸渍液浓度的催化剂进行实验。中和反应如下图 4.6 所示，可以看出浸渍液浓度变化对己二酸转化率影响不是非常明显，浸渍液浓度 55 wt%时己二酸转化率略微高于其他组。

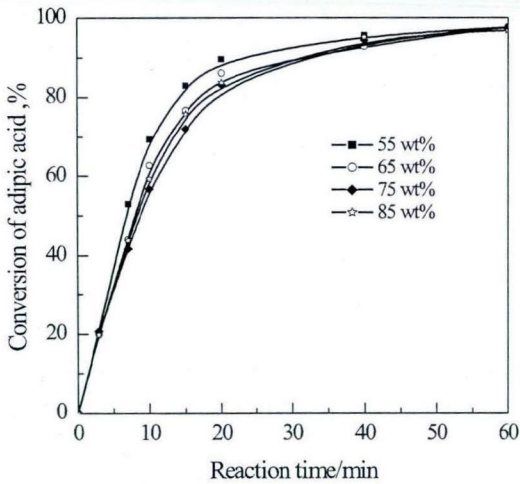


图 4.6 不同浸渍液浓度转化率与时间的关系

Fig 4.6 The relationship between the conversion of adipic acid and reaction time under different impregnation concentration of phosphoric acid

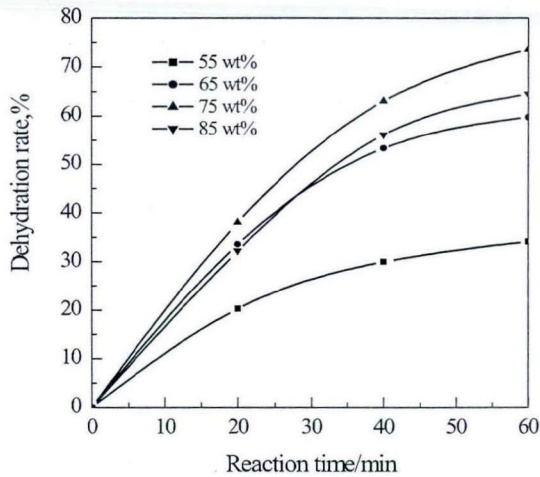


图 4.7 不同浸渍液浓度脱水率与时间的关系

Fig 4.7 The relationship between dehydration rate and reaction time under different impregnation concentration of phosphoric acid

不同浸渍液浓度制备的固体磷酸催化剂对脱水反应的催化效果如图 4.7，从图中可以看到，加催化剂后反应脱水率明显高于对照组无催化剂的脱水率，且脱水率随着催化剂制备时浸渍液浓度的增加先增大后减小，浸渍液浓度 75 wt%时脱水率达到最大。

4.5.4 固体磷酸催化剂与磷酸催化效果对比

至此，得到催化效果最好的条件，即浸渍液浓度为 75 wt%，焙烧温度 400 °C，催化剂浓度为 1.37 wt%。文献曾指出^[15]，磷酸含量 0.2 wt%时催化效果最好。取 0.2 wt%的磷酸催化剂与固体磷酸催化剂作对比，并将无催化剂的效果绘于图中，进行对比。如下图 4.8 和 4.9，磷酸催化剂和固体磷酸催化剂对中和反应和脱水反应均有催化效果。

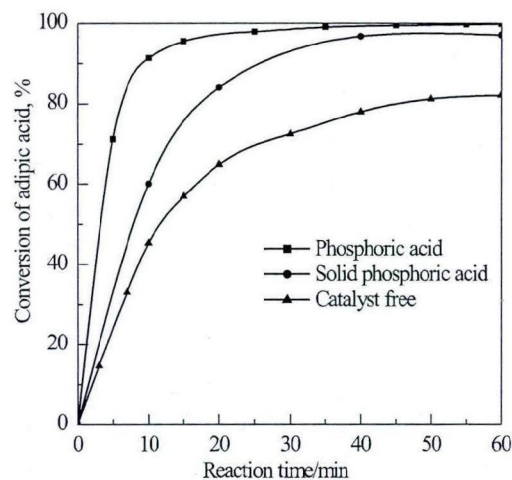


图 4.8 固体磷酸和磷酸中和反应催化效果对比

Fig 4.8 The comparison of catalytic effect of neutralization reaction between solid catalyst and phosphoric acid

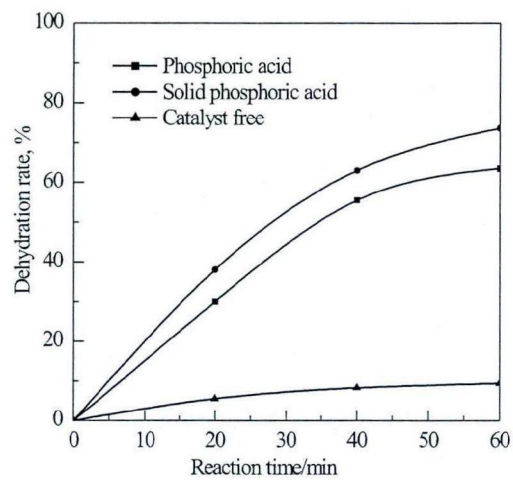


图 4.9 固体磷酸与磷酸脱水反应催化效果对比

Fig 4.8 The comparison of catalytic effect of dehydration reaction between solid catalyst and phosphoric acid

通过对浸渍液浓度为 75 wt%，焙烧温度 400 °C 的固体磷酸催化剂进行 ICP 测试分析，测得固体磷酸中的磷元素质量含量为 21.4 wt%，而通过计算可知液体磷酸的磷元素含量为 29.5 wt %。故固体磷酸催化剂中磷元素占总反应物的 0.293 wt%，而磷酸中磷元素占总反应物的 0.059 wt%。

由图 4.8 可知，加了磷酸催化剂和固体磷酸催化剂的中和反应己二酸转化率都高于不加催化剂时的转化率，且磷酸对中和反应的催化效果好于固体磷酸催化剂。反应 10 min 左右，己二酸的转化率已经超过了 90 %，固体磷酸催化剂在 35 min 左右才能达到 90 %。脱水反应如图 4.9，加了催化剂后反应脱水率增加，而固体磷酸催化剂的脱水率略高于磷酸。60 min 时，固体磷酸催化剂的脱水率高达 73.6 %，而磷酸的脱水率 63.6 %，而不加催化剂时脱水率只有 10 %左右，说明固体磷酸催化剂具备一定的催化脱水能力。

从反应动力学可知，中和反应为快速气液相反应，受传质影响较大，加入固体催化剂后，反应变成气固液三相反应，传质阻力进一步增大，故而使得固体磷酸催化剂的中和反应催化剂效果不如液体磷酸催化剂。

为了探究固体磷酸催化剂中的催化活性组分，取同样质量的硅藻土和无催化剂组进行对比，中和反应和脱水反应分别如下图4.10和4.11所示。从中可以发现，硅藻土对中和反应和脱水反应几乎没有影响，这说明硅藻土不具有催化活性。

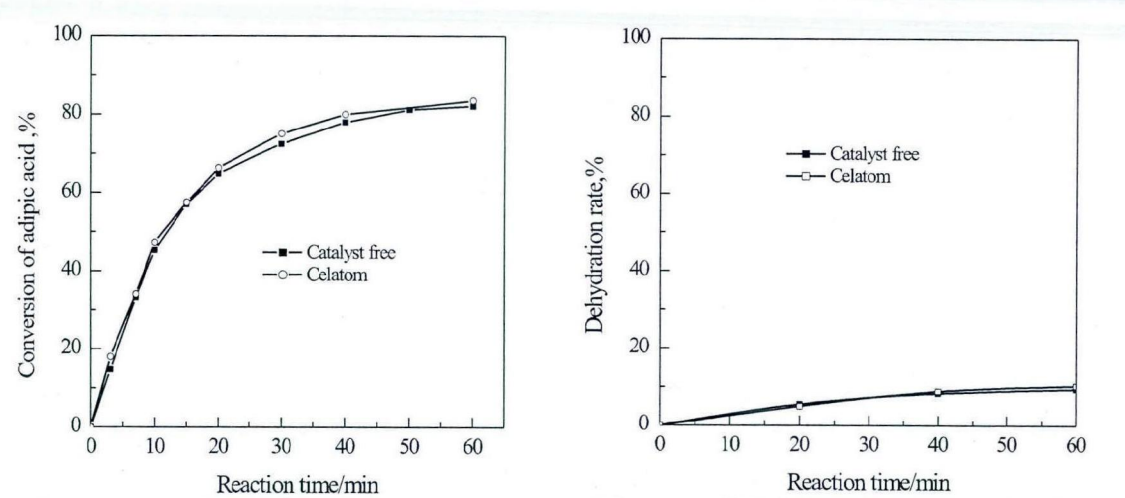


图 4.10 无催化剂和硅藻土中和反应效果

Fig 4.10 The comparison of neutralization reaction between celatom and non catalyst

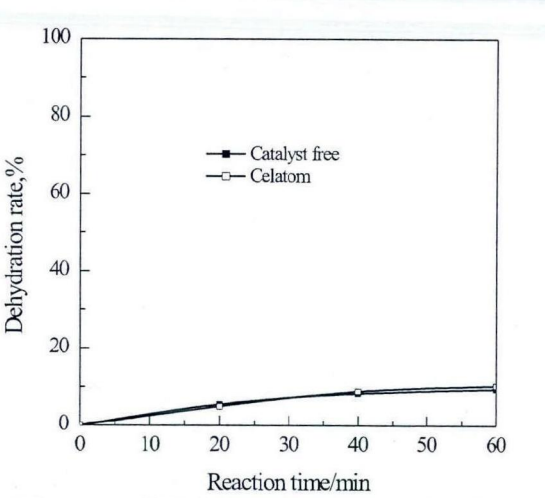


图 4.11 无催化剂和硅藻土脱水反应效果

Fig 4.11 The comparison of dehydration reaction between celatom and non catalyst

4.6 催化剂表征及其作用机制分析

由表 4.4 可以看出，不同浓度磷酸浸渍条件下的固体磷酸催化剂比表面积均较小，大约 $0.3\sim1.5\text{ m}^2\cdot\text{g}^{-1}$ 左右，磷酸浸渍浓度 55 wt% 的固体磷酸催化剂比表面积最小且催化性能最差，最佳磷酸浸渍浓度 75 wt% 条件下制备的固体磷酸比表面积并非最大，说明固体磷酸催化剂比表面积并非催化性能的主要影响因素，制备的固体催化剂不包含孔道结构。

表4.4 不同浓度磷酸浸渍条件下的固体磷酸催化剂比表面积

Table 4.4 BET surface area of solid phosphoric acid catalyst with different impregnation concentration of phosphoric acid

Sample	比表面积
	$S_{\text{BET}}(\text{m}^2\cdot\text{g}^{-1})$
85	1.0430
75	0.8229
65	1.4218
55	0.3528

为了探究催化剂的活性组分,对浸渍液浓度分别为 85 wt%、75 wt%、65 wt%、55 wt%, 焙烧温度 400 °C 的固体磷酸催化剂进行了表征。图 4.12 为其 XRD 衍射谱图, 说明固体磷酸催化剂具有正磷酸硅和焦磷酸硅晶型。

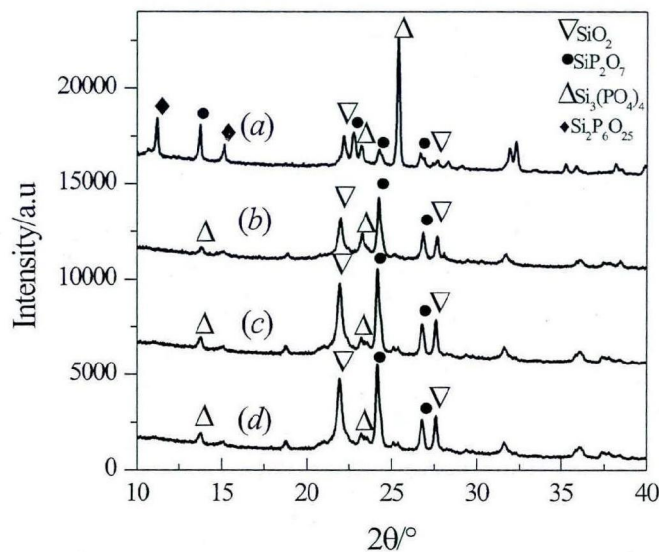


图 4.12 不同浓度磷酸浸渍条件下的固体磷酸催化剂 XRD 图

Fig 4.12 XRD patterns of solid phosphoric acid catalyst with different impregnation concentration of phosphoric acid

(a) 85 wt%; (b) 75 wt%; (c) 65 wt%; (d) 55 wt%

通过分析,所有催化剂均含有 SiO_2 , 磷酸硅化合物和磷酸。浓度为75 wt%, 65 wt%, 55 wt% 时固体磷酸内组分极为相似, 都以焦磷酸硅 SiP_2O_7 (单斜晶系) 为主。但当浓度升至85 wt% 时, 磷酸硅的组成有了较大的变化, 磷酸硅 SiP_2O_7 减少, 出现了大量的正磷酸硅 $\text{Si}_3(\text{PO}_4)_4$ (正方晶系) 以及少量的高聚合度的磷酸硅, 如 $\text{Si}_5(\text{PO}_4)_6\text{O}$ 、 $\text{Si}_5\text{P}_6\text{O}_{25}$ 。

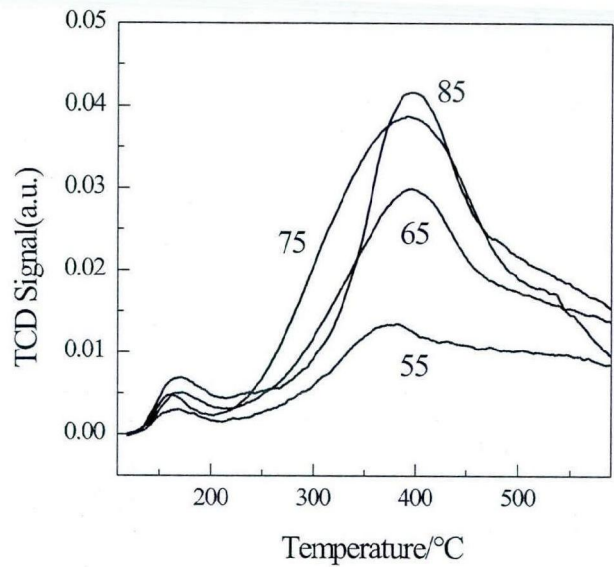


图4.13 催化剂的 NH₃-TPD 曲线

Fig.4.13 NH₃-TPD curves of catalysts

表4.5 催化剂的NH₃-TPD和CO₂-TPD结果

Table 4.5 NH₃-TPD and CO₂-TPD results of catalysts

Sample	弱酸位		强酸位		总酸量 (mmol.g ⁻¹)
	温度 (°C)	酸量 (mmol.g ⁻¹)	温度 (°C)	酸量 (mmol.g ⁻¹)	
85	165.5	0.496	393.3	7.719	8.215
75	161.3	0.364	385.6	11.475	11.839
65	167.8	0.391	393.9	6.267	6.658
55	163.1	0.262	373.2	2.719	2.981

NH₃-TPD 用于表征催化剂的酸性（酸位的强度和数量），峰温表示酸位的强度，峰面积代表酸位的相对数量。从图 4.13 催化剂的 NH₃-TPD 谱图可以看出，各个浸渍液浓度条件下制备的催化剂弱酸峰165 °C左右，强酸峰在373°C~393 °C范围内。由此可见，在55 wt%~85 wt%之间不同浸渍液浓度下的固体酸催化剂弱酸度和强酸度基本相同，55 wt%的强酸位略低于其他浓度下的强酸位。由表4.5 中催化剂的 NH₃-TPD 结果可以得到，浸渍液浓度为75 wt%的催化剂酸量最高，为11.475 mmol.g⁻¹，其次是浸渍液浓度是85 wt%的催化剂，为7.719 mmol.g⁻¹。由此知道，酸量越大固体磷酸催化剂脱水效果越好。

Moffat^[67] 用 CDNO/2 计算了磷酸硅簇合物模型中每个原子上的电荷密度, 磷酸硅中 P 原子具有正电荷, 是 Lewis 酸中心, 且由于外露的 O 原子而具有了 Bronsted 酸中心。浸渍液浓度75 wt%制备的固体磷酸催化剂当中 P 原子 L 酸中心和羟基对 O 原子 B 酸中心最多, 催化剂酸性最强, 脱水性能最好。

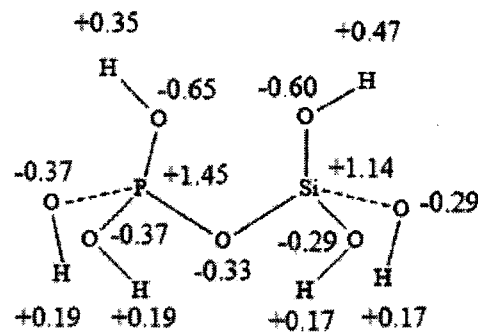


图4.14 磷酸硅簇合物中原子的电荷密度计算值
Fig 4.14 Atom charge density of silicon phosphate cluster compound

4.7 小结

本章主要制备了一种在硅藻土上负载磷酸的固体磷酸催化剂,探讨固体磷酸催化剂在己二酸液相法中的可行性。通过正交实验,完成了催化效果对催化剂用量,浸渍液浓度,焙烧温度三因素敏感性分析。实验发现,三因素对催化效果的影响程度分别为:催化剂用量>浸渍液浓度>焙烧温度。之后,对催化剂用量、浸渍液浓度进行单因素实验,发现催化剂浓度为1.37 wt%,浸渍液浓度为75 wt%,焙烧温度400 °C时催化效果最好。

XRD检测表明固体催化剂中活性组分为正磷酸硅 $\text{Si}_3(\text{PO}_4)_4$ 和焦磷酸硅 SiP_2O_7 ,不同浸渍液浓度制备的固体磷酸催化剂活性组分不同,因而催化活性不同。 NH_3 -TPD 分析表明固体磷酸催化剂的催化活性与其酸量有关,酸量越大催化活性越高,固体磷酸催化剂中含有较强的 P 原子 L 酸中心和羟基对 O 原子 B 酸中心。

5 中试设计方案

5.1 动力学理论与改进方案

己二酸氨化反应工业装置存在的主要问题：在工业生产条件下主反应器列管段的己二酸浓度偏高，即己二酸在鼓泡段中和反应转化率不足，液相返混严重，致使列管段结焦严重。

根据动力学的研究结果，知道己二酸氨化反应在己二酸大于 0.1 mol.L^{-1} 时属于传质控制的快速反应，气液相传质对反应影响较大，而进入列管段的己二酸浓度仍然处于传质控制阶段，若强化气液相传质便可有效地降低进入列管段的己二酸浓度。在实验装置中，可以通过增加氨气流量和搅拌速率来增强气液相传质，但是在现有反应工业装置中，鼓泡段体积偏小、中和反应时间不足是主要原因。因此，在保持原有装置反应性能不变的前提下，结合文献^[16]，拟在主反应器前增设一个预反应器，预反应器的主要作用是通过增加鼓泡中和段体积，增加气液相停留时间和己二酸反应时间，强化传质降低主反应器列管段中己二酸浓度降低，减缓结焦发生。事实上，决定气液反应器性能的重要因子有气含率 ε_G ，气液相界面面积 a ，气膜和液膜传质系数 k_L 。而对于快速反应，这些特性值中又以气液相界面面积 a 为主要参数，快速反应在气液界面或液膜内进行，所以宜增大气液相界面面积。所以，拟在预反应鼓泡塔内设置筛板，设备及内部构件的结构变化可以改善两相混合效果，同时还可以减少或消除液相返混等效应，提高传质和传热效率^[68-72]。

掌握了己二酸氨化反应的控制步骤，还可据此确定需要何种放大相似，以满足这一要求。为了使中试试验能够较好的反映工业装置运行状况，依据动力学实验结果，选择保持主反应器的气液混合时间，即主反应器气相空塔停留时间不变。

5.1.1 改进方案中试工艺流程

在本体系中，拟增加内设置有筛板的预反应鼓泡塔，以降低主反应器内己二酸的浓度，同时筛板可自由拆卸，增加装置的灵活性，筛板类型和筛板的开孔率亦可根据中试结果来进行调整。中试工艺流程图如图 5.1 所示，即己二酸、氨气和稀释剂先在预反应器进行中反应，己二酸达到一定的转化率后，气流两相一起再进入主反应器底部，继续完成中和与脱水反应。这样可以大大降低进入高温列

管段的己二酸浓度，从而能解决目前工业反应器中己二酸浓度偏高引起腐蚀和结焦的问题。同时通过流程和预反应器内部机构的设计，例如增加筛板等等，还可考察增加预反应器的效果、预反应器内传质特性对反应的影响规律，为深入认识反应机理和进一步强化反应提供依据。值得注意的是，反应可随时从增加预反应器的工艺切换到只有一个主反应器的工艺条件下，通过切换前后的试验对比可对增加预反应器的效果有更加直观的认识。

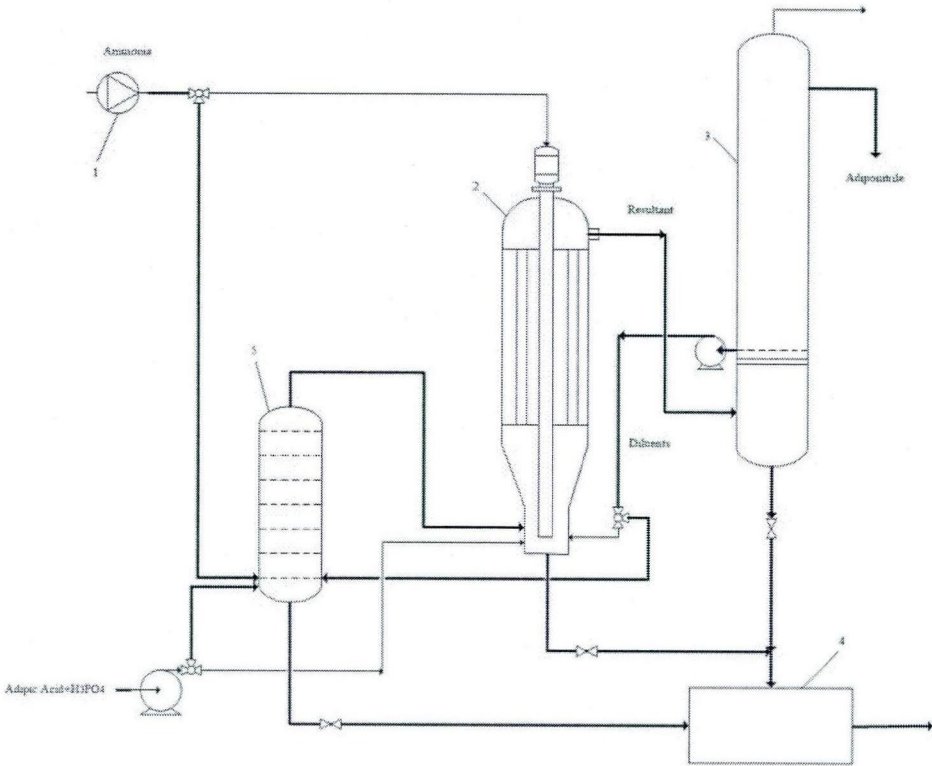


图 5.1 中试工艺流程

Fig 5.1 Pilot process

1-fan; 2-main reactor; 3-separating column; 4-tank; 5-pre-reactor

本中试方案设计的主要依据是文献已报道的工业装置反应器的改进设想^[16]，对其进行物料衡算及工业装置模型的模拟，并结合本文动力学研究结果，按照图 5.1 的工艺流程，开展己二酸进料量为 2 kg·h⁻¹ 规模的试验装置设计计算，以确定关键试验装置的主要尺寸和物料组成等。

5.1.2 反应器设计原则

根据己二酸催化氨化反应的条件和原有反应器结构,提出以下反应器设计原则:

- (1) 主反应器结构形式不变,采用鼓泡列管反应器,串联一个预反应器;
- (2) 反应器缩小后,反应温度控制在范围内 $240\text{ }^{\circ}\text{C}$ - $280\text{ }^{\circ}\text{C}$;
- (3) 反应器缩小后,主反应器反应停留时间不变;
- (4) 反应器缩小后,反应压力不变;
- (5) 反应器缩小后,己二酸转化率不能降低。

基于反应器缩小原则,将现有反应器生产能力缩小至原来的 $1/1200$ 倍,经过筛选,有两种缩小方案:

方案A: 反应器直径缩小至原来的 $1/16.2$,反应器高度缩小至原来的 $1/4.6$,反应器截面积减小至 $1/260.9$ 倍,保持高度与气速的比率不变,使反应器体积减小至原来的 $1/1200$ 倍,保持主反应器停留时间不变。

方案B: 反应器直径缩小至原来的 $1/10.63$ 倍,保持反应器高径比不变,使反应器体积减小至原来的 $1/1200$ 倍,反应器截面积减小至 $1/113$ 倍。

实际过程中,不可能得到完全的几何相似,若有相同的长径比,则不能有相同的表面积与体积比,由于该比例的确定对质传热很重要,因此,两种不同尺寸的完全几何相似是不可能的。实际上,只需保持主反应器停留时间不变,保持高度和气速比不变,就可以保证反应物转化率不降低。两种方案对反应的影响无本质区别,本文采用方案A,反应器高度缩小至原来的 $1/4.6$,反应器截面积减小至 $1/260.9$ 倍,保持高度与气速的比率不变,中试主反应器为瘦长型。

5.2 工业装置尺寸

现有工业装置反应器的实际尺寸如表 5.1 所示

表 5.1 工业装置主反应器的尺寸

Table 5.1 The main size of industrial reactor

(1) 鼓泡段							
鼓泡段下段				鼓泡段上段			
高度	直径			高度	下直径	上直径	
H_1/mm	D_1/mm			H_2/mm	D_1/mm	D_2/mm	
1653	1050			1350	1050	1900	

(2) 列管段							
列管段							氨气中心列管
高度	直径	列管数量	管外径	管厚度	管长度	管间距	直径
H_3/mm	D_2/mm	n/mm	D_3/mm	d/mm	l/mm	Δ/mm	D_0/mm
6665	1900	394	60.3	3.65	4540	83	200

5.3 工业装置物料守恒及气液特性参数

5.3.1 总物料守恒

进料：氨气 $F_1=3006.8\text{ kg}\cdot\text{h}^{-1}$ ，稀释液 $F_2=4887.85\text{ kg}\cdot\text{h}^{-1}$ ，己二酸 $F_3=2396.3\text{ kg}\cdot\text{h}^{-1}$ ，磷酸 $F_4=4.35\text{ kg}\cdot\text{h}^{-1}$

出料：氨气 $F_5=2456\text{ kg}\cdot\text{h}^{-1}$ ，出料 $F_6=7839.25\text{ kg}\cdot\text{h}^{-1}$

物料守恒有：

$$F_1 + F_2 + F_3 + F_4 = F_5 + F_6 = 10295.3\text{ kg}\cdot\text{h}^{-1}$$

工业上己二腈生产能力（摩尔分率）：

$$F_1=20000\text{ 吨/年}=2.5\text{ 吨/小时}=6.43\text{ mol}\cdot\text{s}^{-1}$$

氰基戊酰胺 $F_2=(W_2/W_1) \times F_1$

$$F_2=\left(\frac{21.085}{33.444}\right) \times \frac{694.4\text{g}\cdot\text{s}^{-1}}{128\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}}=3.42\text{ mol}\cdot\text{s}^{-1}$$

己二酰胺 $F_3=(W_3/W_1) \times F_1$

$$F_3=\left(\frac{4.261}{33.444}\right) \times \frac{694.4\text{g}\cdot\text{s}^{-1}}{148\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}}=0.60\text{ mol}\cdot\text{s}^{-1}$$

氰基戊酸 $F_4=(W_4/W_1) \times F_1$

$$F_4=\left(\frac{2.788}{33.444}\right) \times \frac{694.4\text{g}\cdot\text{s}^{-1}}{128\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}}=0.45\text{ mol}\cdot\text{s}^{-1}$$

亚氨基氰基环戊烷 $F_5=(W_5/W_1) \times F_1$

$$F_5=\left(\frac{0.073}{33.444}\right) \times \frac{694.4\text{g}\cdot\text{s}^{-1}}{108\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}}=0.014\text{ mol}\cdot\text{s}^{-1}$$

己二腈二聚物 $F_6=(W_6/W_1) \times F_1$

$$F_6=\left(\frac{0.948}{33.444}\right) \times \frac{694.4\text{g}\cdot\text{s}^{-1}}{172\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}}=0.11\text{ mol}\cdot\text{s}^{-1}$$

水 $F_7=(W_7/W_1) \times F_1$

$$F_7=\left(\frac{11.714}{33.444}\right) \times \frac{694.4\text{g}\cdot\text{s}^{-1}}{18\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}}=13.5\text{ mol}\cdot\text{s}^{-1}$$

氨气 (523K, 101325Pa)

$$F_8=3006.8\text{kg}\cdot\text{h}^{-1} \div 17\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}=176.76\text{kmol}\cdot\text{h}^{-1}$$

$$=49.1\text{mol}\cdot\text{s}^{-1}=2.11\text{m}^3\cdot\text{s}^{-1}=126.6\text{m}^3\cdot\text{min}^{-1}=126600\text{ L}\cdot\text{min}^{-1}$$

己二酸 $F_9=2396.3\text{ kg}\cdot\text{h}^{-1}$

$$=2396.3 \times 1000/146/3600\text{mol}\cdot\text{s}^{-1}=16.41\text{kmol}\cdot\text{h}^{-1}=4.56\text{ mol}\cdot\text{s}^{-1}$$

5.3.2 工业装置气液特性参数

由拉乌尔-道尔顿定律:

$$y_i = \frac{P_i^*}{P_{\text{总}}} x_i$$

可以算得:

气相摩尔流率 $F_G=199\text{ kmol}\cdot\text{h}^{-1}$, 液相摩尔流率 $F_L=39\text{ kmol}\cdot\text{h}^{-1}$

进出口物料的平均分子量和平均密度, 由于某些物质所占的比例较小, 因此只考虑进出口物料中占比例较大的组分, 计算重均分子量和平均密度。

进口液相重均分子量:

$$\begin{aligned}\overline{M_w} &= \sum w_i \times M_i = M_1 \times w_1\% + M_2 \times w_2\% + \dots \\ &= 108 \times 27.97\% + 128 \times 37.46\% + 146 \times 33.23\% = 128.4\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}\end{aligned}$$

出口液相重均分子量：

$$\overline{M}_{\text{出}}=M_1\times w_1\%+M_2\times w_2\%+\dots$$
$$=108\times 52.21\%+128\times 37.5\%+148\times 6.65\%=114.2\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$$

进口液相平均密度：

$$\overline{\rho}_{\text{进}}=\frac{m_{\text{总}}}{V_{\text{总}}}=\frac{m_{\text{总}}\times w_1\%+m_{\text{总}}\times w_2\%+\dots}{\frac{m_1}{\rho_1}+\frac{m_2}{\rho_2}+\dots}=\frac{1\times 30.8\%+1\times 32.22\%+1\times 36.69\%}{\frac{0.308}{0.97}+\frac{0.3222}{1.13}+\frac{0.3669}{1.36}}=1.140\text{ g}\cdot\text{ml}^{-1}$$

出口液相平均密度：

$$\overline{\rho}_{\text{出}}=\frac{m_{\text{总}}}{V_{\text{总}}}=\frac{m_{\text{总}}\times w_1\%+m_{\text{总}}\times w_2\%+\dots}{\frac{m_1}{\rho_1}+\frac{m_2}{\rho_2}+\dots}=\frac{1\times 61.33\%+1\times 38.67\%}{\frac{0.6133}{0.97}+\frac{0.3867}{1.13}}=1.026\text{ g}\cdot\text{ml}^{-1}$$

表 5.2 工业装置主反应器气液相气速和平均停留时间

Table 5.2 Gas-liquid phase velocity and the average residence time of industrial reactor

中心列管氨气速 率 $U_{G0}(\text{m}\cdot\text{s}^{-1})$	中心列管氨气平 均停留时间 $\tau_{G0}(\text{s})$	鼓泡圆柱段气相 表观速率 $U_{G1}(\text{m}\cdot\text{s}^{-1})$	鼓泡圆柱段气 相平均停留时 间 $\tau_{G1}(\text{s})$	鼓泡圆柱段液相 表观速率 $U_{L1}(\text{m}\cdot\text{s}^{-1})$
40.2	0.24	3.01	0.549	0.00215
鼓泡圆柱段液相 平均停留时间 $\tau_{L1}(\text{s})$	鼓泡变径段顶气 相表观速率 $U_{G22}(\text{m}\cdot\text{s}^{-1})$	鼓泡变径段平均 气相表观速率 $U_{G2}(\text{m}\cdot\text{s}^{-1})$	鼓泡段气含 率 ε_G	鼓泡变径段气相 平均停留时间 $\tau_{G2}(\text{s})$
768.8	0.75	1.88	0.64	0.72
鼓泡变径段顶液 相表观速率 $U_{L22}(\text{m}\cdot\text{s}^{-1})$	鼓泡变径段平均 液相表观速率 $U_{L2}(\text{m}\cdot\text{s}^{-1})$	鼓泡变径段液相平 均停留时间 $\tau_{L2}(\text{s})$	列管底气相 速率 $U_{G31}(\text{m}\cdot\text{s}^{-1})$	列管底液 相速率 $U_{L31}(\text{m}\cdot\text{s}^{-1})$
0.000537	0.00132	1005.8	4.27	0.0041
列管气相平均 停留时间 $\tau_{G3}(\text{s})$	列管顶气相 速率 $U_{G32}(\text{m}\cdot\text{s}^{-1})$	列管顶液相速率 $U_{L32}(\text{m}\cdot\text{s}^{-1})$	列管液相平均 停留时间 $\tau_{L3}(\text{s})$	列管段液 含率 ε_L
0.8486	6.42	0.0005	1973.9	0.224

5.4 中试预鼓泡塔设计

5.4.1 中试预鼓泡塔尺寸

根据文献研究结果，在主反应器前面串联一个预鼓泡塔，预先将工业反应器设想成两个带回流的全混釜串连的计算模型^[16]，工业反应器模型如图 5.2 所示。

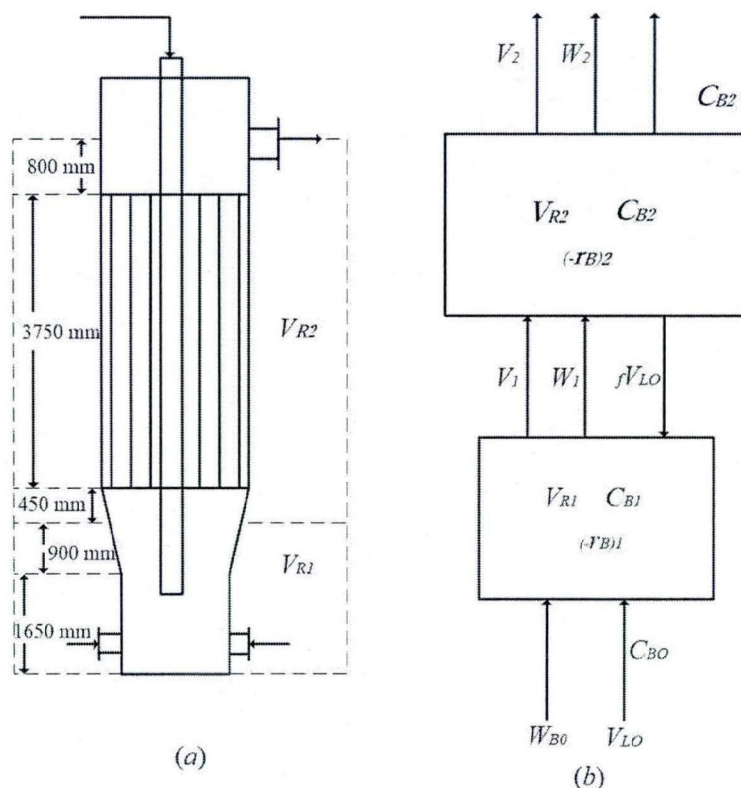


图 5.2 工业反应器模型示意图

Fig 5.2 A two-stage model with reflux for the industrial reactor

对第一级的己二酸物料平衡有：

$$V_{L0}C_{B0} + fV_{L0}C_{B2} = (-r_B)_1 \varepsilon_{L1} V_{R1} \rho_1 + V_1 C_{B1} + W_{B1}$$

对第二级有：

$$V_1 C_{B1} + W_{B1} = (-r_B)_2 \varepsilon_{L2} V_{R2} \rho_2 + V_2 C_{B2} + fV_{L0}C_{B2} + W_{B2}$$

其中气化量 W_B 计算公式为：

$$W_B = \bar{M}_L \left(\frac{P_B}{P} \right) F_G C_B$$

式中所需的其他各个参数如下：

第一级液相密度: $\rho_1=1140 \text{ kg}\cdot\text{m}^{-3}$

第二级液相密度: $\rho_2=1026 \text{ kg}\cdot\text{m}^{-3}$

气相流率: $F_G = 0.0553 \text{ kmol}\cdot\text{s}^{-1}$

第一级液相平均摩尔质量: $\bar{M}_{L1} = 128 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$

第二级液相平均摩尔质量: $\bar{M}_{L2} = 114 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$

第一级液含率: $\varepsilon_{L1}=0.36$

第二级液含率: $\varepsilon_{L2}=0.224$

液相总进料率: $V_{L0}=2.025 \text{ kg}\cdot\text{s}^{-1}$

第一级反应器体积: $V_{R1}=1.862 \text{ m}^3$

第二级反应器体积: $V_{R2}=6.381 \text{ m}^3$

以质量浓度为基准拟合的一级反应速率常数:

$$k_1=4.50\times 10^4 \exp\left(-\frac{5.503\times 10^4}{RT}\right)$$

鼓泡段平均温度按 523 K 计算时, $k_1=0.144 \text{ min}^{-1}$

列管段平均温度按 553 K 计算时, $k_1=0.285 \text{ min}^{-1}$

两个方程两个未知数 C_{B1} 和 C_{B2} , 代入不同的回流比 f 和起始进料浓度 C_{B0} , 可解得相应的 C_{B1} 和 C_{B2} 。 C_{B1} 实际上为鼓泡段椎体部位己二酸浓度, C_{B2} 为己二酸在列管出口处己二酸浓度。按工业生产工艺数据, 己二酸起始质量浓度为 35.7 %。

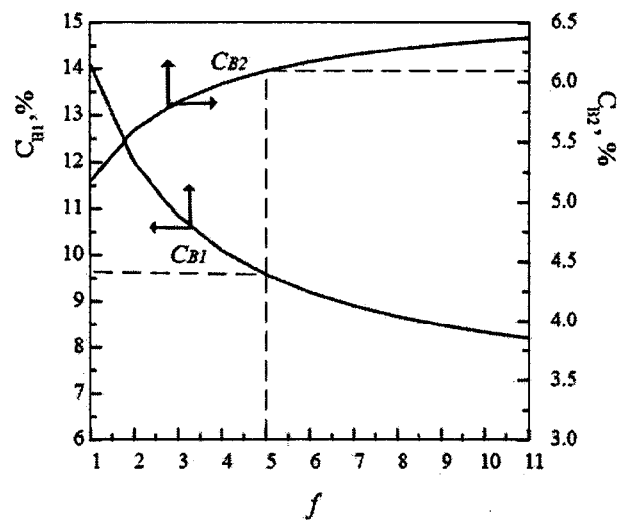


图 5.3 模型参数 f 与反应器己二酸浓度的关系

Fig 5.3 The relationship between parameters f and adipic acid concentration C_B

因为在工业生产当中，从工业反应器锥体上部取样分析获得的己二酸的浓度为 10 % 左右。此数据可以作为确定工业反应器模型参数 f 的依据。由图 5.3 中可知，选用反应器的模型参数 $f=5$ 是合适的。算出 C_{B1} 和 C_{B2} 分别为 9.69 % 和 6.09 %。由此可知，在列管脱水段己二酸浓度 6 % 左右偏高，易导致结焦，根据动力学研究结果，在此 C_{B2} 大于 1.5 %，仍属于传质控制阶段，应通过增强气液相传质来提高己二酸的转化率，降低进入脱水段己二酸的浓度。因此，本文提出在主反应器前串连一个预反应器鼓泡塔，并在鼓泡塔内增加水平多孔隔板，增加气液相接触面积和反应时间，增强气液相传质，最终达到减少主反应器列管段结焦的效果。

改进工艺方案中，预反应器鼓泡塔进出口流程图如图 5.4。

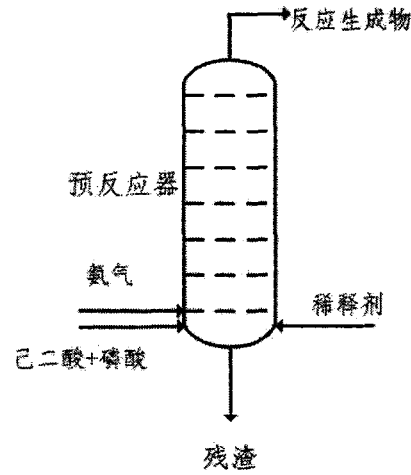


图 5.4 预反应器鼓泡塔结构图

Fig 5.4 Setup of pre-reactor bubble column

为了使列管段己二酸浓度降低，预反应器鼓泡塔效率达到最高，即需要使列管段结焦达到最小的同时预反应器鼓泡塔成本费用降到最低，预反应器鼓泡塔的设备经济性达到最大。

为了方便计算，预反应器鼓泡塔内部不加多孔筛板时采用全混釜计算模型^[73-75]，可对其液相进行模拟计算。假设预反应段温度为 235 °C，根据前面动力学拟合结果，在己二酸浓度大于 0.1 mol.L⁻¹ 也即质量浓度 1.5 %时，可作为一级反应处理，算得反应速率常数：

$$k_1 = 0.0988 \text{ min}^{-1}$$

液相体积流量

$$v_L = \frac{F_2 + F_3 + F_4}{\bar{\rho}} = \frac{7288.5 \text{ kg} \cdot \text{h}^{-1}}{1140 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}} = 6.393 \text{ m}^3 \cdot \text{h}^{-1} = 0.107 \text{ m}^3 \cdot \text{min}^{-1}$$

按照全混釜鼓泡塔计算^[76]，预鼓泡塔反应器体积 V ：

$$V = \frac{v_L C_{B0} x_B}{(-r_B) \varepsilon_L} = \frac{v_L C_{B0} x_B}{k_1 C_B \varepsilon_L}$$

给定己二酸转化率 x_B ，按上式可以计算出所需预反应器的体积 V 。

对于每一个给定的转化率 x_B ，可以得到进入主反应器的己二酸质量浓度 C_{B0} ，按照两级回流模型，模型参数 $f=5$ ，计算出增加预反应器鼓泡塔之后的 C_{B1} 和 C_{B2} ，其中列管段己二酸浓度 C_{B2} 是关键指标。将转化率 x_B 与列管段己二酸浓度 C_{B2} 和预反应器体积 V 的关系绘于图中，如图 5.5 所示。

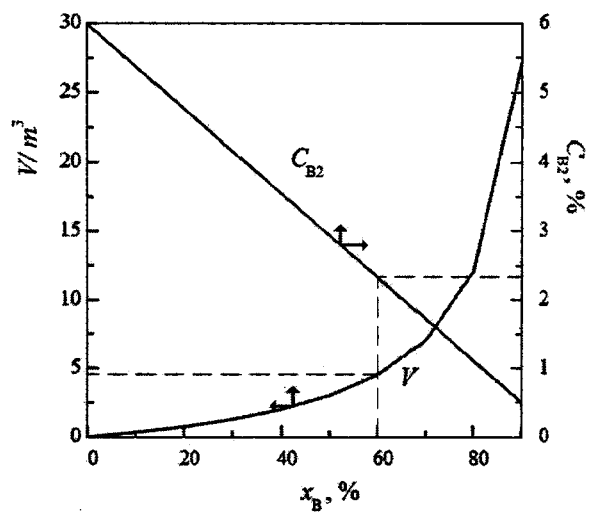


图 5.5 预反应器己二酸转化率与列管段己二酸浓度 C_{B2} 和预反应器体积的关系

Fig 5.5 The relationship between the conversion of adipic acid x_B in pre-reactor and the adipic acid concentration C_{B2} in tubulation section and the volume of pre-reactor V

从上图 5.5 中可以看出，列管段己二酸浓度 C_{B2} 随转化率 x_B 成线性关系，当转化率 x_B 达到 70 % 以上时，反应进入反应控制阶段；预反应器体积 V 随转化率的增大变化比较大，转化率 x_B 从 50 % 增加到 60 % 时，预反应器体积增加 1.5 m^3 ，而从 60 % 继续增加到 70 % 时，体积则增加了 2.5 m^3 。可见当反应进入反应控制阶段时，预反应器的经济性将会降低。

当预反应器内己二酸转化率 x_B 达到 60 % 时，算得进入主反应器的己二酸质量浓度将降低至 14.3 %，按照两级回流模型，计算出此时 C_{B1} 和 C_{B2} 分别降低为 3.84 % 和 2.44 %，即在鼓泡中和段内己二酸的浓度可降低到 3.84 %，而列管段中己二酸浓度为 2.44 %，此时己二酸浓度虽仍在传质控制范围内，但中试主反应器列管段中己二酸浓度已从工业装置列管段内的 6 % 以上降低至 2.44 %，达到了强化传质降低列管段己二酸浓度的目的，能很好地解决酸腐蚀和结焦的问题。而已二酸转化率 x_B 达到 60 % 所需预反应器体积为 4.5 m^3 ，此改造方案简单易行投资少，减缓结焦的效果比较明显。

按照中试缩小规模，己二酸流量由 $2396.3\text{ kg}\cdot\text{h}^{-1}$ 缩小到 $2\text{ kg}\cdot\text{h}^{-1}$ ，约为原来的 $1/1200$ 时，体积变为 $3.75\times10^{-3}\text{ m}^3$ ，中试项目装置预鼓泡塔按体积为 5 L 计算，直径取 0.1 m 时：

$$H_{\text{预}} = \frac{5 \times 10^{-3}}{\frac{3.14}{4} \times 0.1^2} = 0.636 \text{ m}$$

故预鼓泡塔高度取 0.6 m。

5.5.2 中试预鼓泡塔筛板布置

在大多数的工业应用中,液相返混会带来反应转化率和产物选择性降低的影响。因此,基于多釜串联可以有效减小返混的原理,将水平多孔筛板引入传统的鼓泡塔,形成多级鼓泡塔来降低返混^[68, 77]。

直径 $D=0.1 \text{ m}$, 取边缘区宽度 $W_e=0.01 \text{ m}$, 依下式计算开孔区面积:

$$A_a = \pi \left(\frac{D}{2} - 0.01 \right)^2$$

故:

$$A_a = 3.14 \times \left(\frac{0.1}{2} - 0.01 \right)^2 = 0.00502 \text{ m}^2$$

5.4.3 筛孔数和开孔率

筛板开孔类型按 S1 标准板开孔^[68], 取筛孔的孔径 d_0 为 10 mm 正三角形排列, 假设开孔率 $\varphi=15\%$, 筛板总面积: $A=3.14 \times 0.05^2 = 0.00785 \text{ m}^2$

开孔率按下式计算:

$$\varphi = \frac{A_0}{A_a} \times 100\%$$

故总的孔面积: $A_0 = \varphi \times A = 0.15 \times 3.14 \times 0.05^2 = 0.001178 \text{ m}^2$

每个小孔面积:

$$A_1 = \frac{3.14}{4} \times (0.01)^2 = 7.85 \times 10^{-5} \text{ m}^2$$

塔板上筛孔数:

$$n = \frac{A_0}{A_1} = \frac{0.001178}{7.85 \times 10^{-5}} = 15$$

筛孔按正三角形排列时, 每个孔分摊到的板面积:

$$A_2 = \frac{A - A_0}{18} = \frac{0.00785 - 0.001178}{17} = 3.925 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

孔间距与小孔面积之间的关系:

$$\frac{\sqrt{3}}{2} t^2 = A_2 + A_1$$

得孔间距:

$$t = \left((A_1 + A_2) \times \frac{2}{\sqrt{3}} \right)^{0.5}$$

$$= \sqrt{\left[(7.850 \times 10^{-5} + 3.925 \times 10^{-4}) \times \frac{2}{\sqrt{3}} \right]} = 0.0233 \text{ m} = 23.3 \text{ mm}$$

取 $t=25 \text{ mm}$ ，得：

$$\frac{t}{d_0} = 2.5$$

验算孔数和开孔率，先依下式计算塔板上筛孔数 n ，即：

$$n = \frac{1.155}{t^2} \times A = \frac{1.155}{0.025^2} \times 0.00785 = 14.5 \approx 15$$

依下式计算塔板上开孔区的开孔率 ϕ ，则塔板开孔率为：

$$\phi = 0.907 \times \sqrt{\frac{t}{d_0}} = 0.907 \times \sqrt{2.5}$$

$$= 14.3 \% \quad (\text{与假设基本一致})$$

故塔板开孔率为 $\phi=15 \%$ ，筛孔的孔径 d_0 为 10 mm ，孔间距 $t=25 \text{ mm}$ ，塔板数定为 10 块。

5.4.4 中试预鼓泡塔设计说明

根据工艺改进的设想，希望通过设置预鼓泡塔使得己二酸的转化率达到一定的水平后再进入主反应器，以降低脱水反应器中己二酸浓度来抑制反应器结焦等。本文预反应器鼓泡塔是按照内部无筛板的状况模拟计算的，故保留有一定的可控度，即若加了水平多孔筛板之后，提高气体分散度，减少液体纵向循环，气液相比表面积增加，己二酸的转化率将增大。前期动力学研究结果表明，当己二酸浓度较高时，中和反应为传质控制，因此，中试预鼓泡塔的筛板数及筛板开孔率将对己二酸的转化率有很大影响，也是本工艺改进方案研究的重点，这就需要上述两个结构的设计有一定的灵活性。

5.5 中试主反应器设计

主反应器进出料流程如图 5.6。

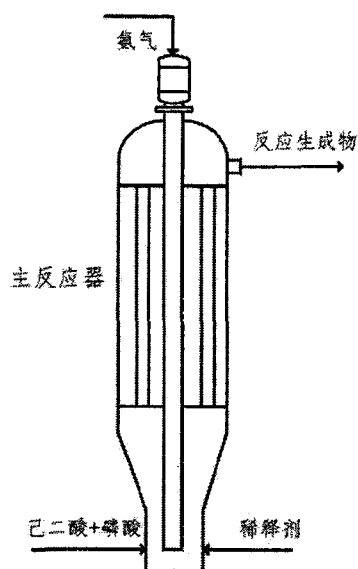


图 5.6 主反应器示意图

Fig 5.6 Setup of reactor

如中试装置规模缩小到原来的 1/1200, 此时主反应器总进物料为 $8.59 \text{ kg}\cdot\text{h}^{-1}$, 参考原工业设计的物料平衡, 中试装置主反应器的物料平衡如附表 1 所示。

5.5.1 中试主反应器中心进气管

按照工业装置中心进气管的气速计算方法, 可知中试情况下, 己二酸进料为 $2 \text{ kg}\cdot\text{h}^{-1}$ 时, 氨气进料为 $2.51 \text{ kg}\cdot\text{h}^{-1}$, 温度和压力与工业上一致, 取中心进气管直径为 15 mm, 中心进气管高度为 2160 mm 时, 中心进气管平均停留时间为 0.365 s, 与实际较为接近。

中心进气管气体速率:

$$U'_{G0} = \frac{Q_{mNH_3}}{M_{NH_3}} \times \frac{V_m \times T_{NH_3} \times P_0}{T_0 \times P_{NH_3} \times \pi \times r^2} \times \frac{10^{-3}}{3600}$$

$$= \frac{3006.8 \times 22.4 \times 443 \times 1.013 \times 0.001}{0.017 \times 1200 \times 298 \times 1.313 \times 3600 \times 3.14 \times 0.0075^2} = 5.91 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$$

中心进气管气体平均停留时间:

$$\tau'_{G0} = \frac{L'_0}{U'_{G0}} = \frac{360+300+1500}{1000 \times 5.91} = 0.365 \text{ s}$$

5.5.2 中试主反应器鼓泡段

保持鼓泡段气相平均停留时间 τ_{G1} 不变。

鼓泡圆柱段气相速率:

$$U'_{G1} = \frac{H'_1}{\tau_{G1}} = \frac{360}{1000 \times 0.549} = 0.656 \text{ m.s}^{-1}$$

鼓泡变径段气相平均速率:

$$U'_{G2} = \frac{H'_2}{\tau_{G1}} = \frac{300}{1000 \times 0.72} = 0.417 \text{ m.s}^{-1}$$

鼓泡变径段顶气相速率:

$$U'_{G22} = 2 \times U'_{G2} - U'_{G1} = 2 \times 0.417 - 0.656 = 0.177 \text{ m.s}^{-1}$$

为保证己二酸进料为 2 kg.h^{-1} , 鼓泡段的面积为实际鼓泡段面积的 $1/1200$, 则鼓泡塔下直径:

$$\begin{aligned} U_{G1} \times r_1^2 &= U'_{G1} \times r_1'^2 \times 1200 \\ 3.01 \times 0.525 &= 0.656 \times r_1'^2 \times 1200 \\ r_1' &= 0.0448 \text{ m} \end{aligned}$$

保持鼓泡液相平均停留时间 τ_{L1} 不变。

鼓泡圆柱段液相速率:

$$U'_{L1} = \frac{H'_1}{\tau_{L1}} = \frac{360}{1000 \times 768.8} = 0.00046 \text{ m.s}^{-1}$$

鼓泡变径段液相平均速率:

$$U'_{L2} = \frac{H'_2}{\tau_{L1}} = \frac{300}{1000 \times 1005.8} = 0.00029 \text{ m.s}^{-1}$$

鼓泡变径段顶液相速率:

$$U'_{L22} = 2 \times U'_{L2} - U'_{L1} = 2 \times 0.00029 - 0.00046 = 0.000126 \text{ m.s}^{-1}$$

主反应器鼓泡段气液相速率如表 5.3 所示。

表 5.3 中试装置鼓泡段气相和液相速率

Table 5.3 Gas phase and liquid phase velocity of pilot reactor bubble column section

鼓泡圆柱段气相速 率 $U'_{G1}(\text{m.s}^{-1})$	鼓泡变径段气相平均 速率 $U'_{G2}(\text{m.s}^{-1})$	鼓泡圆柱段液相速 率 $U'_{L1}(\text{m.s}^{-1})$	鼓泡变径段液相平均速 率 $U'_{L2}(\text{m.s}^{-1})$
0.656	0.417	0.00046	0.00029

鼓泡圆柱段工业装置气速与中试装置的比例： $3.01/0.656=4.588$

鼓泡圆柱段工业装置液速与中试装置的比例： $0.00215/0.00046=4.587$

鼓泡变径段工业装置平均气速与中试装置的比例： $1.88/0.417=4.51$

鼓泡变径段工业装置平均液速与中试装置的比例： $0.00132/0.00029=4.55$

设计结果符合方案 A 中气速比率不变的要求，停留时间保持不变，保证了对工业装置模拟的效果。

5.5.3 中试主反应器列管段

保持列管气相平均停留时间 τ_{G3} 不变。

列管段气相平均速率：

$$U'_{G3}=\frac{H'_3}{\tau_{G3}}=\frac{1000}{1000\times0.8486}=1.178\text{ m.s}^{-1}$$

为保证己二酸进料为 2 kg.h^{-1} ，列管段的面积为实际列管的 $1/1200$ ，则列管内径：

$$\begin{aligned}U_{G3}\times r_{\text{总}}^2&=U'_{G3}\times r_{\text{总}}^{\prime 2}\times1200\\5.35\times0.869/3.14&=1.178\times r_{\text{总}}^{\prime 2}\times1200\\r_{\text{总}}^{\prime}&=0.0324\\r_{\text{总}}^{\prime 2}&=3\times r_0^{\prime 2}\\r_0^{\prime}&=0.0187\end{aligned}$$

故取列管外径为 21 mm

保持列管液相平均停留时间 τ_{L3} 不变。

列管段液相平均速率：

$$U'_{L3} = \frac{H'_3}{\tau_{L3}} = \frac{1000}{1000 \times 1973.9} = 0.0005066 \text{ m.s}^{-1}$$

工业装置列管段气相平均速率:

$$U_{G3} = \frac{U_{G31} + U_{G32}}{2} = \frac{4.27 + 6.42}{2} = 5.35 \text{ m.s}^{-1}$$

工业装置列管段液相平均速率:

$$U_{L3} = \frac{U_{L31} + U_{L32}}{2} = \frac{0.0041 + 0.0005}{2} = 0.0023 \text{ m.s}^{-1}$$

列管段工业装置平均气速与中试装置的比例: 5.35/1.178=4.542

列管段工业装置平均液速与中试装置的比例: 0.0023/0.0005066=4.540

设计结果符合方案 A 中气速比率不变的要求, 停留时间保持不变, 保证了对工业装置模拟的效果。

中试装置主反应器各段尺寸请见表 5.4。

表 5.4 中试装置主反应器尺寸

Table 5.4 The size of pilot reactor

鼓泡圆柱段		鼓泡变径段		
高度	直径	高度	下直径	上直径
H_1'/mm	D_1'/mm	H_2'/mm	D_1'/mm	D_2'/mm
360	45	300	45	100

列管段							中心进气管
高度	直径	列管量	列管外径	列管厚度	列管长度	管间距	直径
H_3'/mm	D_2'/mm	n/mm	D_3'/mm	d/mm	l/mm	Δ/mm	D_0/mm
1500	100	3	21	1	1000		15

5.5.4 中试主反应器设计说明

中试装置主反应器设计结果符合方案 A 中的要求, 即保持工业装置气速与中试装置气速比率 4.5 左右不变, 保持停留时间不变, 达到了对工业装置的模拟效果。在相同的进料情况下, 中试主反应器中己二酸转化率能够达到与工业装置相同的水平, 从而可通过对比增加预反应器前后的反应效果, 验证中试改进设想的可行性和有效性。

由于数学模型方法还未达到成熟阶段,所以对反应器的工程放大缩小目前基本上还是采用对反应体系作某些合理的简化、假设从而建立起简化模型,也即设计准则。这些简化和假设必须是以反应体系本身的特点为依据,而且所引起的误差为工程设计所允许。

5.6 小结

本章针对在工业生产条件下主反应器列管段的己二酸浓度偏高,己二酸在鼓泡段中的反应时间不足,液相返混严重,致使列管段结焦严重的问题,提出了增设预反应器鼓泡塔,以增加中和段体积和己二酸反应时间,降低进入列管段己二酸的浓度,减缓结焦发生的改进设想。根据全混流模型和两级回流模型,计算出预反应器体积与主反应器列管段己二酸浓度的关系,得出己二酸转化率为 60 % 时,增设的预反应器体积为 4.5 m^3 ,主反应器列管段己二酸浓度降为 2.44%。增设的预反应器内设置了开孔率 15 % 的筛板,塔高 0.6 m,塔身直径 0.1 m。根据停留时间不变,设计了中试主反应器的尺寸,保持工业主反应器内空塔气速与中试主反应器内空塔气速的比率 4.5 左右不变,保证了中试主反应器的模拟效果。

6 总结和展望

6.1 总结

本文针对己二酸的液相催化氨化过程进行了研究,在搅拌釜式反应器中,以己二酸为原料,己二腈为稀释剂,以磷酸为催化剂,系统探索了温度、搅拌速率以及氨气分压对中和反应过程的影响及相应的动力学规律,提出了工业装置改进方案,并开发设计了中试装置,为该反应的工业实践和工程放大提供一定依据。同时还制备了固体磷酸催化剂,考察了固体磷酸催化剂对中和反应和脱水反应的催化效果。本论文的研究成果总结如下:

(1) 搭制了一套可靠的己二酸氨化反应实验装置,解决了反应过程当中的工艺条件的控制、取样方法等多方面的技术难题。该装置操作的稳定性和规律性均满足动力学实验要求。为获得己二酸氨化过程准确的反应动力学数据提供了必要的基础条件。

(2) 实验研究了 210 °C~260 °C 温度范围内己二酸氨化反应的宏观动力学特性,得知在反应前期己二酸浓度大于 $0.1 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 时,为传质控制阶段,反应在液膜内进行,中和反应对于己二酸为一级;在反应后期己二酸浓度低于 $0.1 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 时,为反应控制阶段,反应在液相主体进行,对于己二酸为二级;并回归得到了中和反应一级和二级反应阶段的不同宏观反应速率常数。进而通过理论模型分析,得出中和反应对己二酸本征反应级数 $n=2$ 。在其他条件不变的情况下,通过改变氨气分压,考察了不同氨气分压下己二酸浓度随反应时间的变化,确定对于氨气分压的本征反应级数 $m=1$ 。

(3) 实验制备了固体磷酸催化剂,探讨该催化剂在己二酸液相法中的可行性。通过正交实验,完成了催化效果对催化剂用量,浸渍液浓度,焙烧温度三因素敏感性分析。实验发现,三因素对催化效果的影响程度分别为:催化剂用量>浸渍液浓度>焙烧温度。对催化剂用量、浸渍液浓度进行单因素实验,最优条件为:催化剂浓度为1.37 wt%,磷酸浸渍液浓度为75 wt%,焙烧温度400 °C。XRD 检测表明固体磷酸催化剂中活性组分为正磷酸硅 $\text{Si}_3(\text{PO}_4)_4$ 和焦磷酸硅 SiP_2O_7 ,不同浸渍液浓度制备的固体磷酸催化剂活性组分不同,因而催化活性不同。而且固体磷酸催化剂的催化活性与其酸量有关,酸量越大催化剂活性越高,固体磷酸

催化剂中含有较强的 P 原子 L 酸中心和羟基对 O 原子 B 酸中心。

(4) 结合动力学研究结果和工业反应器的实际情况, 对现有工业装置的不足提出的改进方案: 在工业反应器前串连一个鼓泡预反应器, 通过串联预反应器鼓泡塔增加中和段体积和己二酸反应时间, 并在预反应器内设置筛板, 通过分散气泡增加中和反应气液相接触相界面积, 强化气液相传质, 减少返混, 以降低进入反应器列管段的己二酸浓度。基于此, 设计了相应的中试流程和关键设备。

6.2 展望

本文对己二酸氨化反应的宏观动力学作了系统的研究工作, 但是若欲用一个统一的动力学模型来描述整个过程, 求得本征反应速率常数, 并准确界定不同条件下不同反应阶段的边界条件, 则必须准确的测定传质速率, 即必须测得准确的亨利系数, 扩散系数, 液相传质系数和气相传质系数等等传质相关的参数。由于时间有限, 本文并未展开各参数的研究, 这也将会是今后研究的重点。另外, 也需更广泛更深入的考察其他类型催化剂在液相法己二酸氨化反应中的催化效果。同时本文提出的中试改进方案的可行性, 还有待装置建立后, 通过系统的试验研究加以验证。

部分符号说明

A	— 氨气	$k_{m,n}$	— m,n 级本征反应速率常数
B	— 己二酸	$k_{1,2}$	— 1,2 级本征反应速率常数, $L^2 \cdot mol^{-2} \cdot min^{-1}$
a	— 气泡比表面积, $m^2 \cdot m^{-3}$	m	— 氨气分压本征反应级数
β	— 脱水率, %	m_L	— 反应混合物质量, g
c_{Ai}	— 氨气界面摩尔浓度, $mol \cdot L^{-1}$	n	— 己二酸本征反应级数
c_B	— 己二酸摩尔浓度, $mol \cdot L^{-1}$	N_A	— 气相界面传质速率, $mol \cdot m^{-2} \cdot min^{-1}$
c_{BL}	— 液相主体己二酸摩尔浓度, $mol \cdot L^{-1}$	P	— 反应总压, Pa
c_{B0}	— 己二酸起始摩尔浓度, $mol \cdot L^{-1}$	P_A	— 氨气分压, Pa
D_{AL}	— 氨气扩散系数, $cm^2 \cdot s^{-1}$	P_{Ai}	— 氨气界面分压, Pa
E	— 增强因子	R	— 气体常数, $R = 8.314 J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$
E_a	— 活化能, $J \cdot mol^{-1}$	r_B	— 己二酸消耗速率, $mol \cdot L^{-1} \cdot min^{-1}$
H_A	— 氨气亨利系数, $mol \cdot L^{-1} \cdot Pa^{-1}$	T	— 开尔文温度, K
Ha	— 八田常数	t	— 反应时间, min
k_0	— 指前因子	V_L	— 反应混合物体积, L
k_1	— 一级反应速率常数, min^{-1}	W_B	— 己二酸质量浓度, $g \cdot g^{-1}$
k_1^*	— 拟一级反应速率常数, min^{-1}	W_{B0}	— 己二酸起始质量浓度, $g \cdot g^{-1}$
k_2	— 二级反应速率常数, $L \cdot mol^{-1} \cdot min^{-1}$	W_P	— 磷酸质量浓度, $g \cdot g^{-1}$
k_2^*	— 拟二级反应速率常数, min^{-1}	x_B	— 己二酸转化率, %

参考文献

- [1] 屠庆华. 己二腈市场及其原料路线分析[J]. 化学工业. 2012, (12): 26-30, 38.
- [2] 樊凯非, 沈飞, 任诚, 等. 己二腈生产工艺综述[J]. 化工进展. 2003, 22(10): 1129-1131.
- [3] 鄂利海, 栾耕时. 丙烯腈电解二聚法生产己二腈[J]. 抚顺石油学院学报. 1994, (01): 19-24.
- [4] 刘启波, 霍光飞, 佟健, 等. 由丁二烯合成己二腈及己二胺的技术发展现状[J]. 化工进展. 2009, (05): 832-835.
- [5] 马源, 禹保卫, 张海岩. 己二腈生产工艺比较[J]. 河南化工. 2007, (08): 4-6.
- [6] 刘扬. 己二腈的生产现状及市场分析[J]. 河南化工. 2010, 27(5): 30-32.
- [7] 吕清海. 抓紧时机发展我国己二腈工业[J]. 河南化工. 2006, 23(3): 1-4.
- [8] Jimmy L H, Kurt R N J. Process for the manufacture of adiponitrile. U.S.Pat. 3629316. 1971.
- [9] Walter J H, Lafayette I, Joseph S, et al. Manufacture of adiponitrile. U.S.Pat. 3360541. 1967.
- [10] Richard V N, Wilmington D. Process for adiponitrile. U.S.Pat. 3839404. 1974.
- [11] John C G, David H M. Phosphonitrilic chloride-the dehydration of amides to nitriles[J]. Canadian Journal of Chemistry, 1972, 50: 3857-3860.
- [12] Rodriguez M, Delmon B, Viehe H G. Selective catalysis of the transformation of formamides to nitriles with extension of the hydrocarbon chain[J]. Industrial & Engineering Chemistry Product Research and Development. 1982, 21(1): 42-48.
- [13] Itagaki S, Kamata K, Yamaguchi K, et al. A monovacant lacunary silicotungstate as an efficient heterogeneous catalyst for dehydration of primary amides to nitriles[J]. Chem.Cat.Chem. 2013, 5(7): 1725-1728.
- [14] 施金昌. 关于己二腈反应机理的探讨(己二酸和氨的反应)[J]. 合成纤维工业. 1980, (03): 54-59.
- [15] 张年英, 高峰, 鲁波, 等. 合成己二腈宏观反应动力学研究[J]. 化学反应工程与工艺. 1989, (03): 1-9.
- [16] 高峰, 鲁波, 柴世钧. 合成己二腈反应技术研究—(V)己二腈工业反应过程模拟与反应器改造[J]. 化学反应工程与工艺. 1992, (02): 194-200.
- [17] 高峰, 鲁波, 蒋耿民, 等. 合成己二腈反应技术—(III)冷态模拟试验[J]. 化学反应工程与工艺. 1991, (03): 254-259.
- [18] 高峰, 陈丰秋, 鲁波. 合成己二腈反应技术—(IV)鼓泡外循环反应器中气、液流动特性的研究[J]. 化学反应工程与工艺. 1992, (01): 32-37.
- [19] 高峰, 张年英, 南玲. 合成己二腈反应技术—(II)副反应研究[J]. 化学反应工程与工艺. 1991, 7(2): 128-135.
- [20] Gao F., Lu B. Study on liquid phase ammoniation of adipic acid[J]. Chinese Journal of Chemical Engineering, 7(1): 77-82.
- [21] Rush L E, Pringle P G, Harvey J N. Computational kinetics of cobalt-catalyzed alkene

- hydroformylation[J]. *Angewandte Chemie International Edition*. 2014, **53**(33): 8672-8676.
- [22] Bernas A, Wärmå J, Mäki-Arvela P, et al. Kinetics and mass transfer in hydroformylation-bulk or film reaction[J]. *The Canadian Journal of Chemical Engineering*. 2010, **88**: 618-624.
- [23] Van Elk E P, Borman P C, Kuipers J A M, et al. Modelling of gas-liquid reactors stability and dynamic behaviour of a hydroformylation reactor, influence of mass transfer in the kinetics controlled regime[J]. *Chemical Engineering Science*. 2001, **56**: 1491-1500.
- [24] Luo W, Liu D, Sun J, et al. Effects of oxygen transfer limitation and kinetic control on biomimetic catalytic oxidation of toluene[J]. *Chinese Journal of Chemical Engineering*. 2014, **22**(5): 509-515.
- [25] Li M, Niu F, Busch D H, et al. Kinetic investigations of *p*-xylene oxidation to terephthalic acid with a Co/Mn/Br catalyst in a homogeneous liquid phase[J]. *Industrial & Engineering Chemistry Research*. 2014, **53**(22): 9017-9026.
- [26] Cao G. M, Servida A., Pisu M, et al. Kinetics of *p*-xylene liquid-phase catalytic-oxidation[J]. *AIChE Journal*. 1994, **40**(7): 1156-1166.
- [27] Tang S, Liang B. Kinetics of the liquid-phase oxidation of toluene by air[J]. *Industrial & Engineering Chemistry Research*. 2007, **46**(20): 6442-6448.
- [28] Raghavendrachar P., Ramachandran S. Liquid-phase catalytic oxidation of *p*-xylene[J]. *Industrial & Engineering Chemistry Research*. 1992, **31**: 453-462.
- [29] Lim E W C. Kinetics of cyclohexane oxidation[J]. *AIChE Journal*. 2009, **56**(6): 1666-1670.
- [30] Ayranci I, Kresta S, Shen J, et al. Negative impact of high stirring speed in laboratory-scale three-phase hydrogenations[J]. *Industrial & Engineering Chemistry Research*. 2014, **53**(46): 18091-18094.
- [31] Fillion B, Morsi B I, Heier K R, et al. Kinetics, gas-liquid mass transfer, and modeling of the soybean oil hydrogenation process[J]. *Industrial & Engineering Chemistry Research*. 2002, **41**(4): 697-709.
- [32] Alagy J, Trambouze P, Van Landeghem H. Designing a cyclohexane oxidation reactor[J]. *Industrial & Engineering Chemistry Process Design and Development*. 1974, **13**(4): 317-323.
- [33] Michael P R, Roger E E. Interactions between kinetics and mass transfer in the liquid phase chlorination of *n*-Dodecane[J]. *Industrial and Engineering Chemistry Research Fundamentals*. 1979, **18**(3): 216-221.
- [34] Lee Y N, Schwartz S E. Reaction kinetics of nitrogen dioxide with liquid water at low partial-pressure [J]. *Journal of Physical Chemistry*. 1981, **85**(7): 840-848.
- [35] Patil V K, Joshi J B, Sharma M M. Sectionalized bubble column gas hold-up and wall side solid liquid mass-transfer coefficient[J]. *Canadian Journal of Chemical Engineering*. 1984, **62**(2): 228-232.
- [36] Jacobi R, Baerns M. The effect of oxygen-transfer limitation at the gas-liquid interphase kinetics and product distribution of the *p*-xylene oxidation[J]. *Erdol & Kohle Erdgas Petrochemie*.

1983, 36(7): 322-326.

[37] Morbidelli M, Paludetto R, Carrà S. Gas-liquid autoxidation reactors[J]. Chemical Engineering Science. 1986, 41(9): 2299-2307.

[38] Markos J, Pisu M, Morbidelli M. Modeling of gas-liquid reactors. Isothermal semibatch and continuous stirred tank reactors[J]. Computers & Chemical Engineering. 1998, 22(45): 627-640.

[39] Cao G., Servida A. Kinetics of *p*-xylene liquid phase catalytic oxidation[J]. AIChE Journal. 1994, 40(7): 1156-1166.

[40] Cincotti A, Orrù R, Cao G. Kinetics and related engineering aspects of catalytic liquid-phase oxidation of *p*-xylene to terephthalic acid[J]. Catalysis Today. 1999, 52(2): 331-347.

[41] 王丽军, 李希, 谢刚, 等. 对二甲苯液相催化氧化动力学(I)反应机理和动力学模型[J]. 化工学报. 2003, (07): 946-952.

[42] Domier R C, Moore J N, Shaughnessy K H, et al. Kinetic analysis of aqueous-phase Pd-catalyzed, Cu-free direct arylation of terminal alkynes using a hydrophilic ligand[J]. Organic Process Research & Development. 2013, 17(10): 1262-1271.

[43] 于文丹. 丙烯和双氧水在TS-1上气固相环氧化反应[D]. 大连理工大学, 2009.

[44] Kittilsen P, Tøgersen R, Rytter E, et al. Modeling of gas-liquid mass transfer limitations in slurry olefin polymerization[J]. Industrial & Engineering Chemistry Research. 2001, 40(4): 1090-1096.

[45] Martin D, Joeph S, Hans J P, et al. Production of adiponitrile. U.S.Pat. 3242204. 1966.

[46] William B H. Production of adiponitrile. U.S. Pat. 3454619. 1969.

[47] Ichiro M, Kisasburo U, Takashi F. A process for the preparation of catalysts for use in the manufacture of aliphatic or alicyclic dinitriles. U.K.Pat. 797945 1958.

[48] Michio T, Yasuyuki M, Hiroshi A. Process for the preparation of aliphatic nitriles. U.S.Pat.6005134. 1999.

[49] Wolfgang H, Frankenthal, Hubert L, et al. Preparation of aliphatic dinitriles U.S.Pat. 4743702. 1988.

[50] Maurice L, Auguste F, Serge I, et al. Process for the manufacture of nitriles. U.S.Pat. 2273633. 1942.

[51] Karl S, Gladbeck F. Process for the liquid-phase for preparation of nitriles from aliphatic dicarboxylic acids. U.S.Pat. 5202455. 1993.

[52] 陈英英, 陈蒙, 郑士才, 等. 羧酸和酰胺转化合成腈的研究进展[J]. 化工生产与技术. 2014, (05): 20-26.

[53] Sueoka S, Mitsudome T, Mizugaki T, et al. Supported monomeric vanadium catalyst for dehydration of amides to form nitriles[J]. Chemical Communications. 2009, 46(43): 8243.

[54] 陈峰. 二级微商法准确测定酸的含量[J]. 宁德师专学报(自然科学版). 2006, (02): 157-158.

[55] Westerterp K R, Vandierendonck L L, Dekraa J A. Interfacial areas in agitated gas liquid contactors[J]. Chemical Engineering Science. 1963, 18(3): 157-176.

- [56] Stegeman D, Ket P J, Kolk H A V D, et al. Interfacial area and gas holdup in an agitated gas-liquid reactor under pressure[J]. *Industrial & Engineering Chemistry Research*. 1995, 34(1): 59-71.
- [57] Cabaret F, Fradette L, Tanguy P A. Gas liquid mass transfer in unbaffled dual-impeller mixers[J]. *Chemical Engineering Science*. 2008, 63(6): 1636-1647.
- [58] Montante G, Horn D, Paglianti A. Gas liquid flow and bubble size distribution in stirred tanks[J]. *Chemical Engineering Science*. 2008, 63(8): 2107-2118.
- [59] Zhang Q, Yong Y, Mao Z, et al. Experimental determination and numerical simulation of mixing time in a gas liquid stirred tank[J]. *Chemical Engineering Science*. 2009, 64(12): 2926-2933.
- [60] Petitti M, Nasuti A, Marchisio D L, et al. Bubble size distribution modeling in stirred gas-liquid reactors with QMOM augmented by a new correction algorithm[J]. *AIChE Journal*. 2010, 56(1): 36-53.
- [61] 戴擎镰, 沈庆扬, 南玲, 等. 乙醛气—液相催化氧化合成醋酸反应动力学研究[J]. *化学反应工程与工艺*. 1985, (03): 11-20.
- [62] 高峰, 张年英, 费黎明, 陈甘棠. 搅拌鼓泡釜中气液分散特性的研究[J]. *浙江大学学报*, 1979, (1): 101-114.
- [63] 费黎明, 张年英, 高峰, 陈甘棠. 搅拌鼓泡釜中 Na_2SO_3 -空气体系的比表面积及传质系数的测定[J]. *浙江大学学报*, 1979, (2): 76-82.
- [64] 王笑笑, 王也, 徐玲笑. 根据测量不确定度的评定和分析拟定水分测定管不同标称容量的允差[J]. *药物分析杂志*. 2014, (03): 560-562.
- [65] 陈志华, 覃志高, 何绍映. 对《中国药典》水分测定法中甲苯法的建议[J]. *中国药师*. 2011, (07): 1066-1068.
- [66] 梁娴. 《中国药典》2005年版一部水分测定法比较[J]. *安徽医药*. 2007, (11): 990-991.
- [67] Moffat J B. A model cluster study of the acid-base properties of phosphate catalysts[J]. *Journal of molecular catalysis*[J]. 1985, 30(1-2): 171-180.
- [68] 秦岭, 靳海波, 杨索和. 筛板结构对多级鼓泡塔中流体力学参数的影响[J]. *化学工程*. 2010, (09): 15-18.
- [69] 秦岭, 靳海波, 杨索和, 等. 多级气液鼓泡塔中筛板结构对气垫层高度及局部气含率的影响[J]. *过程工程学报*. 2011, (01): 9-14.
- [70] 练以诚, 秦岭, 杨索和, 等. 多级鼓泡塔中液相返混系数与交换速度的研究[J]. *化学工程*. 2011, (07): 43-46.
- [71] 谢建军, 尉迟斌. 多段气液并流鼓泡塔流体流动性研究[J]. *湘潭大学自然科学学报*. 1991, (03): 77-85.
- [72] 李佐虎, 杨守志, 毛卓雄, 等. 多层筛板并流鼓泡塔中液体轴向混合的研究[J]. *化学工程*. 1980, (02): 54-61.

- [73] 莫之光.鼓泡塔反应器的多级回流模型[J]. 化工学报.1983, (02): 147-155.
- [74] 刘洁, 田书亮, 马海洪.对二甲苯氧化鼓泡塔反应器的模拟[J].化学反应工程与工艺. 2007, 23(1): 72-78.
- [75] 田书亮.对二甲苯氧化鼓泡塔反应器的模拟[D].天津大学.2006.
- [76] 张济宇. 气液反应器的设计方法[J]. 石油化工. 1982, (08): 564-572.
- [77] 秦岭, 靳海波, 杨索和, 等. 多级气液鼓泡塔中筛板结构对气垫层高度及局部气含率的影响[J]. 过程工程学报. 2011, (01): 9-14.

附录 附表 1 主反应器物料平衡表

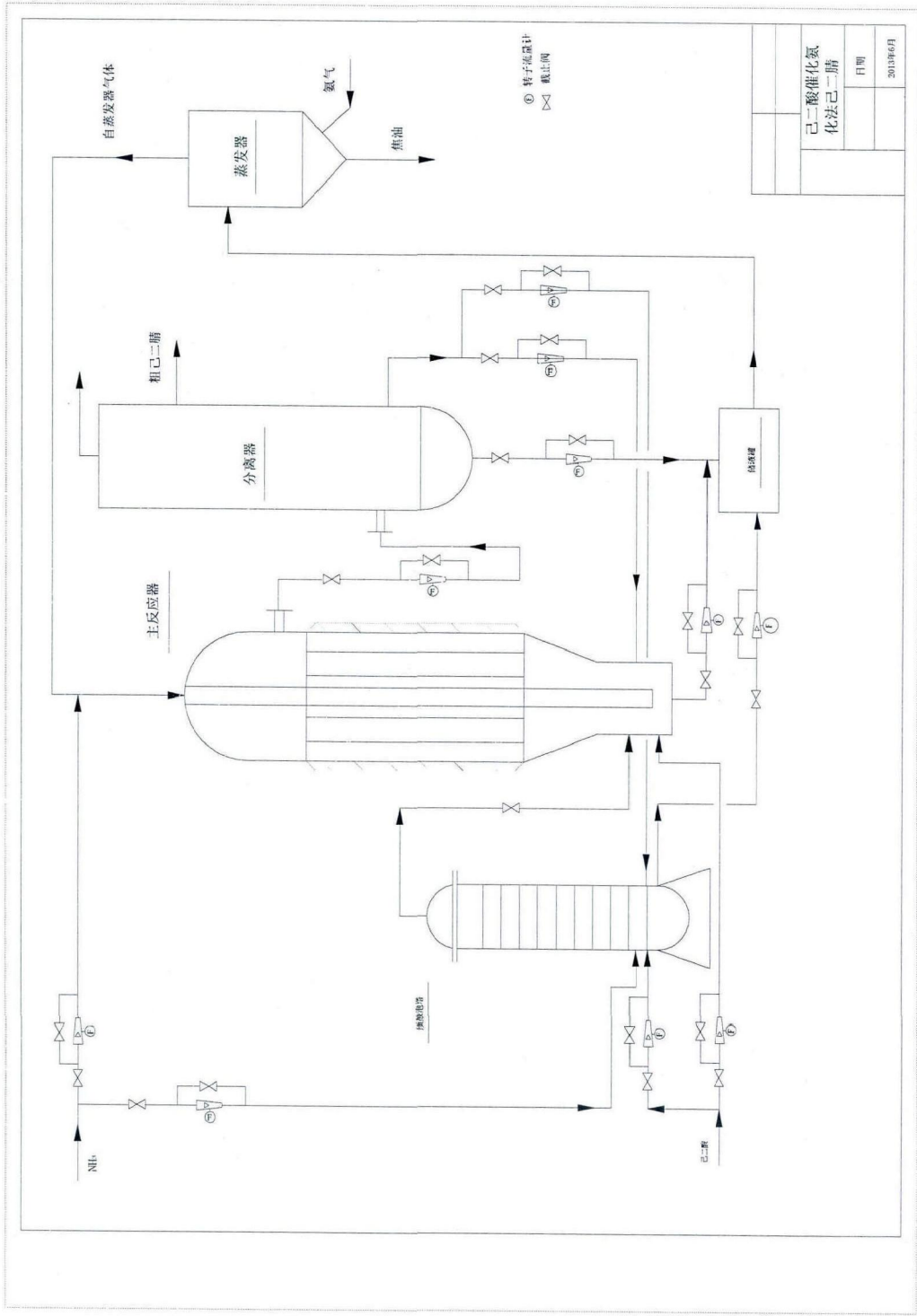
组分	名称	分子 量	相对 密度	总进（反应物）		己二酸		氨气		稀释剂		总出（反应生成物）	
				kg.h ⁻¹	%	kg.h ⁻¹	%	kg.h ⁻¹	%	kg.h ⁻¹	%	kg.h ⁻¹	%
NH ₃		17		2.509	29.257			2.509	87.997			2.049	23.903
H ₂ O		18		0.053	0.613	0.012	0.599	0.040	1.419			0.991	11.561
CO ₂		44										0.006	0.073
Cpome	环戊酮	84	0.95	0.008	0.092			0.008	0.278			0.020	0.232
InIrits				0.003	0.036			0.003	0.110			0.003	0.036
ADN	己二腈	108	0.97	1.678	19.568			0.178	6.234	1.500	40.491	2.873	33.510
ICCP	1-亚胺基 2-氰基环戊烷	107										0.006	0.073
ACV	氰基戊酸	128		0.242	2.826			0.013	0.451	0.229	6.193	0.239	2.793
CVA	氰基戊酰胺	128	1.13	1.772	20.668			0.089	3.134	1.683	45.423	1.811	21.128
AIM	己二酰亚胺	128		0.222	2.588					0.222	5.990	0.013	0.146
ADA	己二酰胺	148		0.081	0.945			0.011	0.383	0.070	1.892	0.366	4.270
DIM	己二腈二聚物	172										0.081	0.950
lights												0.001	0.016
重组分												0.111	1.290
H ₃ PO ₄	磷酸	98	1.685	0.004	0.042	0.004	0.180					0.004	0.042
ADOH	己二酸	146	1.36	1.999	23.317	1.999	99.030						
其他				0.004	0.047	0.004	0.200						
总计				8.575	100.000	2.019	100.000	2.851	100.000	3.705	100.000	8.575	100.000

附表 2 分离塔物料平衡表

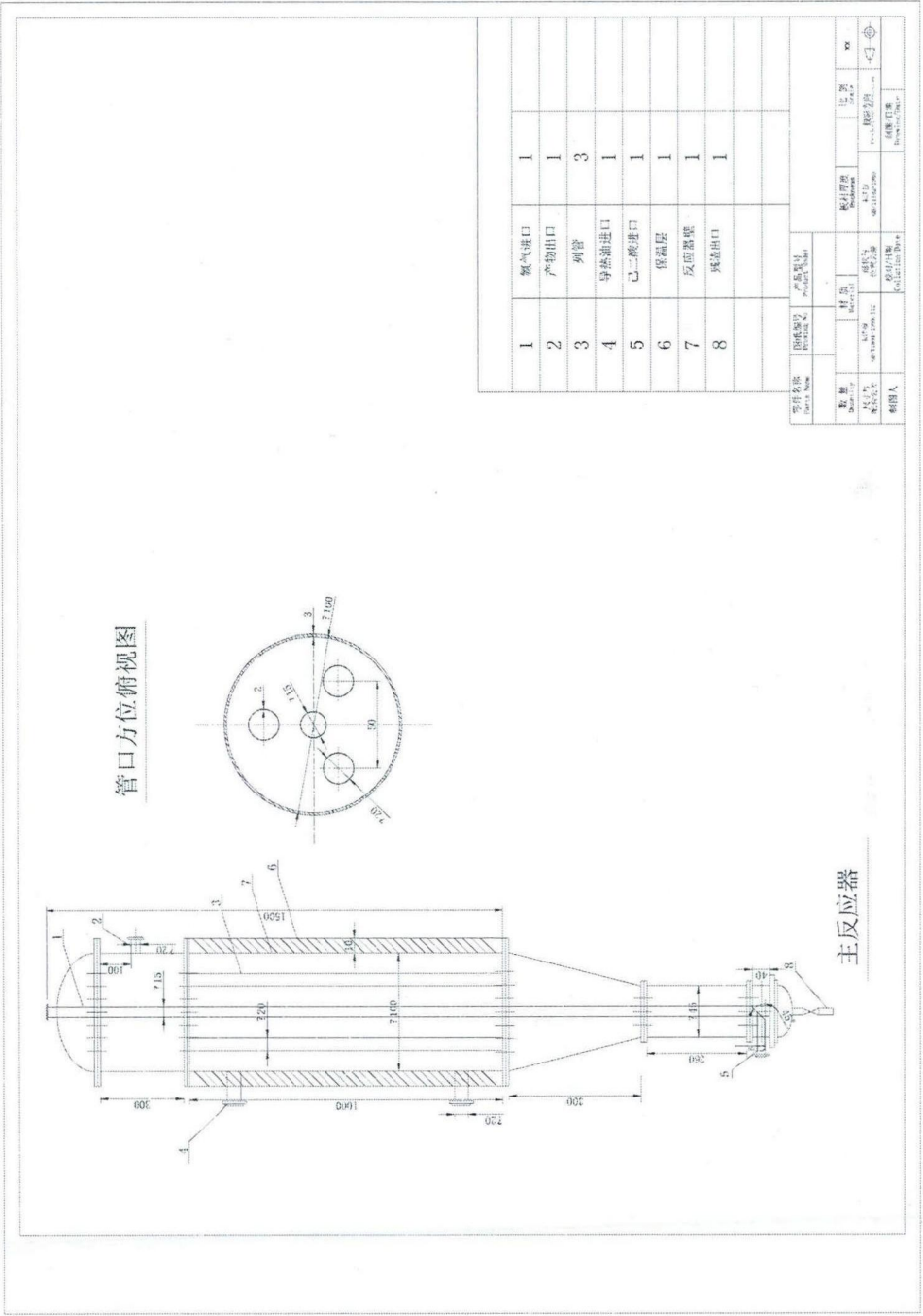
组分	名称	分子量	相对密度	总进		总出					
						半腈		自分离塔的蒸汽		粗己二腈	
				kg.h ⁻¹	%	kg.h ⁻¹	%	kg.h ⁻¹	%	kg.h ⁻¹	%
NH ₃		17		2.049	23.898			2.049	66.758		
H ₂ O		18		0.991	11.559			0.991	32.289		
CO ₂		44		0.006	0.073			0.006	0.204		
Cpome	环戊酮	84	0.95	0.020	0.232			0.020	0.647		
Inlrits				0.003	0.036			0.003	0.102		
ADN	己二腈	108	0.97	2.873	33.502	0.044	9.927			1.329	97.909
ICCP				0.006	0.073					0.006	0.461
ACV	氰基戊酸	128		0.239	2.793	0.010	2.256				0.229
CVA	氰基戊酰胺	128	1.13	1.811	21.123	0.123	27.825			0.005	0.357
AIM	己二酰亚胺	128		0.013	0.146					0.013	0.922
ADA	己二酰胺	148		0.366	4.269	0.144	32.469				0.222
DIM	己二腈二聚物	172		0.081	0.950	0.011	2.566				0.070
lights				0.001	0.016					0.001	0.098
重组分				0.111	1.289	0.107	24.140			0.003	0.252
H ₃ PO ₄	磷酸	98	1.685	0.004	0.042	0.004	0.818				
ADOH	己二酸	146	1.36								
总计				8.575	100.000	0.444	100.000	3.070	100.000	1.357	100.000
										3.705	100.000

附表 3 蒸发器物料平衡表

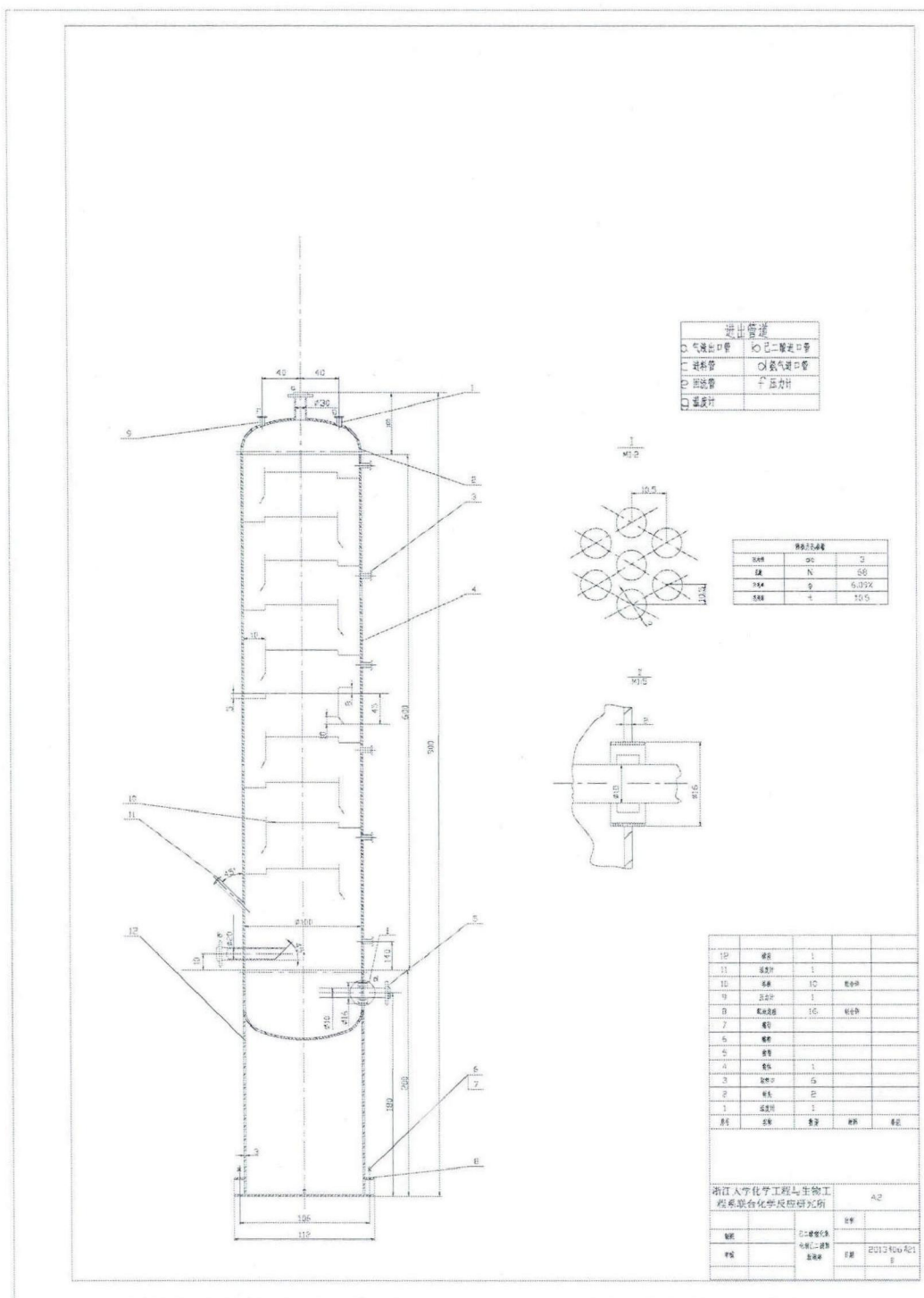
组分	名称	分子 相对 密度	总进				总出			
			合计		半腈	氨气到蒸发器	合计		自蒸发器气体	焦油
			kg.h ⁻¹	%	kg.h ⁻¹	%	kg.h ⁻¹	%	kg.h ⁻¹	%
NH ₃		17	0.418	48.270			0.418	99.057	0.419	56.656
H ₂ O		18	0.003	0.289			0.003	0.593	0.028	3.782
CO ₂		44								
Cpome	环戊酮	84	0.001	0.145			0.001	0.297	0.001	0.169
InIrits			0.001	0.063			0.001	0.129	0.001	0.073
ADN	己二腈	108	0.044	5.087	0.044	9.922			0.178	24.049
ICCP										1.281
ACV	氰基戊酸	128	0.010	1.156	0.010	2.255			0.013	1.739
CVA	氰基戊酰胺	128	0.123	14.260	0.123	27.813			0.091	10.478
AIM	己二酰亚胺	128								
ADA	己二酰胺	148	0.144	16.639	0.144	32.454			0.012	1.440
DIM	己二腈二聚物	172	0.011	1.315	0.011	2.565			0.011	1.315
lights										
重组分			0.107	12.371	0.107	24.129			0.107	12.371
H ₃ PO ₄	磷酸	98	0.004	0.419	0.004	0.817			0.004	0.419
ADOH	己二酸	146								
总计			0.866	100.000	0.444	100.000	0.422	100.000	0.739	100.000
									0.127	100.0



附图 1 己二肼流程图



附图 2 主反应器设计



附图3 预鼓泡塔设计图

作者简介

冯赛平，男，1990 年出生于江西省广昌县。于 2008 年 9 月进入大连理工大学化工与环境生命学部攻读学士学位，专业为精细化工。2012 年 9 月进入浙江大学化学工程与生物工程学系攻读硕士学位，师从陈丰秋教授，主要从事反应工程研究。

攻读硕士期间撰写的论文

1. 冯赛平，程党国，陈丰秋等. 己二酸氨化制己二腈宏观动力学研究[J].化工学报. 已接收.